

四川農業大學
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

# 专 业 硕 士 学 位 论 文

# 壳聚糖/双金属纳米酶抗菌复合膜的制备及其在葡萄和草莓保藏中的应用


姓　　名　周渲皓

学　　号　2022318060

指 导 教 师　陈姝娟 副教授

合 作 导 师　白莉　研究员


专业学位类别　农业硕士

领 域 名 称　食品加工与安全

研 究 方 向　食品质量安全检测与控制

培养单位名称　食品学院

**2025 年 6 月**

# 学位论文答辩委员会组成

| 姓名 | 职称 | 导师类型 | 工作单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杨勇 | 教授 | 硕导 | 四川农业大学食品学院 | 主席 |
| 敖晓琳 | 副教授 | 硕导 | 四川农业大学食品学院 | 成员 |
| 韩国全 | 副教授 | 硕导 | 四川农业大学食品学院 | 成员 |
| 李建龙 | 讲师 | 硕导 | 四川农业大学食品学院 | 成员 |
| 魏秋霞 | 正高级兽医师 | 硕导 | 雅安市农业农村局 | 成员 |
| 胡凯弟 | 讲师 | -- | 四川农业大学食品学院 | 秘书 |

**答辩地点：雅安校区 3 教学楼 206 室**

**答辩时间：2025 年 5 月 14 日**

分类号 TS207.3 密 级 公开
UDC 66 学校代码 10626

# 四川农业大学

# 专业硕士学位论文

# 壳聚糖/双金属纳米酶抗菌复合膜的制备及其在葡萄和草莓保藏中的应用

姓 名 周淔皓
学 号 2022318060
指导教师 陈姝娟 副教授
合作导师 白莉 研究员
专业学位类别 农业硕士
领域名称 食品加工与安全
研究方向 食品质量安全检测与控制
培养单位名称 食品学院

**2025 年 6 月**

A Thesis Submitted to Sichuan Agricultural University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Professional Degree of
Master of Agriculture

# Preparation of chitosan/bimetallic nanozyme antibacterial composite membrane and its application in the preservation of grapes and strawberries

by

**Zhou Xuanhao**

Supervised by

Associated Professor Chen Shujuan
Research Fellow Bai li

Majored in

Food Processing and Safety

[June, 2025]
College of Food Science
Ya'an, Sichuan

# 目 录

第一章 绪论.....1
1.1 文献综述.....1
1.1.1 葡萄和草莓保藏的研究现状.....2
1.1.2 薄膜保藏法的研究现状.....6
1.1.3 壳聚糖复合膜在食品中的应用.....9
1.2 研究目的与意义.....11
1.3 主要研究内容.....12
1.4 技术路线.....13
第二章 壳聚糖/$CoFe_2O_4$/MXene 复合膜的制备及其对葡萄和草莓货架期的延长.....14
2.1 前言.....14
2.2 材料与方法.....15
2.2.1 实验材料.....15
2.2.2 实验设备.....16
2.2.3 实验方法.....16
2.2.4 数据处理.....24
2.3 结果与分析.....24
2.3.1 MXene、CFO 和 CM 的光动力性能和抗菌性能分析.....24
2.3.2 形貌结构表征分析.....25
2.3.3 复合膜颜色特性分析.....28
2.3.4 复合膜含水量、溶解度、溶胀率、水接触角和水蒸气透过率分析.....29
2.3.5 复合膜厚度和机械性能分析.....30
2.3.6 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能分析.....31
2.3.7 复合膜抗菌性能分析.....33
2.3.8 复合膜保藏效果分析.....35
2.4 讨论.....44
第三章 壳聚糖/CFNPs-Hb/Que 复合膜的制备及其对葡萄和草莓货架期的延长.....46
3.1 前言.....46
3.2 材料与方法.....47
3.2.1 实验材料.....47
3.2.2 实验设备.....48
3.2.3 实验方法.....48

3.2.4 数据处理.....50
3.3 结果与分析.....50
3.3.1 CFNPs-Hb 形貌表征分析.....50
3.3.2 复合膜的形貌结构分析.....51
3.3.3 复合膜含水量、溶解度、溶胀率和水接触角分析.....54
3.3.4 复合膜机械性能分析.....55
3.3.5 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能分析.....56
3.3.6 复合膜抗菌性能分析.....58
3.3.7 复合膜保藏效果分析.....59
3.4 讨论.....69
第四章 结论与展望.....72
4.1 结论.....72
4.2 展望.....72
参考文献.....74

# 摘要

葡萄和草莓因其丰富的营养成分，极易成为微生物侵袭的温床。这种生理特性不仅会引发食源性疾病，还会危害公共健康。因此，开发有效的保藏方法具有重要研究价值。薄膜保藏法通过抑制呼吸作用减少养分流失，兼具成本效益高、操作便捷等优势，已被广泛应用。然而，随着市场对包装材料功能性需求的提升，兼具抗菌、抗氧化等特性的多功能包装材料成为研究热点。本研究以天然多糖——壳聚糖（CS）为成膜基质，引入具有多酶活性和高稳定性的双金属纳米酶，采用溶剂流延法制备了性能优良的新型复合膜，并评估其保鲜应用潜力。主要研究内容如下：

（1）制备了 CS/铁钴氧化体（$CoFe_2O_4$）/二维氮化物（MXene）抗菌复合膜，用于葡萄和草莓的保藏。通过扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）、傅里叶变换红外光谱（FTIR）、原子力显微镜（AFM）等技术对复合膜进行形貌与结构表征。结果表明，CM 与 CS 基质具有较好的相容性。通过测定复合膜的机械性能、热稳定性和抑菌性等实验，确定复合膜最佳配比为 CM 添加量占膜质量的 5%，命名为 CS/5%CM。该膜的拉伸强度和断裂伸长率分别为 24.27±0.54 MPa 和 148.40±1.25%，其对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制率分别为 95.1±0.91%、96.2±0.84%和 92.1±0.87%，含水量为 27.49±0.74%，溶解度为 19.19±0.58%，溶胀率为 161.40±7.83%，厚度为 73.06±0.45 μm，DPPH 自由基清除率为 42.54±1.23%。在保藏实验中，CS/5%CM 所保藏的巨峰葡萄在第 12 d 时仍保持着较高的硬度（0.61±0.01 $kg/cm^2$），失重率为 13.5±0.2%，可滴定酸为 0.51±0.02%，可溶性固形物含量为 13.5±0.2%，抗坏血酸含量为 4.31±0.07 mg/100g，过氧化物酶和过氧化氢酶活性分别为 29.2±0.17 $U·g^{-1}·min^{-1}$ 和 19.8±0.175 $U·g^{-1}·min^{-1}$。同时，CS/5%CM 所保藏的红颜草莓在第 6 d 时，其硬度仅下降了 0.21±0.02 $kg·cm^{-2}$，失重率为 12.8±0.3%，可滴定酸为 0.35±0.03%，可溶性固形物含量为 8.1±0.1%，抗坏血酸的含量为 63.7±1.2 mg/100g，过氧化物酶和过氧化氢酶活性分别为 21.7±0.23 $U·g^{-1}·min^{-1}$ 和 16.7±0.24 $U·g^{-1}·min^{-1}$。说明制备的复合膜可在一定程度上延长葡萄和草莓的贮藏期。

（2）制备了 CS/铜铁氧化体（CFNPs）/血红蛋白（Hb）/槲皮素（Que）抗菌

复合膜，用于葡萄和草莓的保藏。通过 SEM、TEM、FTIR、AFM 等对制备的复合膜进行了表征。结果表明，两种填料与 CS 基质均具有较好的相容性。通过测定复合膜的拉伸强度、断裂伸长率和紫外吸收性能等实验，得到了复合膜的最佳配比（CFNPs-Hb 和 Que 的质量均为 1.05 g），命名为 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）。CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）的拉伸强度和断裂伸长率分别为 22.59±0.71 MPa 和 99.41±3.07%，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制率分别为 95.1±0.91%、96.2±0.84%和 92.1±0.87%，含水量为 26.37±0.63%，溶解度为 18.84±0.65%，溶胀率为 163.27±9.34%，水接触角为 95.83±0.31°，DPPH 自由基清除率为 45.297±1.82%。为探究复合膜在食品贮藏中的应用，在常温下研究了不同薄膜对葡萄和草莓的保藏效果。结果发现，CS/CFNPs-Hb/Que 抗菌复合膜对水果的保藏效果最好，能有效降低果实的失重率，维持葡萄和草莓的硬度（0.72±0.02 $kg·cm^{-2}$、0.57±0.01 $kg·cm^{-2}$）、失重率（11.3±0.2%、10.2±0.2%）、可滴定酸（0.62±0.02%、0.36±0.01%）、可溶性固形物含量（12.1±0.2%、8.2±0.01%）和 Vc 含量（3.3±0.2 mg/100g、64.2±0.4 mg/100g）。结果表明，该复合膜在食品保藏中具有巨大的应用潜力。

**关键词**：双金属纳米酶；壳聚糖；抗菌复合膜；食品保藏

# Abstract

Grapes and strawberries are contaminated with microorganisms due to their rich nutrient content. This physiological trait not only causes foodborne illness, but also endangers public health. Therefore, the development of effective preservation methods is of great research value. The membrane preservation method has been widely used to reduce nutrient loss by inhibiting respiration, which has the advantages of high cost-effectiveness and convenient operation. However, with the increasing demand for the functionality of packaging materials, multifunctional packaging materials with antibacterial and antioxidant properties have become a research hotspot. In this study, chitosan (CS), a natural polysaccharide, was used as the film-forming matrix, and a new composite film with excellent performance was prepared by solvent casting method by introducing bimetallic nanozymes with multi-enzyme activity and high stability, and its application potential for preservation was evaluated. The main research contents are as follows:

(1) CS/iron-cobalt oxide ($CoFe_2O_4$)/two-dimensional nitride (MXene) antibacterial composite film was prepared for the preservation of grapes and strawberries. The morphology and structure of the composite film were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), atomic force microscopy (AFM) and other techniques. The results showed that CM and CS matrix had good compatibility. By measuring the mechanical properties, thermal stability and bacteriostatic properties of the composite membrane, the optimal ratio of the composite membrane was determined to be 5% of the mass of the membrane with the addition of CM, which was named CS/5%CM. The tensile strength and elongation at break were 24.27±0.54 MPa and 148.40±1.25%, respectively, and the inhibition rates against *E coli*, *S aureus* and *Aspergillus niger* were 95.1±0.91%, 96.2±0.84% and 92.1±0.87%, respectively, the water content was 27.49±0.74%, the solubility was 19.19±0.58%, the swelling rate was 161.40±7.83%, and the thickness was 73.06±0.45 μm. The scavenging rate of DPPH free radicals was 42.54±1.23%. In the preservation experiment, the Jufeng grapes preserved in CS/5% CM still maintained a high hardness (0.61±0.01 kg/cm$^2$) on the 12th day, the weight loss rate was 13.5±0.2%, the titratable acid was 0.51±0.02%, the soluble solids content was 13.5±0.2%, the ascorbic acid content was 4.31±0.07 mg/100g,

and the peroxidase and catalase activities were 29.2±0.17 and 19.8±0.175 $U \cdot g^{-1} \cdot min^{-1}$. At the same time, the hardness of CS/5% CM was only decreased by 0.21±0.02 $kg \cdot cm^{-2}$, the weight loss rate was 12.8±0.3%, the titratable acid was 0.35±0.03%, the soluble solids content was 8.1±0.1%, the ascorbic acid content was 63.7±1.2 mg/100g, and the peroxidase and catalase activities were 21.7±0.23 and 16.7±0.24 $U \cdot g^{-1} \cdot min^{-1}$. The results indicated that the prepared composite film could prolong the storage period of grapes and strawberries to a certain extent.

(2) CS/copper iron oxides (CFNPs)/hemoglobin (Hb)/quercetin (Que) antibacterial composite membrane was prepared for the preservation of grapes and strawberries. The prepared composite membranes were characterized by SEM, TEM, FTIR, and AFM. The results show that both fillers are relatively well-compatible with the CS matrix. By measuring the tensile strength, break elongation and UV absorption properties of the composite membrane, the optimal ratio of the composite membrane (the mass of CFNPs-Hb and Que was 1.05 g) was obtained, which was named CS/CFNPs-Hb / Que (5:5). The tensile strength and fracture elongation of CS/CFNPs/Hb/Que (5:5) were 22.59 ± 0.71 MPa and 99.41 ± 3.07%, respectively, The inhibition of *E. coli*, *S aureus*, and *Aspergillus niger* were 95.1 ± 0.91%, 96.2 ± 0.84% and 92.1 ± 0.87%, respectively, The water content was 26.37 ± 0.63%, Solubility of 18.84 ± 0.65%, The swelling rate was 163.27 ± 9.34%, The water contact angle is 95.83 ± 0.31°, The DPPH free radical clearance rate was 45.297 ± 1.82%. To explore the application of composite film in food storage, the preservation effect of different films on grape and strawberry was studied at room temperature.the result shows that, The CS/CFNPs-Hb/Que antimicrobial composite membranes had the best effect on fruit preservation, Can effectively reduce the weight loss rate of the fruit, Maintain grapes and strawberries with hardness (0.72 ± 0.02 kg $cm^{-2}$, 0.57 ± 0.01 kg $cm^{-2}$), weight loss (11.3 ± 0.2%, 10.2 ± 0.2%), titratable acid (0.62 ± 0.02%, 0.36 ± 0.01%), soluble solid content (12.1 ± 0.2%, 8.2 ± 0.01%), and Vc content (3.3 ± 20.2 mg/100g, 64.2 ± 0.4 mg/100g). The results show that the composite membrane has great potential in food preservation.

**Keywords**: bimetallic nanozymes; chitosan; antimicrobial composite film; Food preservation

# 符号说明

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
|---|---|---|
| CS | Chitosan | 壳聚糖 |
| Que | Quercetin | 槲皮素 |
| XRD | X-ray diffraction | X-射线衍射 |
| UV-Vis | Ultraviolet–visible spectroscopy | 紫外可见光谱 |
| POD | Peroxidase | 过氧化物酶 |
| CAT | Catalase | 过氧化氢酶 |
| PPO | Polyphenol oxidase | 多酚氧化酶 |
| PE | Polyethylene | 聚乙烯 |
| PDI | Polydispersity index | 多分散指数 |
| FTIR | Fourier transform infrared spectroscopy | 傅里叶变换红外光谱 |
| DSC | Differential scanning calorimeter | 差式扫描量热法 |
| SEM | Scanning electron microscope | 扫描电子显微镜 |
| TEM | Transmission Electron Microscope | 透射电镜 |
| ROS | Reactive oxygen species | 活性氧 |

# 第一章　绪论

## 1.1 文献综述

中国作为全球重要的葡萄与草莓生产国，其产业规模位居世界前列。这类典型易腐水果富含水分和营养，为微生物滋生创造了有利条件。一旦贮存或运输环节失当，极易受到金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和黑曲霉这类致病菌污染，埋下食品安全隐患。因此，采取适当的手段对葡萄和草莓进行保藏显得尤为重要[1]。上述两种水果目前常用的保藏方法包括薄膜保藏法、气调保藏法、热处理保藏法及天然提取物保藏法等。气调保藏法通过高浓度二氧化碳的条件来抑制微生物活性，但可能导致果实代谢紊乱与细胞膜透性损伤[2]；热处理保藏法因热敏性成分的不可逆变性，易引发果实表皮皱缩、质地软化等不良变化[3]；天然提取物保藏法受限于植物次生代谢产物的挥发性特征，其残留气味可能干扰水果固有风味[4]。相较而言，薄膜保藏法因制备成本低廉、成膜稳定性优异等特性，更适合推广应用。目前市售薄膜材料以石油基塑料薄膜为主，但其存在生物降解性差的问题，且在光/热氧化过程中释放的塑化剂与低聚物可通过食物链富集，长期使用可能导致生态毒性效应和微塑料污染[5]。鉴于此，当前社会正逐步缩减塑料薄膜的应用规模，并着力推进环境友好型薄膜材料的研发进程。壳聚糖作为一种由β-（1-4）糖苷键连接的D-氨基葡萄糖单体构成的线性聚阳离子多糖[6]，因其独特的材料特性而备受关注。该物质不仅展现出显著的可生物降解特性，更兼具优良的生物相容性、无毒特性以及卓越的成膜性能。这些综合优势使其在新型薄膜材料领域逐渐发展成为备受关注的研究热点。

然而纯壳聚糖薄膜体系在食品贮藏性能方面仍存在一定的局限性，研究者常通过引入抗菌活性成分（如多酚类化合物、黄酮类衍生物及芳香族化合物）进行功能化改性，旨在增强其抗菌保鲜功能[7]。尤其值得关注的是，相较于上述传统抗菌活性成分，兼具广谱抗菌效能、高化学稳定性及无刺激性气味特征的纳米酶材料，凭借其独特的界面效应与长效抗菌机制，已跃升为壳聚糖复合膜体系构建的优势复合组分。该策略不仅有效突破单一基材的性能瓶颈，更通过多维度协同效应显著提升复合薄膜的保鲜效果。

纳米酶作为一类具备催化特性的功能型纳米材料，其核心特征在于能够模拟

天然酶活性中心，在宽域环境条件下也能高效催化底物转化，且严格遵循酶促反应动力学规律[8]。研究数据显示，该类材料对特定生化反应的催化效率较传统金属离子催化剂提升 2-3 个数量级，对于有机小分子催化体系更呈现出指数级优势[9]，其中以铁基双金属复合纳米酶表现尤为突出。其作用机制主要依托芬顿效应介导的羟基自由基级联反应[10]，通过打破微生物细胞内氧化还原稳态平衡，诱导细胞膜脂质过氧化损伤及膜结构完整性丧失，最终实现病原微生物的靶向灭活[11]。相较于纯壳聚糖薄膜，负载双金属纳米酶的复合膜在抗菌性能、机械强度及紫外线阻隔效率等关键指标上均展现出显著优势。其纳米级金属粒子通过协同催化作用[12]，可高效分解细菌细胞壁成分，对常污染葡萄和草莓的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和黑曲霉有良好的抑制效果。此外，其卓越的保鲜效能还能延长葡萄与草莓的贮藏周期。通过抑制微生物增殖和光动力反应的双重机制[13]，该复合膜不仅有效保障食品卫生安全，还可减少冷藏能耗，在包装领域展现出广阔应用前景。

### 1.1.1 葡萄和草莓保藏的研究现状

葡萄与草莓作为兼具高经济价值与使用价值的浆果，被列为我国重要的经济作物。由于二者的抗逆性较差，采后极易受环境因素影响而发生品质劣变，因此科学有效的保鲜技术对延缓采后品质劣变、延长食品货架期具有关键作用。本文系统归纳了当前葡萄和草莓采后贮藏领域中应用较为广泛的保藏方法。

（1）涂膜保藏法

涂膜保藏法通过在食品表面形成选择性气体阻隔层，来调控果蔬内部气体交换微环境，抑制果实的呼吸代谢强度，同时降低水分蒸发速率，延缓生理性衰老进程，最终实现果蔬采后保鲜期的有效延长。

陈凯团队[14]利用魔芋葡甘露聚糖（KGM）、山茶油（CO）和凝结多糖（Cur）成功制备 KC-CO 涂膜剂，并将其应用于葡萄保藏。结果表明，该复合涂膜剂可有效延长葡萄的保藏期。与未添加 CO 的涂膜剂相比，KC-CO 涂膜剂在韧性、氧气阻隔性能和二氧化碳通过率等方面具有更好的效果。此外，在保藏实验中，KC-CO 涂膜剂显著保持了葡萄的外观，延缓了 2.75%的重量损失和 10.4%的硬度下降，保持了葡萄的总固形物和总酸含量，延长了保质期。Farayde 等[15]将具有较强抗菌和抗氧化性能的红蜂胶添加到可食性明胶涂膜剂中，制备出一种新型复合涂膜剂。

在金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的抗菌实验中，添加了红蜂胶的涂膜剂表现出了极好的抑制效果。在葡萄保藏实验中，含有红蜂胶的复合涂膜剂可有效保持葡萄颜色并在其表面产生光泽，减少储存过程中的重量损失，防止果皮干瘪和起皱。在感官分析中，包膜葡萄在整体外观、颜色和亮度方面均优于未包膜葡萄。郭宝燕团队[16]采用水热法制备出具有多功能的槐花提取物碳点，并与明胶溶液混合，得到了对金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌和单核细胞增生李斯特菌均有极强抑制效果的复合涂膜剂。此外，该涂膜剂还具有宽带紫外线吸收、抗氧化和抗菌特性。涂膜后，草莓的贮藏期延长，表面微生物种类减少，有害菌的生长受到抑制。Van等[17]使用羧甲基纤维素钠、纤维素纳米纤维和柑油（MO）制备出了复合涂膜剂。含有 MO 的涂膜剂能降低果实的重量损失，抑制灰葡萄孢杆菌的生长繁殖。添加浓度为 0.05%的 MO 在控制草莓重量损失和抗菌活性方面具有显著效果。

（2）气调保藏法

气调保藏法是一种基于低温贮藏环境的保藏方法，其通过精准调控贮藏空间内氧气、二氧化碳以及乙烯等气体组分的浓度配比，抑制果蔬呼吸代谢与酶促褐变反应，从而在维持细胞膜完整性的前提下，实现食品品质维持与货架期延长的贮藏目标。

张玲团队[18]利用季铵盐修饰聚醚醚酮并结合气调保藏（3.4%–4.1%$CO_2$ 和 16.1%–18.1%$O_2$）的方法，将葡萄的保质期延长至 25 d 以上，并使葡萄保持了 99.3%的质量、85.1%的硬度和 72.2%的总酚含量。与新鲜葡萄相比，利用该方法所保藏葡萄的可溶性固形物、相对电导率和水分状态的变化程度较小。刘仁婵等[19]分别采用不同气调条件保藏葡萄，探讨不同气体比例对葡萄贮藏期间外观品质、生理生化指标的影响。结果表明，PE20 能够有效降低葡萄腐烂率、褐变率和呼吸作用，维持较高的果实硬度，减少呼吸底物的消耗。同时，该条件还能通过抑制多种氧化酶活性来减轻细胞氧化损伤和酚类物质氧化。Mahecha-Rubiano 团队[20]使用顶部带穿孔的热封聚乳酸托盘调整穿孔介导的气调包装（MAP），从而促进气体交换，提高草莓的保藏性。Méndez-Galarraga 等[21]在 5℃下采用高 $O_2$ 和高 $CO_2$ 水平将草莓的保藏期延长至 20 d。保藏实验结束后，其花青素含量仍保留了 80%，草莓的抗氧化能力维持在 80%以上。周紫怡团队[22]根据草莓的呼吸特性建立酶动力学呼吸速率模型，有效提高了草莓的货架期。通过将 MAP 气体交换平衡原理与酶动力

学呼吸模型相结合，设计出符合草莓呼吸特性规律的气调保藏包装，并探究其贮藏过程中的品质变化。实验结果表明：草莓在 8%$O_2$ 和 12%$CO_2$ 条件下的气调保藏效果最好，贮藏 21 d 时依旧保持了较好的色泽和感官品质，且果实的失重率较低，硬度值下降较小。

（3）热处理保藏法

热处理是一种采后保鲜技术，通过将果蔬置于适宜温度环境中处理特定时间，杀灭或抑制病原菌活性，降低与生理代谢相关的酶活性，减少采后腐烂现象，从而延长果蔬保鲜期并实现贮藏目的。

Lydakis 等[23]研究了不同处理时间和温度条件下热处理对葡萄的影响。结果表明，蒸汽处理可有效延长葡萄的保藏期。在 52.5℃温度下处理 27 min 的条件下，葡萄的重量、硬度、颜色、总可溶性固形物和酸度均未出现显著变化。然而，随着处理温度和时间进一步增加，热处理的弊端逐渐显现。例如，在 55℃下热处理 30 min 后，葡萄的重量显著减少，颜色逐渐变暗。此外，该团队[24]通过进一步实验发现，热处理葡萄的方法可替代 $SO_2$ 蒸汽处理法抑制葡萄灰霉病的发生。实验评估了温度范围（50–55℃）和处理时间（12–32 min）对葡萄中灰葡萄孢杆菌的影响。与对照组相比，热处理后的葡萄灰霉病发生率显著降低，其中效果最佳的条件为 52.5℃处理 24 min 和 55℃处理 21 min。推测原因为适当的热处理可提高葡萄中多种氧化酶活性，从而增强其抗菌能力。马雪梅团队[25]以红颜草莓为试材，研究热水温度与处理时间对草莓贮藏品质及理化性状的影响。结果表明，适宜的热水处理可延缓草莓果实中可溶性固形物、可滴定酸、维生素 C 及总黄酮含量的下降，同时抑制花青素含量的增加并促进总酚含量的提升。Langer 等[26]研究了热处理后草莓防御能力的增强特性。结果表明，热处理可提高草莓中过氧化物酶、多酚氧化酶、几丁质酶和葡聚糖酶的活性，并诱导参与信号转导的基因及编码奇丁质酶样蛋白基因的表达，从而增强其防御体系并延长保质期。然而，尽管热处理保藏法效果较好，但高温处理会导致水果口感与外观品质下降。

（4）天然提取物保藏法

天然提取物保藏是指利用天然植物中提取的活性物质对果蔬进行保鲜处理[27]。常用天然提取物包括多酚类化合物、精油类物质及植物抗菌肽。这些物质通常兼具抗菌和抗氧化作用，因而可广泛应用于食品保鲜领域。

罗荣荣团队[28]以阿拉伯木聚糖（AX）为底物，添加茶多酚（TP），制备出兼具抗菌和抗氧化功能的 AX-TP 乳液。实验结果表明，使用浓度为 2.0% TP 的 AX-TP 乳液处理葡萄后，其自由基清除率最高可达 59.13%±2.19%。该乳液能有效减少葡萄水分蒸发，延缓腐败进程，表现出优异的保鲜效果。刘英杰等[29]开发了一种由海藻酸钠（SA）、木兰精油（MEO）和β-环糊精（β-CD）组成的复合涂层（SA/MEO/β-CD）。该涂层通过抑制脂质氧化和微生物生长实现葡萄保鲜。与空白对照组相比，经 SA/MEO/β-CD 涂层处理的葡萄新鲜度显著提升。张博团队[30]证实胰蛋白酶水解物可有效抑制葡萄中霉菌生长，其通过抑制果实呼吸作用、维持硬度及防止果实重量损失，显著延长葡萄保鲜期。Bian 等[31]利用改性木质素和茶多酚对草莓进行保鲜处理。经处理的草莓对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出显著抑制作用，贮藏 7 d 后仍保持良好外观且无霉菌生长。杨丽英团队[32]采用络合凝聚法制备负载牛至精油的明胶-阿拉伯胶微胶囊，克服了精油水溶性差和光稳定性不足的缺陷，并将其与聚乙烯醇基质复合，构建出新型抗菌材料。该设计可实现精油缓释，显著延长草莓保质期。刘尊英等[33]从太平洋牡蛎酶解产物中分离出一种新型抗菌肽 CgPep33。研究表明，该物质可显著降低草莓采后灰霉病的发病率。

（5）薄膜保藏法

薄膜保藏法通过包装材料对食品进行封装，可有效阻隔外界空气、水分及微生物的侵入，从而延缓食品腐败变质并减少营养价值的流失。

Alshehri 团队[34]将茶树油纳米乳液、壳聚糖和聚乙烯醇复合，制备出具有多层结构的复合抗菌膜。与单层膜相比，三层膜表现出更优异的茶树油保留能力、控释性能和物理阻隔特性。在食品保鲜测试中，三层膜在维持葡萄硬度、抑制微生物生长及减少失重率方面显著优于 PE 膜和单层膜，从而延长了葡萄的保质期。刘琦等[35]将香芹酚引入食品保鲜领域。该团队利用香芹酚和大豆分离蛋白开发了一种复合抗菌膜。香芹酚的加入可提高薄膜韧性、降低水蒸气渗透性，并增强抗氧化性能。当香芹酚含量为 2.5%时，薄膜表现出优异的机械性能、抗菌活性和抗氧化能力。这些特性使其能有效保鲜葡萄，贮藏至第 9 d 时，葡萄仍保持较好新鲜度。程寅等[36]利用二氧化钛（$TiO_2$）开发出对乙烯具有高降解率的光催化薄膜。$TiO_2$ 的加入显著提高了薄膜的亲水性和机械强度，同时可减缓光照对草莓的影响，有

效维持草莓中氧化酶的活性。吴俊杰团队[37]基于草莓贮藏期间 pH 值变化的特性，将紫甘薯花青素和银纳米颗粒掺入壳聚糖/聚乙烯醇基质中，成功制备出可有效抑制细菌生长并指示产品新鲜度的复合膜。该膜对 pH 值高度敏感，在不同 pH 溶液中呈现显著颜色变化，同时通过抑制草莓呼吸作用延长其保质期。

近年来，学者们开始重点研究如何选用先进的保藏方法来提高葡萄和草莓的保藏效果，并延长其货架期。在上述 5 种方法中：涂膜保藏法受环境温度和湿度影响较大，难以成膜均匀且干燥时间过长，因此应用受限；气调保藏法因高浓度二氧化碳和低氧分压可能引发果实代谢异常及组织损伤；热处理保藏法易导致水果失水、变色和机械损伤，应用范围逐渐缩小；天然提取物保藏法因提取物可能残留浓烈气味，影响水果感官品质。因此，成本低、制备简易且性能稳定的薄膜保藏法受到广泛青睐。

### 1.1.2 薄膜保藏法的研究现状

随着全球环保意识不断提升，各国政府逐步构建分级管控的限塑政策体系。在此政策驱动下，基于天然生物基材料的功能化薄膜及其制备技术研发已成为可持续发展战略的重点支持领域。尤其在食品保鲜领域，绿色薄膜的研发，已成为材料科学与食品工程交叉学科的前沿研究热点。这种具有可调控的降解特性与多维度功能性优势的薄膜，展现出替代传统石油基塑料包装材料的巨大潜力[38]。下文将系统梳理并分类阐述当前主流薄膜材料的研究进展。

（1）蛋白质基薄膜

蛋白质是由大量氨基酸单体通过聚合形成的杂聚体，来源广泛且兼具营养特性，因而成为重要的可食性薄膜基质。以乳清蛋白为例，其凭借优异的成膜能力，可在成膜后形成兼具黏弹性、伸缩性的结构，同时展现出对氧气、芳香物质及油脂的高效阻隔性能。

刘冰等[39]采用溶剂萃取法从黑果枸杞（LR）中提取花青素（ALR），并将其掺入由大豆分离蛋白（SPI）、黄原胶（XG）和琼脂组成的薄膜体系中，成功制备 SPI/XG/琼脂-ALR 响应型智能指示膜。实验表明，SPI/XG/Agar-5%薄膜在厚度、机械性能、水蒸气透过率、氧气透过率及透光率等关键指标上均展现出优异性能。该薄膜对 DPPH 自由基的清除率达 80.75%，应用于羊肉保鲜时，可显著延长保质

期至 14 d，并实时监测肉质新鲜度。杨敏团队[40]以紫甘薯提取物（PPE）为 pH 指示剂，结合果胶与乳清蛋白，通过溶液流延法开发功能性 pH 指示膜。研究显示，随 PPE 含量增加，薄膜厚度、不透明度、抗氧化能力、紫外线阻隔率及热稳定性显著提升，但水接触角由 85°降至 52°。在 pH 2.0~13.0 范围内，PW-PPE 薄膜呈现显著颜色梯度变化，可精准指示冷藏虾的 pH 值，从而反映其新鲜度。孙元大等[41]阐明了大豆亲脂蛋白（LP）的纤维化机制，并引入高内相乳液（HIPE），构建基于 LP 的多功能薄膜。该薄膜具备优异的生物相容性、阻水性能、热稳定性、抗氧化性、抗菌性、缓释特性及生物降解性。将其用于鲑鱼包装时，保质期可延长至 7 d，感官品质维持一级标准。

（2）脂质基薄膜

脂质因极性极低，其形成的薄膜具有优异的表面疏水性与阻湿性，可有效抑制食品水分流失并调节呼吸代谢，因而在水果保鲜领域具有重要应用价值。

为调控肉类脂质氧化，静倩等[42]制备了脂质薄膜，并评估等离子体处理对薄膜理化性质的影响。结果表明，等离子体处理未显著改变薄膜的理化性质，但可加速脂类物质向肉类的渗透，从而提升杀菌效率。此外，该薄膜能显著抑制等离子体诱导的脂质氧化，并减少处理后牛肉中 10 多种挥发性化合物（包括醇、醛、酮及酯类）的生成。然而，由于脂质膜存在结构不稳定性和高渗透性缺陷，需与多糖或蛋白质复合制备以增强其保鲜效能。

（3）多糖基薄膜

多糖是由单糖分子通过糖苷键连接形成的高分子聚合物，可基于氢键作用成膜，通常需添加增塑剂以优化性能。多糖膜具备优异的气体阻隔性能，可有效抑制氧气等气体的渗透。此外，其来源广泛且种类多样，如壳聚糖、海藻酸钠及植物淀粉等，在食品保鲜领域具有广泛的应用。

壳聚糖是近年来水果保鲜领域研究较多且较为深入的高分子材料。其由几丁质脱乙酰化制得，主要分布于节肢动物外壳及低等植物细胞壁中；其全球合成量仅次于纤维素与淀粉，为第三大天然多糖资源。作为一种阳离子直链多糖，壳聚糖不溶于水及常规有机溶剂，但可溶于多数有机酸水溶液并形成透明凝胶态。该物质兼具优异吸附性能及广谱抗菌活性，能有效抑制微生物增殖，尤其对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌的抑制效果显著。Dakai 等[43]研究证实，紫外线

C（UV-C）与壳聚糖薄膜联用可协同提升葡萄保鲜效果。实验表明，UV-C 与壳聚糖膜联用可维持葡萄亮度与外观品质，同时可有效抑制灰霉菌引发的腐烂。值得注意的是，该联合处理对葡萄呼吸速率及白藜芦醇含量无显著影响。Behera 团队[44]从虾壳甲壳素中提取高纯度壳聚糖，并基于此开发功能性保鲜薄膜。该膜通过抑制果实失重、维持花青素含量及保护抗氧化酶系统，使番茄采后贮藏寿命延长 30%，且货架期内感官品质维持一级标准。

海藻酸钠主要存在于天然褐藻中，其本质为β-D-甘露糖醛酸与α-L-古洛糖醛酸通过 1-4 糖苷键连接形成的线性共聚物，属于天然阴离子多糖类植物胶。作为食品添加剂，海藻酸钠可通过分子间氢键与金属离子交联形成三维网络结构，赋予包装材料阻隔性能与机械强度，既能防止食品与包装材料粘连，又可延长食品货架期。然而，纯海藻酸钠薄膜存在机械性能差、亲水性强等缺陷，需通过化学改性或与疏水材料复合以提升性能。王妙石等[45]基于海藻酸钠成膜特性，将漆酶共价固定于海藻酸钠/可溶性淀粉复合膜基质中，成功构建时间-温度智能指示器。该指示器通过漆酶催化底物氧化引发的显色反应，实时反映双孢蘑菇在贮藏过程中品质劣变程度，其响应灵敏度较传统指示器提升 40%。

淀粉是由葡萄糖分子聚合形成的多糖类物质，具有低成本、可生物降解、优异成膜性及种类多样性等优势，是理想的大规模工业化成膜基材。黄燕燕团队[46]开发了一种兼具增强疏水性与抗菌活性的淀粉基薄膜，并将其应用于芒果保鲜研究。通过将烷基乙烯酮二聚体引入淀粉基质，成功赋予薄膜疏水特性（接触角>90°）。实验表明，该薄膜可使芒果保质期延长至 14 d，较对照组（10 d）保鲜时长提升 40%，且能有效抑制病原菌生长。杜春伟等[47]采用银、铜及铁纳米粒子修饰氧化淀粉-支链淀粉（OS-PUL）纳米纤维薄膜，构建乙烯吸附调控体系。当 OS-PUL 浓度为 25%时，薄膜对乙烯的吸附量达峰值，较空白组提升 300%。基于此开发的氧化淀粉-支链淀粉-金属纳米纤维薄膜，通过高效吸附乙烯（24 h 清除率>90%），将香蕉保质期从 8 d 延长至 15 d，并维持果实硬度与可溶性固形物含量。

（4）复合基薄膜

尽管单一基质薄膜具备可再生资源、易降解性、低成本及来源广泛等优势，但仍存在一定缺陷。例如，多糖基薄膜虽具有优异的气体阻隔性能，但其耐水性较差，且在较高湿度环境下机械性能显著下降，严重制约其应用；蛋白质基薄膜

因水蒸气透过率较低和机械性能不佳的问题，使其无法满足水果保鲜需求；脂质薄膜因结构松散及稳定性差，导致其保鲜效果不理想。相较于单一基质薄膜，复合薄膜通过协同不同基材特性（如多糖的阻隔性、蛋白质的生物活性及脂质的疏水性），可显著提升包装材料的综合性能。在众多基质中，壳聚糖凭借良好的生物相容性、高抗氧化性及优异的成膜性，成为复合膜开发的核心原料之一[48]。

### 1.1.3 壳聚糖复合膜在食品中的应用

CS 是一种可再生且可生物降解的碱性阳离子聚合物。研究表明，其有许多适合作包装材料的物理、化学和生物学特性，包括安全性、优异抗菌性、生物相容性与成膜性能。然而，尽管壳聚糖膜可通过破坏微生物细胞膜渗透性实现一定的抑菌效果[49]，但其抗菌效能仍需进一步提升。此外，纯壳聚糖膜存在机械强度低、脆性高、耐热性差及耐水性不足等缺陷，严重制约其实际应用。为克服上述局限，常将壳聚糖与抗菌活性物质（如多酚类、黄酮类及芳香类化合物）复合以协同增强性能[50]。但是上述材料也存在少许缺点，例如：多酚类物质（如茶多酚）易受环境因素影响，可能导致复合膜抗菌性能波动[51]；黄酮类物质（如儿茶素）因强收敛性与刺激性异味，可能影响食品感官品质[52]；芳香类物质（如植物精油）的挥发性气味易引发消费者感官排斥[53]。因此，兼具高效抑菌性、高稳定性及无刺鼻气味的纳米酶，成为壳聚糖复合膜开发的优选材料。

#### 1.1.3.1 纳米酶在食品保藏中的应用

纳米酶因其优异的抑菌性能和紫外吸收特性，在食品保鲜领域展现出巨大应用潜力。其通过抑制腐败菌生长、降低营养损耗及延缓腐败进程，可显著延长食品货架期。此外，光照作为影响食品品质的关键因素，可通过添加纳米酶实现光防护。同时，纳米酶的引入能显著改善复合膜的机械性能、阻隔性及抗菌性，在果蔬保鲜包装中形成微气调环境以抑制呼吸作用，从而延长水果贮藏期[54]。Mahmud 等[55]制备的 CS/$TiO_2$ 纳米复合膜，其抗拉强度随 $TiO_2$ 浓度增加呈先升后降趋势，当 $TiO_2$ 浓度为 1%时达到峰值 16.43 MPa。此外，该膜兼具优异乙烯清除能力与广谱抑菌活性。Roy 等[56]基于 CS 与氧化铜纳米颗粒（CuONPs），采用溶剂流延法开发了纳米复合膜。相较于纯多糖膜，CuNPs 的引入使复合膜的紫外-可见光阻隔性能显著提升。此外，CS/CuONPs 膜的水蒸气透过率为 12.5 $g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$，

较对照组降低 60%，展现出优异的阻湿性能。Chiabrando 等[57]研发的 CS/石墨氮化碳（NCN）复合膜用于柑橘保鲜的实验结果表明：未包装组柑橘第 18 d 腐烂率高达 80%，而 CS-NCN-30 组的失重率、pH 值及硬度在贮藏期内均保持稳定。Saral Sarojini 等[58]以 N,N-二甲基甲酰胺和 1%冰醋酸分别溶解聚氨酯（PU）与 CS，添加甘油增塑剂及纳米 ZnO（5%），制备 PU/CS/ZnO 纳米复合膜。FTIR 光谱图证实聚合物基质与 ZnO 间存在氢键相互作用，致使复合膜热稳定性、拉伸强度、阻隔性、疏水性及紫外吸收率得到显著优化。该膜在第 28 d 的生物降解率达 86%，应用于鲜切胡萝卜保鲜时，贮藏 9 d 后菌落总数仅为聚乙烯包装对照组的 1/3，且质地、色泽与气味评分均最优。

近年来，随着纳米酶研究的深入，双金属纳米酶逐渐成为研究热点。研究者对比了双金属 Au-Pt 纳米酶与单一 Au 纳米酶的性能差异[59]。实验表明，双金属纳米酶可在 5 min 内实现 95%大肠杆菌杀灭率，较单金属体系抗菌性能提升 40%。其机制在于：双金属体系通过形成金属间极性键及原子不规则排列，显著增加活性位点密度；同时，双金属协同效应更易形成中空结构、多孔结构及核壳结构等特殊形貌，从而强化催化活性。将此类高性能纳米酶整合至复合膜中，可大幅提升保鲜效果。

1.1.3.2 双金属纳米酶在食品中的应用

双金属纳米粒子通常指由两种金属元素组成的纳米材料[60]。由不同金属元素组成的双金属纳米材料通过原子级混合或异质结构构建特殊几何构型，其理化性能往往显著优于单金属体系。这类材料凭借独特的中空多孔结构、优异的生物相容性以及双金属协同效应（电子转移增强、活性位点倍增），在抗菌领域展现出突出优势。研究表明，双金属纳米材料不仅具备与单金属体系相当的荧光、光热及光催化性能，其类过氧化物酶、氧化酶等多重酶模拟活性更可高效抑制微生物增殖[61]。目前，双金属纳米酶的抗菌机制研究主要聚焦于以下两方面[62]：活性氧（ROS）生成机制：具有过氧化物酶样和氧化酶样活性的纳米酶可催化 $H_2O_2$ 等底物产生活性氧簇（如超氧阴离子·$O_2^-$、单线态氧 $^1O_2$ 及羟基自由基·OH）[63]。这些高活性自由基通过氧化损伤细菌细胞膜脂质、蛋白质及 DNA，破坏其代谢功能并导致死亡[64]；生物膜干扰机制：通过物理破坏生物膜结构或抑制其形成相关基因表达，阻断微生物群体感应。Liu 等[65]利用磁性尖晶石型铁酸铜（$CuFe_2O_4$）的高

稳定性与催化活性，制备出血红蛋白（Hb）功能化的 $CuFe_2O_4$ 纳米颗粒（CFNPs）。该材料通过双氧化还原对的协同作用，可在低 $H_2O_2$ 浓度下发生 Fenton 及类 Fenton 反应，生成·OH。Hb 的引入不仅提升材料生物相容性，还能进一步强化催化效率。在外加磁场引导下，Hb-CFNPs 可进行靶向富集，并利用 808 nm 激光引发局部光热效应，在 5 min 内诱导病原体热消融且对正常组织无损伤。Shi 等[66]基于钴铁氧体（$CoFe_2O_4$，CFO）的多价态 Co/Fe 离子特性及近红外光响应优势，将其与二维材料 MXene 进行复合，构建出 CFO/MXene 纳米酶（CM）。该材料兼具光热转化与多酶模拟活性。在 808 nm 近红外照射下，CM 产生的局部高温可破坏细菌膜完整性，促进活性氧跨膜渗透；同时，Co/Fe 离子通过级联催化反应（如 GSH 消耗、呼吸链抑制）瓦解细菌抗氧化防御系统，实现对多重耐药菌的协同杀灭。

目前，双金属纳米酶在食品保藏领域的相关研究仍较为有限，其主要应用于食品检测方向。（1）食品检测技术创新：研究者基于铜铁双金属纳米酶的过氧化物酶活性，开发了 Fe-Cuzyme 传感器及便携式检测平台，成功实现食品中丙烯酰胺的现场快速检测，检出限低至 0.1 μg/L[67]；（2）毒素检测体系开发：赵永坤等[68]通过整合信号探针与自动化免疫反应装置，构建了一种高灵敏黄曲霉毒素检测系统。该系统以聚苯乙烯纳米颗粒为载体，负载高密度铂钯双金属纳米酶，制备出双金属纳米酶-生物酶杂化探针，通过多级信号放大策略实现痕量毒素检测。实验表明，该方法的线性检测范围为 10~$10^4$ pg/mL，检测限达 5.52 pg/mL。上述的两种应用场景均证实了双金属纳米酶在食品安全检测中的技术潜力。

## 1.2 研究目的与意义

葡萄与草莓因组织柔嫩多汁，极易受到微生物的污染。因此，开发针对葡萄与草莓的保鲜技术已成为重中之重。在现有保藏技术中，壳聚糖薄膜因成本低廉、工艺简易及性能稳定，成为最具推广潜力的材料，但纯壳聚糖膜的抗菌性能有限，亟需通过材料复合来提升性能。近年研究表明，双金属纳米酶凭借高效抑菌性、光屏蔽效应及膜性能强化等优势展现出极大潜力。其通过生成活性氧和生物膜破坏机制实现对葡萄和草莓的优势腐败菌（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和黑曲霉）的高效灭活。将双金属纳米酶引入到壳聚糖膜能为破解葡萄和草莓采后品质降低难题提供新路径。

本实验研究旨在以 CS 为基材，双金属纳米酶作为抗菌剂，采用溶剂流延法制备抗菌复合膜，并用于葡萄和草莓的保藏。本研究所构建的新型抗菌复合膜在抑菌性能、机械性能和热稳定性等方面均获得了良好的结果，并成功应用于葡萄和草莓的保藏。这为抗菌复合膜的制备提供了一种极具应用潜力的方法，并对食品安全和人类健康具有重要意义。

## 1.3 主要研究内容

本课题构建了以壳聚糖为基材，双金属纳米酶作为抗菌剂的两种抗菌复合膜，并详细讨论了复合膜的各项性能以及对葡萄和草莓保藏中的应用情况。具体内容如下：

（1）采用原位 HF 刻蚀法合成二维氮化物（MXene）材料；采用水热法合成多活性 $CoFe_2O_4$；采用冰浴超声方法合成 CM。采用溶剂流延法制备 CS/CM 抗菌复合膜。通过 SEM、TEM、AFM、XRD 和 FTIR 对制备的 CS/CM 抗菌复合膜进行表征，分析形貌结构；进行热稳定性、机械性能、厚度、含水率、密度、溶胀率、溶解率、水蒸气透过性、水接触角、紫外测定、颜色、色差和抗菌性能的测定。测定葡萄和草莓在室温保藏条件下硬度、失重率、外观、可滴定酸、可溶性固形物、Vc、POD 活性和 CAT 活性的变化。

（2）采用水热法合成 CFNPs-Hb 材料，随后采用溶剂流延法制备 CS/CFNPs-Hb/Que 抗菌复合膜。通过 SEM、TEM、AFM、XRD 和 FTIR 对制备的复合薄膜进行表征，分析形貌结构；进行热稳定性、机械性能、含水率、密度、溶胀率、溶解率、水接触角、紫外测定和抗菌性能的测定。测定葡萄和草莓在保藏期中硬度、失重率、外观、可滴定酸、可溶性固形物、Vc、POD 活性和 CAT 活性的变化。

## 1.4 技术路线

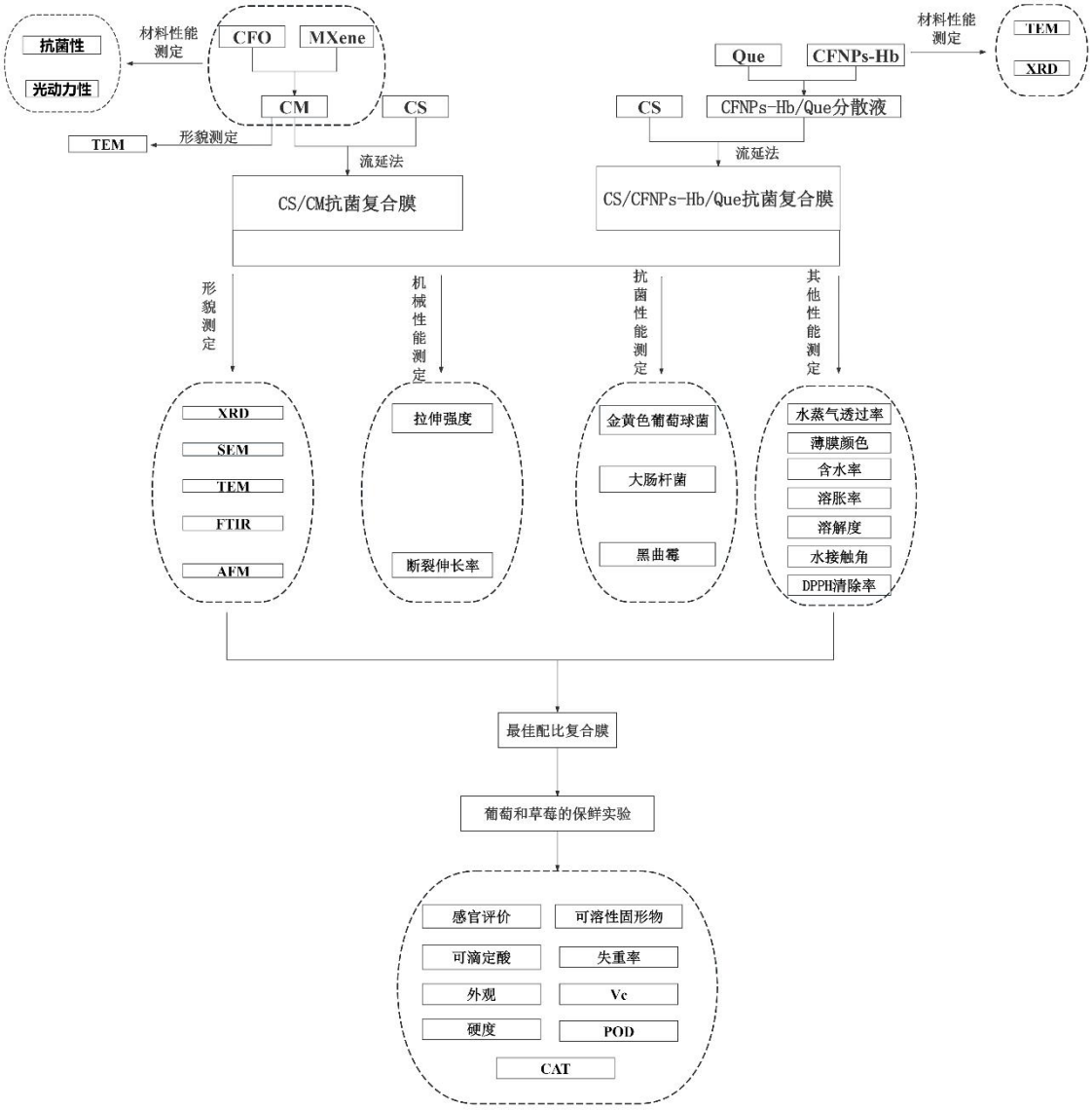



**图 1-1 技术路线**

**Fig. 1-1 Technical roadmap**

# 第二章　壳聚糖/$CoFe_2O_4$/MXene 复合膜的制备及其对葡萄和草莓货架期的延长

## 2.1 前言

葡萄和草莓在中国被广泛种植[69]。由于其丰富的营养成分，这两种水果极易被微生物污染，不仅会造成巨大的经济损失，更暗藏威胁公众健康的食品安全隐患[29]。因此，找到一种有效的方法来保藏葡萄和草莓已成为当务之急。目前，二者最常用的保藏方法包括气调、热处理、天然提取物和薄膜保藏[70]。其中，薄膜保藏法可以通过抑制呼吸作用来减少水果中营养成分流失，具有成本效益高、操作方便等优点，被广泛用于葡萄和草莓保藏[71]。此外，蛋白质膜、脂肪膜、多糖膜和复合膜是薄膜保藏法中常用的膜类型[72]。复合膜结合了其他三种薄膜的优点，具有多功能的特点，应用范围也更广。CS 作为一种天然多糖，具有良好的成膜性能、无毒性和抗菌性等特点[73]，这使其成为复合薄膜的潜在基材。研究表明，以 CS 为成膜基材的复合薄膜常与多酚、类黄酮、芳香族物质等活性物质结合以提高其抗菌性能[74]。然而，茶多酚和亚麻木酚素等多酚的稳定性受环境因素影响较大，导致复合膜的抗菌性能不稳定；儿茶素作为一种常用的类黄酮，具有强烈的苦涩味，可能影响食物的风味；而香芹酚、香茅醛和桉树精油等芳香族物质因具有特殊气味，易引发消费者反感[75]。因此，兼具优异抗菌性能、高稳定性和无刺激性气味的纳米酶成为与 CS 复合成膜的理想选择。

纳米酶是一类具有类酶催化活性的纳米材料[76]。在食品保藏复合膜领域，纳米酶主要由金属氧化物构成，包括 $TiO_2$、$Fe_3O_4$ 和 CuO 等[77]。这些单一金属氧化物通常通过电子-空穴对机制发挥抗菌作用，而 CFO 因同时含有双氧化还原对，可通过协同电子-空穴对机制及 Fenton 和 Fenton-like 反应高效生成•OH，从而显著提升抗菌性能[78]。研究表明，金属氧化物与其他材料（如类黄酮、纳米金属有机框架）复合[79]，可显著提升其光动力与抗菌性能。相较于上述传统复合材料，MXene 凭借其独特的二维层状结构，展现出高比表面积与多孔特性。因此，将 CFO 与 MXene 复合可增加活性位点密度，从而有效增强材料的光动力效应与抗菌性能[80]。近期，Shi 团队成功开发了兼具优异生物安全性的 CM，并已实现其在医学领域的创新应用[81]。

在这项研究中，CM 表现出优异的光动力性能和抗菌活性，可有效延长食品的保质期。现有的复合膜实验主要集中在对细菌的抑制作用，而对霉菌的抑制作用研究较少。由于葡萄和草莓的腐败主要是由黑曲霉引起的[82]，因此本研究系统研究了复合膜对霉菌的抑制作用，以更好地应用于水果保藏。本实验通过制备 70 mL 的 CM（1、3、5、7 vol%）和 CS（3 wt%）混合液，并通过溶剂流延法合成了 CS/CM 复合膜，并测定其机械性能、热稳定性、紫外线阻挡性能和抗菌性能。最后，选择配比最佳的复合膜，将其应用于葡萄和草莓的保藏，以探究其对两种水果的保藏效果。

## 2.2 材料与方法

### 2.2.1 实验材料

巨峰葡萄（*Vitis labrusca*）和红颜草莓（*Fragaria* × *ananassa*）均采自中国雅安市汉源县的家庭农场。选择果实完好、无机械损失、色泽正常、大小形状基本一致、约 7-8 分熟的果实，运回实验室。实验所需的其余材料与试剂如表 2-1 所示。

**表 2-1 主要材料与试剂**

**Table 2-1 The main materials and reagents**

| 试验材料 | 材料规格 | 生产厂家 |
|---|---|---|
| 壳聚糖 | 分子量：100-200kDa，去乙酰化度：95% | 上海瑞祥生化有限公司 |
| $FeCl_3·6H_2O$ | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| $CoCl_2·6H_2O$ | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| 冰乙酸 | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| 草酸 | 分析纯 | 上海瑞祥生化有限公司 |
| 氢氧化钠 | 分析纯 | 上海瑞祥生化有限公司 |
| 2,6-二氯靛酚 | 分析纯 | 上海源叶生物科技有限公司 |
| TSA 培养基 | | 成都科隆化学品有限公司 |
| PDA 培养基 | | 北京奥博星生物技术有限公司 |
| 酚酞 | 分析纯 | 成都科龙化工试剂厂 |
| 抗坏血酸 | 分析纯 | 成都科龙化工试剂厂 |
| 大肠杆菌 | 编号：ATCC 10536 | 美国模式培养物集存库 |
| 金黄色葡萄球菌 | 编号：ATCC 29213 | 美国模式培养物集存库 |
| 黑曲霉 | 编号：Q1W1 | 美国模式培养物集存库 |

### 2.2.2 实验设备

实验所需的仪器与设备如表 2-2 所示。

**表 2-2 主要实验设备**

**Table 2-2 Main test equipment**

| 实验设备 | 型号 | 生产厂家 |
|---|---|---|
| 氙灯 | XD-302 | 上海柯祁仪器设备有限公司 |
| 透射电子显微镜 | JEM-2100F | 日本岛津公司 |
| 扫描电子显微镜 | JSM-6700F | 美国赛默飞尼高力仪器有限公司 |
| X 射线衍射仪 | AL-Y3000 | 马尔文帕纳科公司 |
| 傅里叶变换红外光谱仪 | NICOLET IS10 | 美国赛默飞尼高力仪器有限公司 |
| 原子力显微镜 | GSS301 | 上海思为仪器有限公司 |
| 色差仪 | CS-10 | 杭州彩谱科技有限公司 |
| 电子天平 | JA3003 | 上海浦春计量仪器有限公司 |
| 鼓风干燥箱 | DHG-9000 | 上海合恒仪器设备有限公司 |
| 超纯水系统 | ZMQS5V001 Milli-Q | 美国密理博公司 |
| 水蒸气透过率测试仪 | KH-300D | 昆山禾创仪器有限公司 |
| 差式热量扫描仪 | Q200MDSC | 上海莱睿科学仪器有限公司 |
| 高压蒸汽灭菌锅 | SW-CA-2FD | 郑州科伟仪器设备有限公司 |
| 数显生化培养箱 | SPX-147B | 常州金坛良友仪器有限公司 |
| 无菌操作台 | SQG-CJ4 | 深圳市优米仪器设备有限公司 |
| 可见紫外分光光度计 | UV-1800 | 上海美谱达仪器有限公司 |
| 果实硬度计 | GY-4 | 乐清市艾德堡仪器有限公司 |
| 高压釜 | TGYF-C-0.51 | 郑州科伟仪器设备有限公司 |
| 千分尺 | 293-240 | 成都三丰数显设备有限公司 |

### 2.2.3 实验方法

#### 2.2.3.1 CM 的制备

参照 Yuan 等[83]人的方法并稍作修改，合成了 CM 纳米粒子。具体制备过程为：

（1）采用原位刻蚀法合成 MXene。将 1 g 氟化锂加入 20 mL 9 mol/mL 盐酸中，冰浴搅拌 1 h；再加入 1 g 铝碳化钛，于 35℃反应 24 h，收集得到 MXene 粉末。

（2）采用水热法合成 CFO。将 0.36 g 六水氯化铁、0.38 g 六水氯化铜、1.8 g 乙酸钠和 0.5 g 氢氧化钠溶解于 40 mL 乙二醇溶液中，混合均匀后转移至高压釜中，于 180℃反应 0.5 d，收集得到 CFO 粉末。

（3）采用冰浴超声法合成 CM。将 5 mg MXene 和 5 mg CFO 分散于 10 mL 去离子水中，冰浴超声处理 0.5 h，所得产物记为 CM。

2.2.3.2 MXene、CFO 和 CM 的光动力性能和抗菌性能测试

本研究采用亚甲基蓝（MB）和罗丹明 B（RhB）作为•OH 捕获探针，通过光致显色反应检测•OH 生成量。具体方法为：将 MB 与 RhB 分别与待测样品均质混合后，分别进行氙灯光照和避光条件处理 10 min，随后采用紫外-可见分光光度计（检测波长：664 和 554 nm）测定吸光度值。

采用 Li 等[84]报道的抑菌率测定方法，评估样品对大肠杆菌（ATCC 10536）和金黄色葡萄球菌（ATCC 29213）的抗菌性能。具体操作如下：取等体积（0.5 mL）菌悬液（$4.0\times10^8$ CFU·$mL^{-1}$）与样品溶液（1.0 mg·$mL^{-1}$）混合后，分别于光照（氙灯，波长 400-800 nm，辐照强度 50 mW·$cm^{-2}$）及避光条件下处理 10 min。随后取 100 μL 混合液均匀涂布于 TSA 琼脂培养基表面，置于 37℃恒温培养箱中孵育 24 h 后观察细菌的生长情况。抗菌率按公式（2-1）计算。

$$抗菌率 =(N_0-N)\div N_0\times100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}1）$$

式中：$N_0$—光照处理后的菌落总数；

$N_t$—黑暗处理后的菌落总数。

2.2.3.3 CS/CM 复合膜的制备

将 CS（3% w/v）与甘油（1% v/v）溶于 70 mL 乙酸溶液（1% v/v）中，经磁力搅拌 6 h 至完全溶解，制得均匀 CS 成膜液。随后向 CS 溶液中梯度添加 CM 纳米粒子（0%、1%、3%、5%、7% w/v），分别配制 CS/CM 混合体系。混合液经 40℃超声脱气处理 2 h 后，定量转移至 70 $cm^2$ 玻璃基板表面，于 55℃鼓风干燥箱中固化 5 h 成膜。最终将固化薄膜从基板剥离，置于恒温恒湿箱（25±1℃，50% RH）中平衡 24 h 备用。根据 CM 添加浓度梯度，所得薄膜分别命名为：CS 膜、CS/1%CM 复合膜、CS/3%CM 复合膜、CS/5%CM 复合膜及 CS/7%CM 复合膜。

2.2.3.4 形貌结构表征

（1）透射电子显微镜测试

采用 HRTEM 对 CM 的微观形貌与晶体结构进行表征。样品经超声分散于无水乙醇中，滴加至超薄碳膜铜网表面，于液氮冷却样品台中固定后，在 200 kV 加

速电压下获取高分辨晶格条纹像及选区电子衍射图谱。

（2）扫描电子显微镜测试

利用 SEM（加速电压 5 kV）对 CS 薄膜及 CS/5%CM 复合膜的表面形貌与断面微观结构进行表征。

（3）原子力显微镜测试

采用 AFM 对薄膜表面拓扑结构进行纳米尺度表征及粗糙度定量分析。在 5 μm×5 μm 扫描范围内以 512×512 像素分辨率获取表面形貌图像后，利用 Gwyddion 软件进行平面校正与噪声滤波，并通过三维剖面重构技术绘制薄膜横向厚度分布曲线。基于 NanoScope Analysis 软件计算薄膜算术平均粗糙度（Ra）和均方根粗糙度（Rq）。

（4）X-射线衍射图谱测试

采用 XRD（Cu-Kα射线源）对 CS 膜及复合膜进行晶体结构分析。具体方法如下：将薄膜样品切割为 3 mm×3 mm 尺寸，经导电胶固定于铝制样品台后，在连续扫描模式下以 5°/min 速率进行 5°–90°范围扫描。通过 Jade 软件对衍射图谱进行平滑处理与基线校正，结合 PDF 数据库进行物相标定。

（5）傅里叶变换红外光谱测试

采用 FTIR 对薄膜样品进行结构表征。测试条件如下：光谱采集范围 650–4000$cm^{-1}$，分辨率 4 $cm^{-1}$，累计扫描 32 次以提升信噪比。测试前使用无水乙醇清洁 ATR 晶体表面，样品与晶体间施加恒定接触压力。通过 OMNIC 软件对原始光谱进行基线校正。

2.2.3.5 复合膜颜色特性测试

采用经白色标准板（$L_0$=92.72，$a_0$=-0.77，$b_0$=1.47）校准的色差计测定复合膜颜色参数，包括亮度（L 值）、红-绿轴色度（a 值）及黄-蓝轴色度（b 值）。每组样品选取 5 个不同区域进行测量，取算术平均值以消除局部色差波动。总色差（ΔE）按公式（2-2）计算：

$$\Delta E=\sqrt{(L-L_0)^2+(a-a_0)^2+(b-b_0)^2} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (2\text{-}2)$$

2.2.3.6 复合膜含水量、溶解度、溶胀率、水接触角和水蒸气透过率测试

根据 Zeng 等[85]人的方法测定薄膜的含水量、溶解度和溶胀率。将复合膜切割

成 3 mm×3 mm 的尺寸后，使用分析天平称量膜样品的重量（$M_1$），再将膜样品置于 80℃下烘干至恒重后称重（$M_2$）。再将试样放入盛有 50 mL 蒸馏水的培养皿中，25℃保存 24 h 后，使用干燥的滤纸将试样表面的水分轻轻擦去并称重（$M_3$），最后在 80℃下干燥至恒重并称重并记为 $M_4$。每个样品测量 3 次，结果取平均值。复合膜的含水量、溶解度、溶胀率计算如下：

$$含水率=(M_1-M_2)\div M_1\times 100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}3）$$

$$溶解度=(M_2-M_4)\div M_2\times 100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}4）$$

$$溶胀率=(M_3-M_2)\div M_2\times 100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}5）$$

采用座滴法接触角测量仪测定复合膜表面静态水接触角。测试前将样品置于恒温恒湿箱中平衡 24 h，每个样品随机选取 5 个不同区域进行测量，计算接触角值并取算术平均值作为最终结果，平行测定三次以验证数据重复性。

复合膜的水蒸气透过率（WVT）参照 Torres 等[86]的杯式称重法进行测定。实验于恒温恒湿箱（25±0.5℃, 50% RH）中进行，将 10.0 g 无水氯化钙装入聚四氟乙烯透湿杯（直径 30 mm）作为干燥剂，确保杯内相对湿度≤1%。使用环氧树脂密封胶将复合膜紧密固定于杯口，排除边缘泄漏风险后，将透湿杯置于含饱和氯化钠溶液的密闭干燥器中平衡 15 d，每隔一日称量杯体质量，使用以下公式（2-6）计算 WVT：

$$WVT=\Delta M_1\div A\times t\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}6）$$

式中：WVT—薄膜的水蒸气透过率，g/（$m^2$·24 h）；

$\Delta M_1$—两个相同样品之间的重量差，g；

A—膜样品的有效测试面积，$m^2$；

t—测试时间，h。

2.2.3.7 复合膜厚度和机械性能测试

采用数显千分尺对复合膜厚度进行精密表征。将复合膜切割为 3 cm×3 cm 标准试样，在样品表面随机选取 10 个测量点，经恒温恒湿箱平衡 24 h 后，以恒定接触压力（0.5 N）进行厚度测试。取算术平均值作为复合膜厚度，每组样品重复测定三次以确保数据可靠性。

采用质构分析仪测定复合膜的拉伸强度（TS）及断裂伸长率（EB）。将复合膜切割为 7 cm×2 cm 试样，于恒温恒湿环境平衡 48 h 后，以 500 mm/min 拉伸速率、50 mm 初始夹距进行测试。取算术平均值作为实验结果，每组重复测定三次。

2.2.3.8 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能测试

采用紫外-可见分光光度计测定复合膜的紫外阻隔性能。将膜样品裁剪为 6 cm×2 cm 规格，以无气泡贴合法紧密附着于石英比色皿内壁。在 200-800 nm 波长范围内进行全波段扫描。

采用 DSC 对复合膜的热稳定性进行表征。精确称取 5 mg 膜样品置于铝制坩埚）中，以空坩埚作为参比；通入高纯氮气（流速 50 mL/min）作为保护气体，以 10℃/min 的升温速率从 20℃程序升温至 200℃。每组样品平行测试 3 次，取算术平均值作为实验结果。

参照 Dong 等[87]的方法优化，通过 DPPH 自由基清除率评估膜样品抗氧化性能。称取 2,2-二苯基-1-苦基肼基（DPPH）溶解于无水乙醇配制成 0.1 mmol/L 储备液（避光保存）。将 10 mm×10 mm 膜样品浸入 5 mL DPPH 溶液中，25℃避光磁力搅拌 30 min，取上清液于紫外-可见分光光度计测定 517 nm 吸光度，同步测定空白对照组吸光度。按公式（2-7）计算清除率：

$$\text{DPPH 清除率}=(A_0-A_t)\div A_0\times 100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}7）$$

式中：$A_0$—初始溶液在 517 nm 处的吸光度；

$A_t$—混合溶液在 517 nm 处的吸光度。

2.2.3.9 复合膜抗菌性能测试

参照 Liu 等[88]的方法优化，评估膜样品对葡萄和草莓常见腐败菌——大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的抗菌性能。将菌株接种于 TSA 培养基，37℃培养 18 h 后，用无菌生理盐水调整菌悬液浓度至 $1\times10^9$ CFU·mL$^{-1}$。取 5 mg 膜样品与 5 mL 菌悬液混合，分别进行光照与避光处理 6 h；取 100 μL 处理液梯度稀释后涂布于 TSA 平板，37℃培养 18 h 统计菌落总数。抗菌率按公式（2-8）计算。

$$\text{抗菌率}=(N_0-N)\div N_0\times 100\%\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}8）$$

式中：$N_0$—光照处理后的菌落总数；

$N_t$—黑暗处理后的菌落总数。

参照 Manjunatha 等[89]的方法评估膜样品对葡萄和草莓特定腐败菌——黑曲霉的生长抑制率。将黑曲霉孢子接种于马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）培养基，30℃培养 72 h 后，用无菌生理盐水配制孢子悬浮液（$1\times10^6$ CFU·$mL^{-1}$）。取 5 mg 膜样品与 5 mL 悬浮液混合，分别进行光照与避光处理 6 h；取 100 μL 处理液梯度稀释后涂布于 PDA 平板，30℃培养 72 h 统计菌落数。使用上述公式（2-8）计算黑曲霉的生长抑制率。

2.2.3.10 复合膜保藏效果测试

巨峰葡萄和红颜草莓均采自雅安市家庭农场。采摘时注意不要碰到果皮上的果粉，剔除有病害、机械损伤和未完全成熟的小果，并于当日运回实验室。随后将质量（葡萄约为 10 g/个，草莓约为 7.5 g/个）、颜色和新鲜度均一相近的鲜果随机分为 4 组，每组由重量相近的果实组成，置于（15 cm×15 cm）培养皿中。分别将聚乙烯（PE）膜、CS 膜及 CS/5%CM 复合膜固定在培养皿上方，并设置无膜覆盖空白对照组，所有样品均于恒温恒湿环境（温度：20~26℃，相对湿度：54%~70%）中贮藏。葡萄的贮藏期为 12 d，每 2 d 测定葡萄的感官品质、失重率、硬度、可溶性固形物含量、可滴定酸度、Vc 含量、POD 酶活和 CAT 酶活；草莓的贮藏期为 6 d 每 1 d 测定草莓的上述指标，以评估不同膜材料对果实保鲜效果的影响。

（1）感官评价

感官评价组由 15 名男性和 15 名女性组成，年龄在 20 至 25 岁之间。根据评分规则[90, 91]，对保藏的水果进行了感官评价，如表 2-3 和表 2-4 所示。

**表 2-3 葡萄感官评价**

**Table 2-3 Sensory evaluation of grapes**

| 项目 | 10-8 分 | 7-5 分 | 4-2 分 |
|---|---|---|---|
| 色泽 | 浅紫色 | 深紫色 | 黑紫色 |
| 风味 | 浓郁的葡萄味 | 较浓的葡萄味 | 葡萄味淡 |
| 硬度 | 硬挺 | 较硬挺 | 软榻 |
| 表面 | 无腐烂 | 表面轻微损伤 | 有较大损伤 |
| 果肉 | 果肉组织致密 | 果肉组织较致密 | 果肉组织松散 |

**表 2-4 草莓感官评价**

**Table 2-4 Sensory evaluation of strawberry**

| 项目 | 10-8 分 | 7-5 分 | 4-2 分 |
|---|---|---|---|
| 色泽 | 鲜红色 | 深红色 | 暗红色 |
| 风味 | 香气浓郁 | 香气偏淡 | 无明显香气 |
| 硬度 | 硬挺 | 较硬挺 | 软榻 |
| 表面 | 无腐烂 | 表面轻微损伤 | 有较大损伤 |
| 果肉 | 果肉质地细腻 | 果肉质地较细腻 | 果肉质地松散 |

（2）硬度的测定

采用硬度测试仪测定各组水果硬度。测试方法：将果实固定于测试平台，以恒定压力（5 N）进行穿刺试验。每组样品选取重复测量三次，取平均值作为结果。

（3）失重率的测定

实验开始时对样品称重，标记为 $M_1$。在不同时间下，样品去除包装后再次进行称重，标记为 $M_2$。使用公式（2-9）计算失重率。每组样品平行测定三次，取算术平均值作为最终结果。

$$失重率 =(M_1-M_2)\div M_1\times 100\% \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad (2\text{-}9)$$

（4）可滴定酸（TA）的测定

参照 Tavassoli 等[92]的方法测定水果可滴定酸。精确称取 5 g 水果果肉组织，经液氮速冻后研磨成匀浆，用预冷蒸馏水定容至 50 mL，涡旋振荡混匀后静置 30 min。取 20 mL 混合液于离心管中，离心 15 min，取上清液作为待测液。以 0.01 mol/L

NaOH 标准溶液滴定待测液，采用 1%酚酞溶液作为酸碱指示剂。使用以下公式（2-10）计算可滴定酸：

$$TA = V_{NaOH} \times 0.1 \times 0.064 \times V_0 \div m \times V_1 \cdots\cdots\cdots\cdots \quad (2\text{-}10)$$

式中：$V_{NaOH}$—滴定所消耗的 NaOH 体积，mL；

$V_1$—NaOH 的摩尔浓度，mol/L；

0064—柠檬酸转换因子；

$V_0$—定容体积，mL；

m—滤液体积，mL。

（5）可溶性固形物（TSS）的测定

采用手持式数字折光仪测定水果的 TSS。仪器使用前以超纯水进行校准；将水果匀浆离心后取上清液，滴加至棱镜表面，待温度平衡（25±0.5℃）后进行测量。每组样品平行测定三次，取算术平均值作为 TSS 含量。

（6）维生素 C（Vc）含量的测定

采用 Wang 等[93]的 2,6-二氯酚靛酚滴定法测定水果 Vc 含量。精确称取 10.0 g 水果组织，加入 0.4%草酸溶液冰浴研磨成匀浆，定容至 100 mL 棕色容量瓶；过滤后，移取 20.0 mL 滤液至锥形瓶，加入 1%淀粉指示剂，以 0.01 mol/L 2,6-二氯酚靛酚标准溶液滴定至粉红色终点。使用以下公式（2-11）计算 Vc 含量：

$$X = [(V - V_0) \times T \times A] \div m \times 100\% \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad (2\text{-}11)$$

式中：V—消耗的溶液体积，mL；

$V_0$—空白测试中消耗的体积，mL；

T—滴定度，mg/mL；

A—稀释因子，mL；

m—样品重量，g。

（7）过氧化物酶（POD）和过氧化氢酶（CAT）活性的测定

POD 活性测定参照 Tama 等[94]的方法优化。具体步骤如下：将水果匀浆和磷酸盐缓冲液的混合溶液与 2.5 mL 邻苯二酚溶液（0.3%，w/v）和 0.2 mL$H_2O_2$（2%，v/v）混合，并在 3 min 内测量混合溶液的吸光度（波长=470 nm）。空白对照为超纯水。水果的 POD 活性使用以下公式（2-12）计算：

$$POD=\Delta OD_{470}\times V\div(0.01\times V_s\times m)\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}12）$$

式中：V—样品的总体积，mL；

$V_S$—消耗的体积，mL；

m—样品的重量，g。

CAT 活性测定参照文献方法[95]进行。具体步骤如下：取 0.1 mL 上清液，与 2.9 mL $H_2O_2$（20 mmol/L，pH 7.0）混合。使用紫外-可见分光光度计于 240 nm 波长处，测量混合溶液的吸光度。CAT 活性使用以下公式（2-13）计算：

$$CAT=\Delta OD_{240}\times V_{s1}\div(0.01\times V_{s2}\times m_2)\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2\text{-}13）$$

式中：$V_{S1}$—样品的总体积，mL；

$V_{S2}$—消耗的体积，mL；

$m_2$—样品的重量，g。

### 2.2.4 数据处理

所有实验均一式三份进行。通过 SPSS 软件对数据进行单因素方差分析和 Duncan 多重比较检验，数据以平均值±标准偏差表示。不同小写字母（a、b、c）表示差异显著（P＜0.05）。

## 2.3 结果与分析

### 2.3.1 MXene、CFO 和 CM 的光动力性能和抗菌性能分析

采用 MB 和 RhB 作为光敏探针，评估三种材料的光动力学性能。•OH 通过光催化作用生成，可有效降解 MB 与 RhB，表现为特征吸收峰强度衰减。如图 2-1 所示，光照处理后，CM 组 MB 与 RhB 的吸收峰强度减弱，而 CFO 与 MXene 组未观察到显著变化，表明 CM 具有优异的光催化产•OH 能力。进一步通过抑菌实验验证材料的抗菌性能（图 2-2）。结果显示：MXene 与 CFO 在黑暗及光照条件下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制作用较弱；而 CM 在光照处理下对两种病原菌的抑菌率分别达 68.5%与 69.2%，显著优于对照组（P<0.05）。CM 的强效抗菌机制可能与其光催化产生的 ROS 有关：ROS 通过氧化损伤破坏微生物细胞膜完整性[96]，导致胞内物质泄漏，该结果与光动力学特性表征高度吻合。

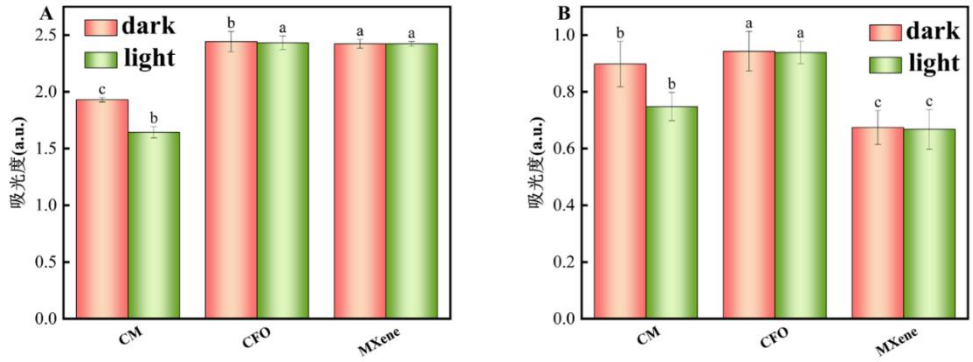



**图 2-1 不同样品对 MB（A）和 RhB（B）的紫外吸光度**

**Fig. 2-1 UV absorbance of MB (A) and RhB (B) for different samples**

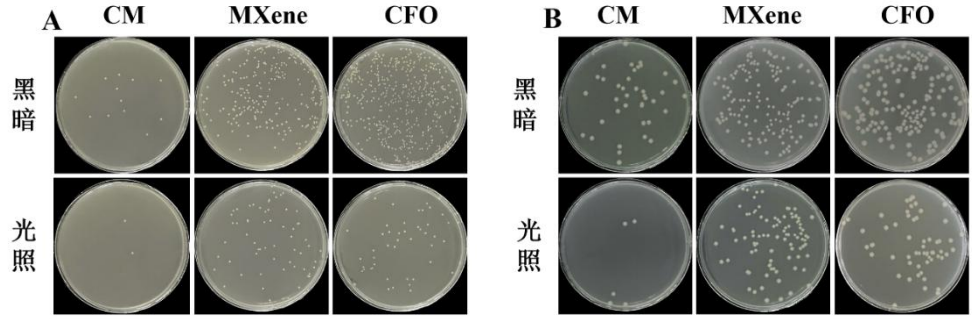



**图 2-2 CM、MXeneCFO 对金黄色葡萄球菌（A）和大肠杆菌（B）的抑制效果**

**Fig. 2-2 Inhibition of CM, MXene and CFO on S. aureus (A) and E. coli (B)**

### 2.3.2 形貌结构表征分析

（1）透射电子显微镜分析

采用透射电子显微镜对 CM 的微观结构进行表征，以解析 CFO 在 MXene 中的负载模式。图 2-3A 显示高分辨率 TEM 图像中，CFO（灰色区域）与 MXene（黑色区域）的晶格条纹清晰可见，其对应晶面间距分别为 0.256 nm（311 晶面）和 0.473 nm（002 晶面），与 Manjunatha 等[89]报道的二维结构特征一致。图 2-3B 低倍率 TEM 图像进一步表明，CM 呈均匀分散的球形颗粒形貌，MXene 片层表面无明显的 CFO 团聚现象，证实 CFO 已成功负载于 MXene 载体。

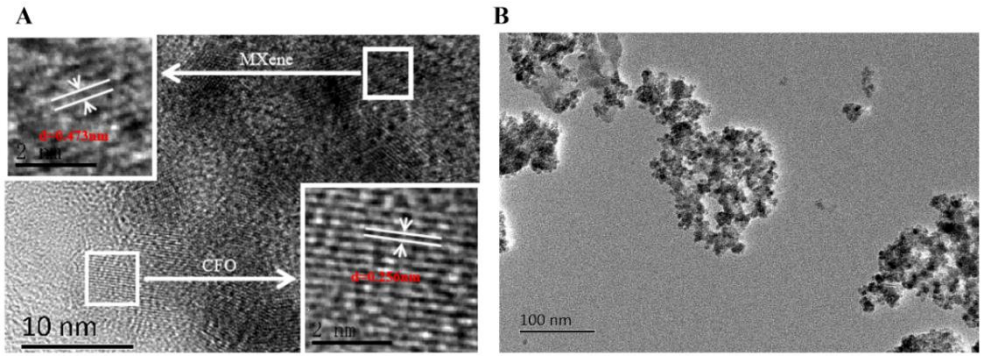



**图 2-3 CM 的 TEM 图像（A-B）**

**Fig 2-3 CM TEM image (A-B)**

（2）扫描电子显微镜分析

图 2-4A-D 通过扫描电镜对比了 CS/5%CM 复合膜与纯 CS 膜的截面及表面形貌。结果表明：两种膜均呈现无裂纹的连续结构，其中纯 CS 膜表面光滑致密，横截面可见均匀分布的多孔网络；而添加 5%CM 后，膜表面粗糙度显著增加，且基质中孔隙结构被 CM 所填充，可能与 CM 纳米颗粒的局部团聚导致相分离有关[97]。

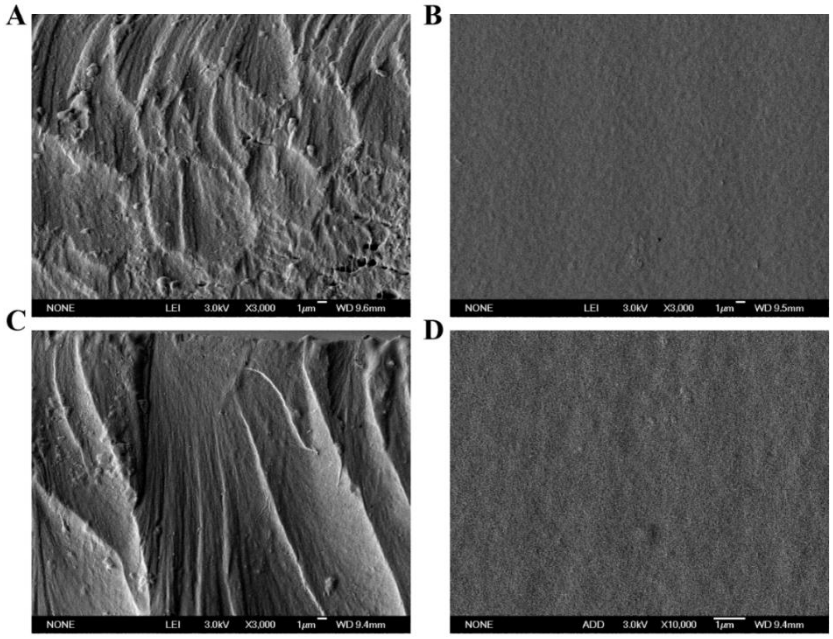



**图 2-4 CS/5% CM（A-B）和 CS 膜（C-D）的表面和截面 SEM 图像**

**Fig 2-4 SEM images of surface and cross sections of CS/5% CM (A-B) and CS films (C-D)**

（3）原子力显微镜分析

复合膜的二维形貌、横截面形貌及三维形貌如图 2-5A 所示。二维与三维形貌分析表明，随着 CM 添加量增加，膜表面粗糙度呈显著上升趋势。横截面剖面显示，膜厚度由纯 CS 膜的 28.4±0.6 μm 增至 CS/7%CM 复合膜的 117.3±1.2 μm，与前述 SEM 观察的孔隙结构被填补现象一致。进一步分析表明（图 2-5B），复合膜

的 Ra 与 Rq 均与 CM 负载量呈线性正相关，例如当 CM 添加量从 0%增至 7%时，Rq 由 4.5±0.6 nm 增长至 17.5±1.1 nm。这种形貌结构的变化可能源于 CM 纳米颗粒嵌入 CS 基质的孔隙中，通过氢键作用干扰 CS 分子的空间结构；同时 CM 的局部团聚现象进一步提升膜粗糙度。

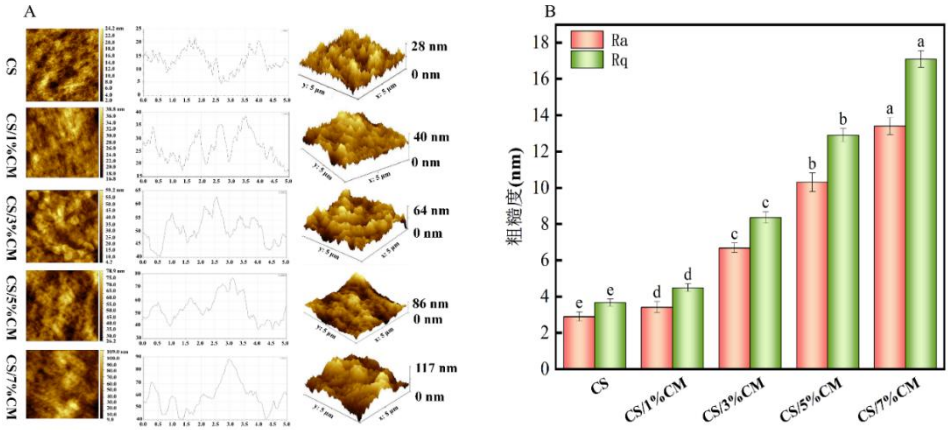



**图 2-5 不同薄膜的 AFM 图像(A) Ra 和 Rq 参数(B)**

**Fig. 2-5 AFM images (A) Ra and Rq parameters (B) of different films**

（4）X-射线衍射图谱分析

采用 X 射线衍射对 CS 膜、CS/CM 复合膜及 CM 的晶体结构进行表征（图 2-6）。分析表明：CM 在 2θ=8.1°、11.3°、18.0°及 24.4°处呈现典型尖晶石结构特征峰，且无次级或杂质峰。当 CM 被引入 CS 基质后，复合膜在 2θ=11.3°和 18.0°处的衍射峰强度显著增强，证实 CM 的嵌入诱导了 CS 分子链有序排列，与 Talreja 等[98]报道的纳米填料诱导聚合物结晶强化机制一致。值得注意的是，所有复合膜 XRD 图谱中均未出现 CM 与 CS 的界面反应峰，证实 CM 与 CS 基质通过物理共混实现相容性匹配，二者具有较好的相容性。

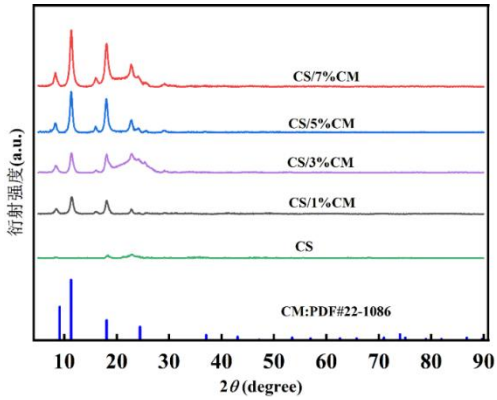



**图 2-6 不同薄膜的 XRD 光谱图**

**Fig. 2-6 XRD spectra of different films**

（5）傅里叶变换红外光谱分析

红外光谱图一般用于识别物质的化学特征和官能团之间的相互作用引起的变化。不同膜样品的红外光谱如图 2-7 所示。复合膜中的 CS 和 CM 会因为相互作用从而改变峰的位置和强度：在 3300 $cm^{-1}$ 处观察到的峰值对应于 CS 和甘油之间氢键的形成；2880 $cm^{-1}$ 处的峰对应 CS 的烷烃基团 C-H 的拉伸振动。CS 膜的红外光谱在 1636 $cm^{-1}$ 处无峰，但添加 CM 后，复合膜在该波长处出现特征峰——这可能是由于 CM 与 CS 的相互作用。这一结果表明 CM 与 CS 具有良好的相容性[70]。此外，1550 $cm^{-1}$ 处的小峰对应于-$NH_2$ 的弯曲振动；1410 $cm^{-1}$ 处的峰归因于羧酸基的存在；1150 $cm^{-1}$ 处的峰值可归因于 CS 结构引起的 O-H 弯曲振动。膜样品的红外光谱图结果表明，添加 CM 后，复合膜中未出现高强度峰，表明各组分的相容性良好。

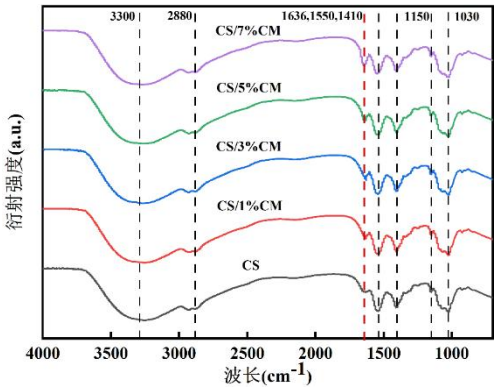



**图 2-7 不同薄膜的红外光谱图**

**Fig. 2-7 FTIR spectra of different films**

## 2.3.3 复合膜颜色特性分析

CS 膜和不同浓度的 CS/CM 复合膜的图像如图 2-8 所示。随着 CM 含量的增加，膜的颜色逐渐加深。表 2-5 显示了 CM 含量对薄膜光学性能的影响。随着 CM 的加入，薄膜的 L*、b 和ΔE 值降低，而 a 值升高。这说明薄膜颜色在逐渐加深，表明其阻挡紫外线的性能也得到了提高；这一结果与图 2-9 所观察到的结果一致。这可归因于 CM 的颜色——当黑色的 CM 分散在薄膜中时，可加深薄膜的颜色。同时，CM 还可以影响光在薄膜中的传播，从而改变光学性质[99]。

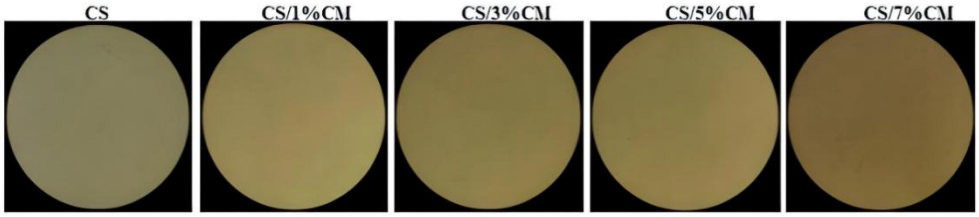



**图 2-8 不同薄膜图像**

**Fig. 2-8 Images of different films**

**表 2-5 不同薄膜的颜色特性（n=3）**

**Table 2-5 Color characteristics of different films (n=3)**

| 样品 | $L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | ΔE |
|---|---|---|---|---|
| CS | 81.33±0.47$^a$ | 0.63±0.06$^e$ | 16.20±0.83$^e$ | 18.37±0.90$^e$ |
| CS/1%CM | 77.73±0.47$^b$ | 1.86±0.11$^d$ | 24.21±0.66$^d$ | 27.37±0.76$^d$ |
| CS/3%CM | 75.33±1.22$^c$ | 2.91±0.12$^c$ | 26.38±0.65$^c$ | 32.71±1.00$^c$ |
| CS/5%CM | 73.20±0.68$^d$ | 3.23±0.10$^b$ | 28.15±0.23$^b$ | 33.24±0.55$^b$ |
| CS/7%CM | 71.53±0.58$^e$ | 3.89±0.17$^a$ | 30.42±0.78$^a$ | 36.71±0.94$^a$ |

注：数据以平均±标准偏差表示，不同字母间表示差异显著，$p$<0.05

### 2.3.4 复合膜含水量、溶解度、溶胀率、水接触角和水蒸气透过率分析

薄膜的水分含量是决定其应用性能的关键参数，尤其在食品包装领域需接触高水分食品时，优异阻湿性对抑制微生物增殖引发的腐败变质至关重要。由表 2-6 可知，纯 CS 膜的含水量为 34.31±0.70%，而添加 CM 后复合膜含水量显著降低（p<0.05），例如 CS/5%CM 复合膜含水量降至 27.49±0.74%。这种阻湿性提升主要源于三重机制：疏水效应（CM 固有的疏水性通过物理掺杂降低 CS 基质表面能[100]，形成水分扩散屏障）；结构致密化（CM 纳米颗粒填充 CS 分子链间隙，减少水分子渗透通道）；氢键重组（CM 羟基与 CS 氨基形成新氢键网络，削弱 CS 与水分子作用，FTIR 在 1636 $cm^{-1}$ 处新峰证实该现象）。

薄膜的溶胀度与溶解度是评估其耐水性能的关键指标，直接影响材料在食品包装等领域的应用潜力。由表 2-6 可知，纯 CS 膜的溶解度与溶胀度分别为 24.50±0.68%和 288.82±10.58%，而添加 CM 后复合膜的溶解度与溶胀度显著降低（p<0.05）。这种耐水性提升归因于 CM 的固有疏水性，可通过物理共混提高复合膜疏水基团密度。该现象与 Talreja 等[98]的研究一致——疏水性纳米填料（如 $SiO_2$）可通过类似机制改善复合膜耐水性，表明 CM 的引入可有效抑制水分子渗透，为

开发高耐水性食品包装材料提供理论依据。

薄膜的疏水/亲水性是决定其保藏效果的关键指标之一。当薄膜的水接触角＜90°时，该膜具有亲水性；当水接触角＞90°时，则表现为疏水性。由表 2-6 可得，添加 CM 后，复合膜逐渐由亲水性（CS 膜接触角 87.84±0.08°）转变为疏水性（CS/7%CM 接触角 118±2.1°）。这种转变可能源于 CM 中铁离子和钴离子的强疏水特性——其协同作用赋予材料层状疏水结构[101]。CM 的引入通过阻碍水蒸气在膜基质中的扩散路径，显著增强膜的疏水性能。

水分子迁移是食品腐败的主要诱因，因此调控包装材料的水蒸气阻隔性能对延长货架期至关重要。表 2-6 显示，纯 CS 膜的 WVT 为 4384.57±26.93 $g·m^{-2}·24h^{-1}$，添加 7% CM 后，复合膜 WVT 显著降低至 3715.23±15.14 $g·m^{-2}·24h^{-1}$（$p<0.05$）。负载 CM 后降低复合膜 WVT 的主要原因可能是：CM 分散在膜中会形成曲折的路径，阻碍水分子的通过；并且 CM 具有疏水性，两者共同作用降低了膜的 WVT[102]。同时，膜的低 WVT 可有效解决食品在储存过程中的失水问题，延长食品的保藏时间。

**表 2-6 不同薄膜的含水量、溶解度、溶胀率、水接触角和水蒸气透过率（n=3）**

**Table 2-6 Water content, solubility, swelling rate, water contact angle and WVT of different films (n=3)**

| 样品 | 含水量（%） | 溶解度（%） | 溶胀率（%） | 水接触角（°） | 水蒸气透过率（$g/m^2·24h$） |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | 34.31±0.70$^{a}$ | 24.50±0.68$^{a}$ | 288.82±10.58$^{a}$ | 87.84±0.08$^{d}$ | 4384.57±26.93$^{a}$ |
| CS/1%CM | 30.50±0.81$^{c}$ | 22.87±0.79$^{b}$ | 205.53±11.09$^{b}$ | 88.72±0.42$^{d}$ | 4288.77±34.47$^{b}$ |
| CS/3%CM | 29.29±0.59$^{d}$ | 21.17±0.34$^{c}$ | 174.64±10.85$^{cd}$ | 91.12±0.03$^{c}$ | 3888.20±12.83$^{c}$ |
| CS/5%CM | 27.49±0.74$^{e}$ | 19.19±0.58$^{d}$ | 161.40±7.83$^{d}$ | 93.84±0.23$^{b}$ | 3798.32±19.55$^{d}$ |
| CS/7%CM | 31.99±0.15$^{b}$ | 21.01±0.16$^{c}$ | 184±5.89$^{c}$ | 106.54±0.46$^{a}$ | 3715.23±15.14$^{e}$ |

注：数据以平均±标准偏差表示，不同字母间表示差异显著，$p<0.05$

### 2.3.5 复合膜厚度和机械性能分析

表 2-7 展示了 CM 添加量对复合膜厚度的影响。纯 CS 膜厚度为 68.11±0.92 μm，添加 CM 后复合膜厚度显著增加（$p<0.05$）；当 CM 添加量增至 7%时，膜厚度达到 74.42±0.40 μm。研究表明，膜厚度的演变与材料的本征特性密切相关：CM 作为具有多层二维结构的纳米材料[103]，其引入可通过物理填充效应增加 CS 基质的空间位阻，同时 CM 片层间的堆叠作用进一步强化了膜结构的致密性，该现象与

AFM 形貌分析结果高度吻合。

拉伸强度和断裂伸长率是评价薄膜机械性能的主要指标；表 2-7 显示了不同膜样品的机械性能。添加 CM 后，薄膜的拉伸强度和断裂伸长率均显著提高（$p<0.05$）。这可能是与膜材料和成膜基质的分子内和分子间相互作用有关：掺入的 CM 在 CS 基质中具有良好的附着力，可有效提高薄膜的机械性能。与纯 CS 膜相比，添加了 CM 的复合膜同时具有较高的硬度和柔韧性。当 CM 含量为 5%时，薄膜的机械性能最佳（TS 值为 24.27±0.54 MPa，EB 值为 148.40±1.25%）。在 CS 基体中加入其他纳米粒子（$TiO_2$ 和 CuO）后，也得到了类似的结果[93]。薄膜的高硬度可归因于 MXene 的多层结构——该结构为 CM 提供了更高的比表面积，使更多的 CM 与 CS 形成氢键，从而增强相互作用并提高膜的抗外力能力。薄膜韧性的提高可归因于 CM 的塑性相特性：由于 CM 中的 Fe 金属具有良好的延展性，CM 和 CS 可以形成共格或非共格界面，从而提高薄膜的韧性[104]。然而，当 CM 含量超过 5%时，膜中水分含量的增加使纳米粒子与聚合物基质之间的相互作用减弱，导致薄膜机械性能下降。

**表 2-7 不同薄膜的厚度、拉伸强度（TS）和断裂伸长率（EB）（n=3）**

**Table 2-7 Thickness, tensile strength (TS) and elongation at break (EB) of different films (n=3)**

| 样品 | 厚度 （μm） | 拉伸强度 （MPa） | 断裂伸长率 （%） |
|---|---|---|---|
| CS | $68.11\pm0.92^{e}$ | $9.28\pm0.17^{d}$ | $96.31\pm0.59^{e}$ |
| CS/1%CM | $70.31\pm0.73^{d}$ | $12.47\pm0.41^{c}$ | $115.80\pm0.33^{c}$ |
| CS/3%CM | $71.86\pm0.33^{c}$ | $21.01\pm0.56^{b}$ | $134.18\pm0.42^{b}$ |
| CS/5%CM | $73.06\pm0.45^{b}$ | $24.27\pm0.54^{a}$ | $148.40\pm1.25^{a}$ |
| CS/7%CM | $74.42\pm0.40^{a}$ | $21.16\pm0.45^{b}$ | $103.04\pm0.56^{d}$ |

注：数据以平均±标准偏差表示，不同字母间表示差异显著，$p<0.05$

### 2.3.6 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能分析

食品经光照后会加快其腐败变质的速度，因此薄膜抗紫外线和可见光的能力就显得极为重要。图 2-9 展示了不同膜材料在 200-800 nm 处的紫外-可见光吸收光谱。当 CS 膜掺入 CM 后，薄膜的紫外阻隔性能得到了较大的提高：这一方面是因为当黑色的 CM 添加到 CS 基质中后，会加深薄膜的颜色、降低薄膜透明度，从而改变了薄膜的光学性能；另一方面可能是由于 CM 具有较高的比表面积——当 CM 作为膜材料分散在 CS 基质中时，会阻碍光在膜中的传播[105]。这两方面因素相互

作用，从而提高了薄膜的紫外吸收性能，使其能更有效地保藏食物。

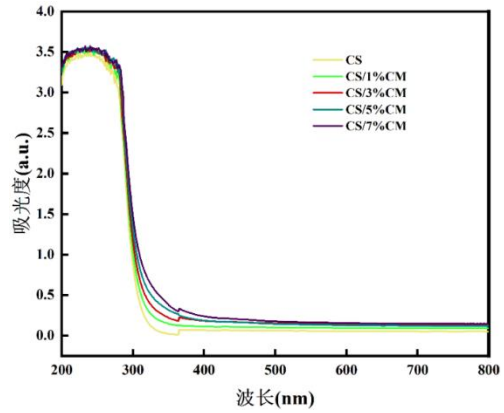



**图 2-9 不同薄膜的紫外-可见光吸收光谱**

**Fig. 2-9 UV-visible light absorption spectra of different films**

膜样品的热力学分析可获取薄膜热稳定性及膜内材料相互作用的关键信息，对材料性能评估具有重要意义。采用 DSC 测定了 CS 薄膜及不同 CM 含量复合膜的热稳定性，所得 DSC 曲线如图 2-10 所示。在整个加热过程中，所有样品均呈现单一放热峰。随着 CM 的加入，膜样品的熔点从 122.3±0.5℃提升至 129.6±0.7℃，且随 CM 浓度增加呈线性正相关。这种热稳定性增强可能源于 CM 与 CS 间形成的氢键，其通过增强分子间作用力改变了聚合物的排列方式，进而抑制材料热运动[106]。

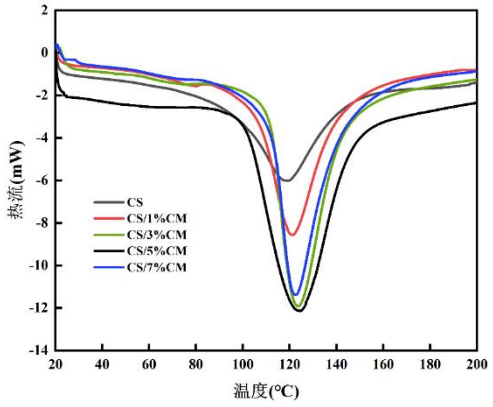



**图 2-10 不同薄膜的差式热量扫描图**

**Fig. 2-10 Differential thermal scan of different films**

当自由基与食品接触时，会导致食物中的细胞或生物分子过氧化反应，降低食品质量。因此，食品包装膜的抗氧化性能就显得至关重要。本研究通过 DPPH 清除率评估了不同膜样品的抗氧化性能，实验结果如图 2-11 所示。纯 CS 膜的 DPPH 清除率极低，只有 11.13±0.24%。在 CS 基质中掺入 CM 后，复合膜的 DPPH 清除率显著提高（$p<0.05$），最高可达 45.67±1.82%。这表明 CM 的加入能提高复合膜

的抗氧化性能，其原因可归结为以下两点：一方面，CM 可将电子密度转移至 DPPH 的氮原子上，从而使复合膜表现出抗氧化活性[107]。另一方面，CM 作为具有类 POD 和 CAT 活性的纳米材料，能有效分解环境中的自由基[108]。两者的协同作用使 CS/CM 复合膜展现出优异的抗氧化性能。

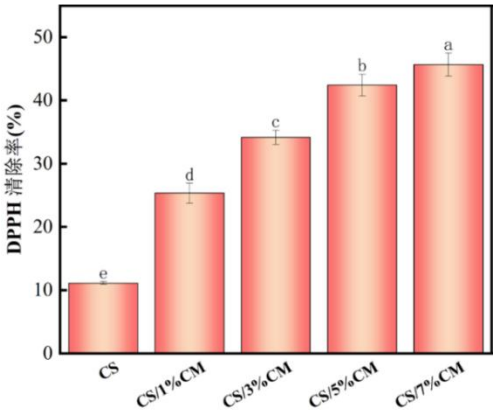



**图 2-11 不同薄膜的 DPPH 清除率**

**Fig. 2-11 DPPH clearance of different films**

### 2.3.7 复合膜抗菌性能分析

为评估不同膜样品的抗菌性能，在黑暗和光照条件下测试了膜对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制效果，结果如图 2-12A-C 和图 2-13 所示。从图 2-12 可明显看出，纯 CS 膜未对上述三种微生物产生抑制效果，而含 CM 的复合膜表现出良好的抗菌性能；且 CS/CM 复合膜对金黄色葡萄球菌的抑制效果优于大肠杆菌。这是因为革兰氏阴性菌的细胞壁可能阻止疏水物质渗透，因此疏水性的 CM 对革兰氏阳性菌具有更优的抑制作用[109]。从图 2-13 可观察到，与空白组和对照组相比，实验组对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制效果均显著（$p<0.05$），且抗菌性能随 CM 浓度增加而提升。CS/5%CM 对上述三种微生物的抑制率分别为 95.1±0.91%、96.2±0.84%和 92.1±0.87%。这表明 CM 作为复合膜的主要抗菌物质起关键作用：CM 通过释放破坏微生物防御系统的颗粒，降低微生物体内谷胱甘肽（GSH）水平，导致内容物泄漏及微生物死亡[110]；同时，CM 在光照下通过光动力性能产生大量 ROS，使微生物体内 ROS 水平升高，进一步加速微生物死亡[111]。

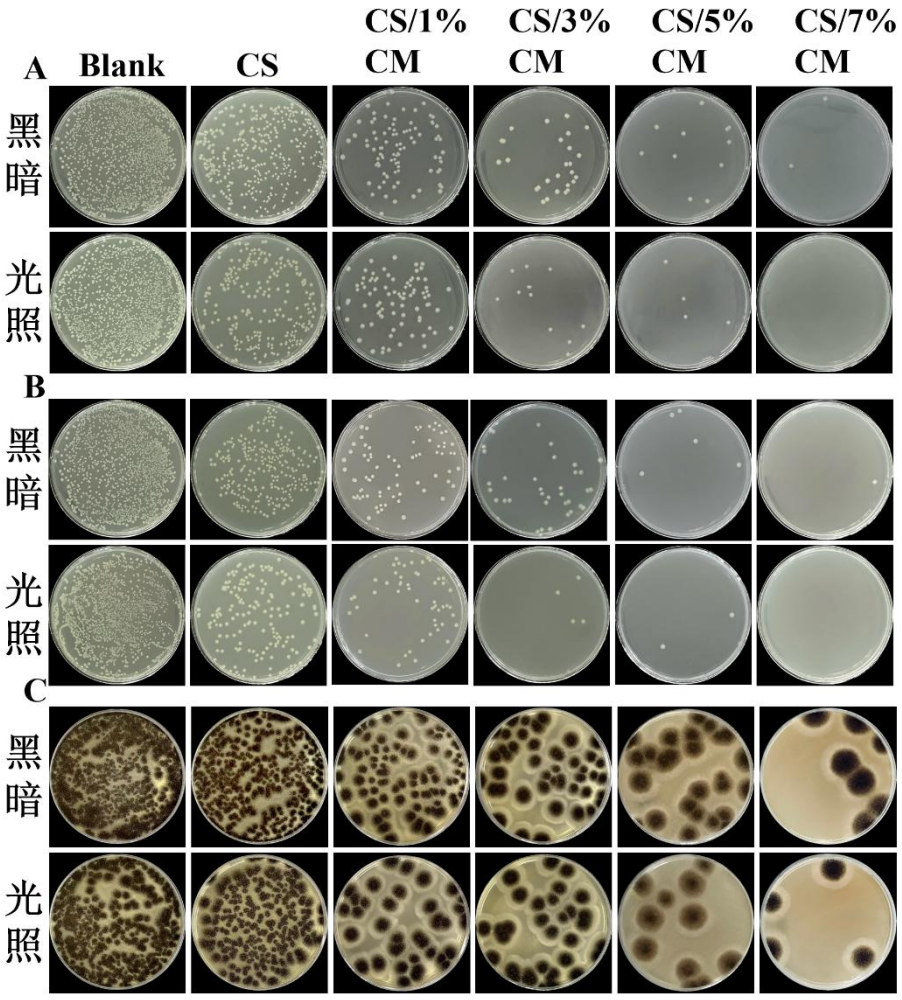



**图 2-12 不同膜经光照和黑暗处理后大肠杆菌(A)、金黄色葡萄球菌(B)和黑曲霉(C)生长的影响**

**Fig. 2-12 Effect of different films on the growth of *E. coli* (A), *S aureus* (B), and *Aspergillus niger* (C) after light and dark treatment**

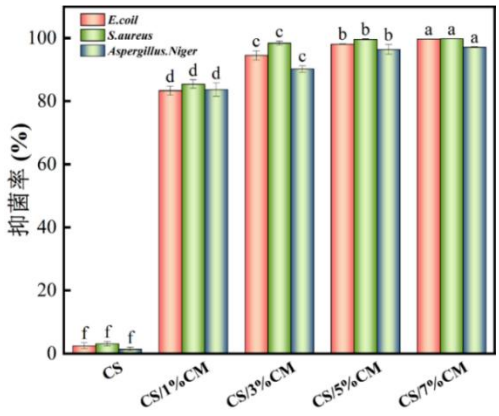



**图 2-13 不同膜对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的生长抑制率**

**Fig. 2-13 Growth inhibition rates of different films against *E. coli*, *S aureus* and *Aspergillus niger***

### 2.3.8 复合膜保藏效果分析

由上述实验结果可知，添加 CM 可显著改善复合膜的综合性能：降低含水量、溶胀度、溶解度及水蒸气透过率；同时提升拉伸强度、断裂伸长率、抗氧化性能、抗菌性能及热稳定性。上述性能优化对食品保藏应用具有重要实践价值。CM 浓度梯度实验表明，当添加量为 5%时，CM 在 CS 基质中呈现均匀分散状态，膜材料孔隙率、结晶度及疏水性等关键参数达到最优平衡，使复合膜机械性能与功能特性协同最优。因此，本研究选择 CS/5%CM 复合膜作为实验组，用于葡萄和草莓的保鲜实验。

（1）感官评价

以 CS/5% CM 复合膜作为实验组，纯 CS 膜和 PE 膜作为对照组，无任何处理的作为空白组，将葡萄置于玻璃容器中保藏 12 d，结果如图 2-14 所示。空白组的葡萄在第 12 d 明显萎缩，这可能是由于长时间暴露在环境中造成的；CS 膜组虽能减缓水分流失，但果实仍出现褶皱；PE 膜组的果实起皱程度较轻，但由于抗菌能力不足，葡萄在第 10 d 即被微生物污染。CS/5%CM 组的葡萄在第 12 d 仍保持完整外观，其表现出对水分流失抑制和微生物生长阻遏的良好性能。通过色泽、风味、硬度、表皮状态及果肉质地五方面对葡萄进行感官评价（图 2-15），结果显示：CS/5%CM 组葡萄的感官评分在贮藏全程较其他组高 13.6%—89.3%。这种优势可能源于 CS/5%CM 复合膜优异的光动力学性能、抗菌活性及抗氧化特性——其在保藏过程中通过产生足量活性因子抑制微生物增殖、减缓氧化反应、降低水分流失并调控呼吸代谢，从而显著延长葡萄保质期[112]。

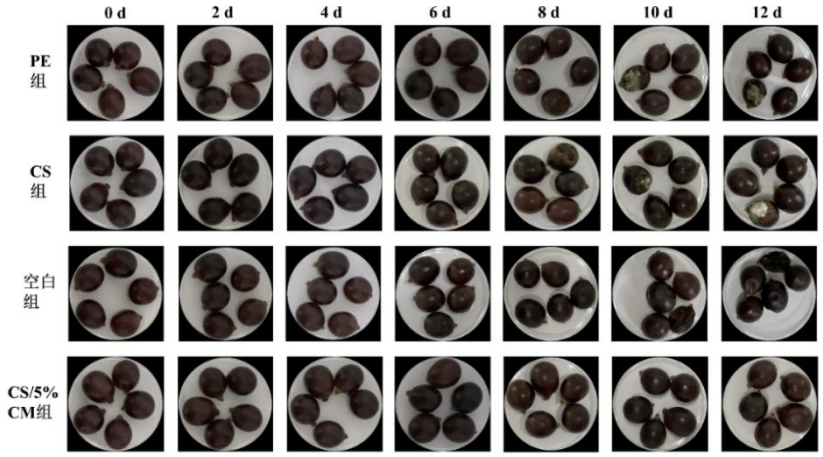



**图 2-14 保藏期间葡萄的外观图**

**Fig. 2-14 Appearance of grapes during storage**

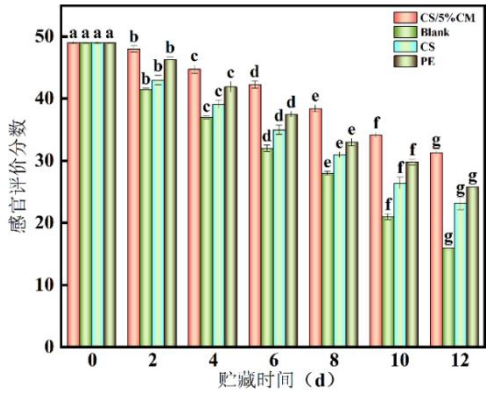



**图 2-15 葡萄保藏期间感官评价的变化**

**Fig. 2-15 Changes of sensory evaluation during grape preservation**

对草莓的保藏实验采用相同处理：以 CS/5% CM 复合膜为实验组，纯 CS 膜和 PE 膜为对照组，无处理组为空白组，草莓于玻璃容器中保藏 6 d，外观变化如图 2-16 所示。结果显示：空白组与对照组的草莓颜色变化较实验组显著，其中空白组保藏效果最差——第 3 d 即出现微生物污染，且随贮藏时间延长污染加重，表明空白组无抗菌作用；CS 膜对照组保藏效果欠佳，第 6 d 草莓表面已破损失保鲜意义；PE 膜组虽未出现微生物污染及外观破坏，但第 6 d 果色变为暗红色，新鲜度显著降低。实验组（CS/5%CM）保藏的草莓外观品质最优，有效抑制微生物滋生并延缓品质劣变。进一步通过色泽、风味、硬度、表皮状态及果肉质地五维度进行感官评价（图 2-17），CS/5% CM 组草莓感官评分在贮藏全程保持最高。该结果印证 CS/5%CM 复合膜对葡萄、草莓等高水分易腐水果具有高效保藏作用，其机理与其抗菌、抗氧化及阻湿性能的协同效应密切相关。

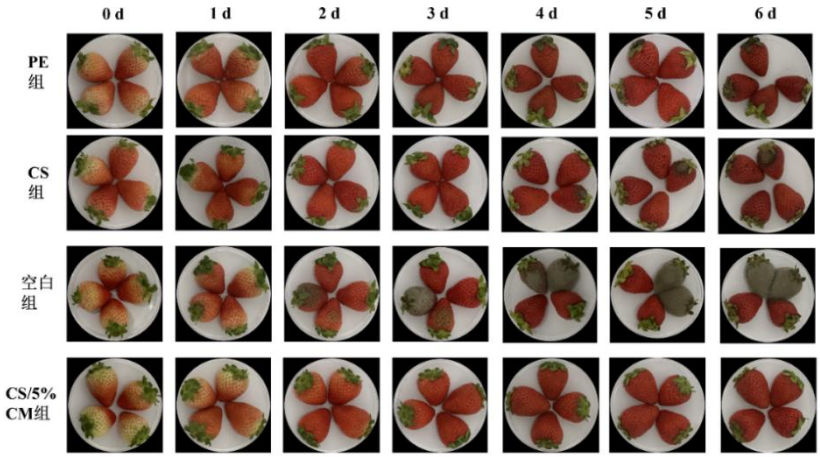



**图 2-16 保藏期间草莓的外观图**

**Fig. 2-16 Appearance of strawberries during storage**

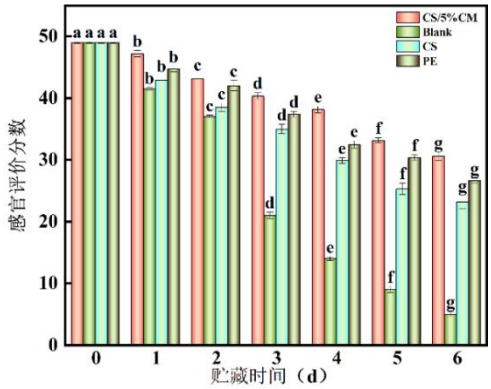



**图 2-17 草莓保藏期间感官评价的变化**

**Fig. 2-17 Changes of sensory evaluation of strawberries during storage**

（2）硬度分析

硬度是衡量葡萄新鲜度的重要指标。由图 2-18 可知，贮藏期间各组葡萄的硬度均呈下降趋势，这主要源于果实细胞壁纤维素降解导致的果肉组织支撑力下降[113]。空白组的葡萄因直接暴露于空气中，纤维素分解速率最快，硬度下降最显著；CS 膜组因气体阻隔性能有限，未能有效隔绝葡萄与外界环境接触，无法维持果实硬度。PE 膜和 CS/5%CM 复合膜保藏的葡萄硬度虽有所下降，但降幅显著低于空白组及 CS 膜组，其中 CS/5%CM 组硬度变化最小。这表明复合膜通过有效阻隔作用减缓了葡萄硬度变化。

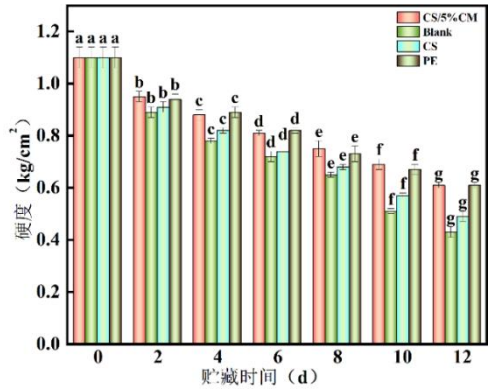



**图 2-18 贮藏期间葡萄硬度的变化**

**Fig. 2-18 Changes of grape hardness during storage**

草莓采后品质评价中，硬度变化是衡量贮藏效果的关键指标。如图 2-19 所示：实验组保藏的草莓硬度维持效果显著优于空白组与对照组。贮藏 6 d 后，空白组、PE 组和 CS 组的草莓硬度分别下降 0.46±0.02、0.39±0.03 和 0.42±0.02 $kg·cm^{-2}$；而实验组硬度仅下降 0.21±0.02 $kg·cm^{-2}$（降幅为空白组的 45.7%）。该差异表明：空白组因直接暴露于环境导致果胶酶活性升高，加速细胞壁降解；PE 膜因透气性过

高无法有效调控湿度；CS 膜因抗菌性能不足，微生物代谢产物进一步破坏果实质构。相比之下，CS/5%CM 复合膜通过阻湿性、抗菌性与抗氧化性三重协同机制，显著延缓果实软化，证实了其对易腐水果的高效保藏作用。

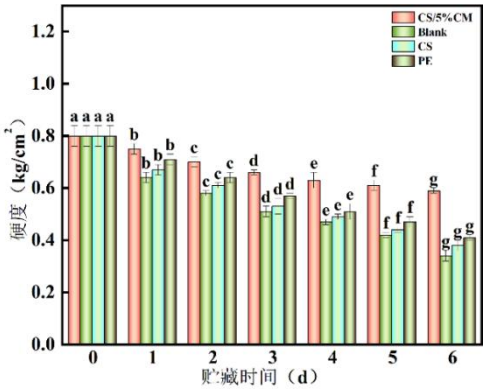



**图 2-19 贮藏期间草莓硬度的变化**

**Fig. 2-19 Changes of strawberry hardness during storage**

（3）失重率分析

葡萄贮藏期间的重量损失主要源于呼吸作用与蒸腾作用引发的水分迁移。作为一种高水分、强呼吸代谢型果实，各组葡萄在贮藏期间的失重率均呈上升趋势（图 2-20），但实验组失重率显著低于空白组及 CS 膜组。贮藏第 12 d，实验组葡萄失重率仅为 13.5±0.2%，表明复合膜能有效减少果实重量损失。其机理可归结于：CS/5%CM 复合膜的疏水性与低水蒸气透过率在果实表面形成微气调环境，抑制呼吸速率与蒸腾作用，从而减少水分及营养物质流失[114]。尽管 PE 膜组葡萄失重率最低，但结合图 2-14 可知，其保藏效果因抗菌性能不足导致果实第 10 d 即腐败变质。因此，PE 膜虽阻湿性优异，但需结合抗菌改性以提升综合保鲜效能。

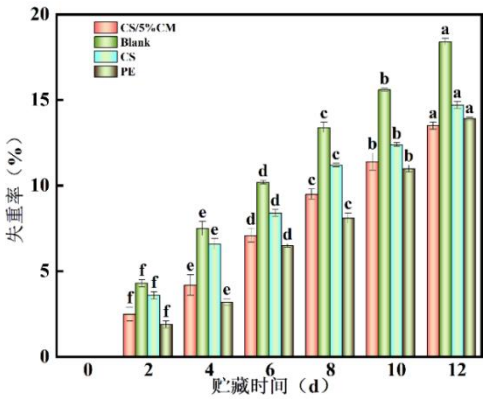



**图 2-20 贮藏期间葡萄失重率的变化**

**Fig. 2-20 Changes of grape weight loss during storage**

草莓贮藏期失重率变化如图 2-21 所示。与预期一致，所有处理组的草莓失重

率均呈上升趋势，但实验组失重率始终低于空白组和 CS 组。草莓因生理代谢旺盛且易受微生物侵染，贮藏期间重量损失显著。CS/5%CM 复合膜凭借其优异的抗菌性能、抗氧化性能及气体阻隔性能，可有效抑制草莓生理代谢强度与微生物增殖，从而延长保质期。贮藏第 6 d，实验组草莓失重率保持较低水平，表明含 CM 的复合膜通过抑制呼吸蒸腾作用及真菌侵染，显著减缓失水现象，维持果实新鲜度。

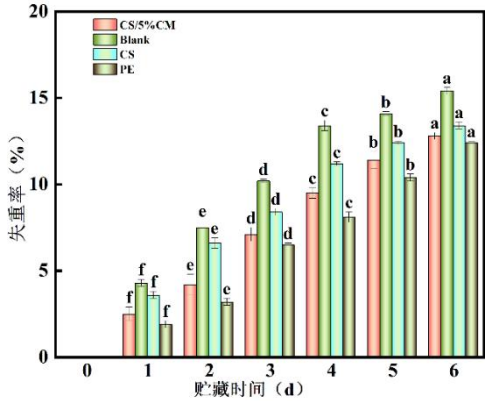



**图 2-21 贮藏期间草莓失重率的变化**

**Fig. 2-21 Changes of strawberry weight loss during storag**

（4）TA 分析

TA 含量是评估葡萄新鲜度的重要指标之一。葡萄在保藏过程中 TA 值的变化如图 2-22 所示：成熟阶段有机酸降解主要源于三羧酸循环的脱羧反应，随后磷酸烯醇丙酮酸脱羧激活糖异生途径，以维持果实代谢稳态[115]。保藏初期，薄膜与果皮的双重保护使 TA 值下降速率较缓；空白组因直接暴露于外界环境，TA 值下降速率显著高于其他组，表明 CS 膜、PE 膜及复合膜在保藏初期对维持果实新鲜度具有积极作用。随着保藏时间延长，各组 TA 值下降速率呈现分化：CS 组降幅最大，PE 组次之，而 CS/5%CM 组降幅最小。这种差异可能与 CM 的气体阻隔性能相关-其通过降低 $O_2$ 含量并提升 $CO_2$ 浓度，抑制乙烯合成，从而减少有机酸消耗。此外，CS/5%CM 膜的阻隔特性可调控呼吸代谢，延缓营养物质流失。

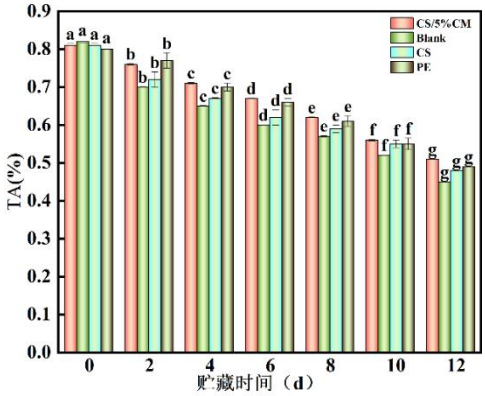



**图 2-22 贮藏期间葡萄 TA 值的变化**

**Fig. 2-22 Changes of TA value of grapes during storage**

可滴定酸含量与草莓新鲜度密切相关。如图 2-23 所示，贮藏 6 d 内所有处理组的 TA 值均呈下降趋势——这是由于贮藏过程中有机酸通过糖异生途径转化为糖类以维持果实基础代谢，导致 TA 值持续降低。其中，实验组 TA 值降幅最小，表明其能有效保留更多有机酸。该现象可归因于：CS/5%CM 复合膜通过抑制呼吸代谢速率，延缓有机酸向糖类的转化进程，从而减少酸类物质消耗。因此，CM 的引入可显著降低草莓贮藏期间的有机酸损耗，证实了复合膜对果实品质的优异保藏效能。

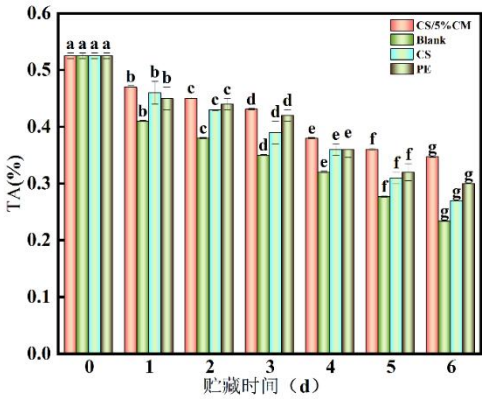



**图 2-23 贮藏期间草莓 TA 值的变化**

**Fig. 2-23 Changes of TA value of strawberry during storage**

（5）TSS 分析

TSS 是评估葡萄果实品质的重要指标，其通过作为多种酶的辅助因子参与 ROS 清除及生理代谢反应，对维持果实品质具有重要作用。贮藏期间各组葡萄的 TSS 含量均呈下降趋势（图 2-24），其中空白组 TSS 下降速率最大，而对照组与实验组下降速率显著减缓。数据表明：CS/5%CM 复合膜可有效延缓葡萄果实中可溶性固形物的损失。研究表明，葡萄中 TSS 含量与微生物生长量呈负相关[35]。含 CM

的复合膜凭借优异抗菌性能抑制微生物增殖；同时，其气体阻隔性能形成低 $O_2$ 和高 $CO_2$ 的微环境。双重机制协同作用，显著降低葡萄贮藏期间的 TSS 消耗。

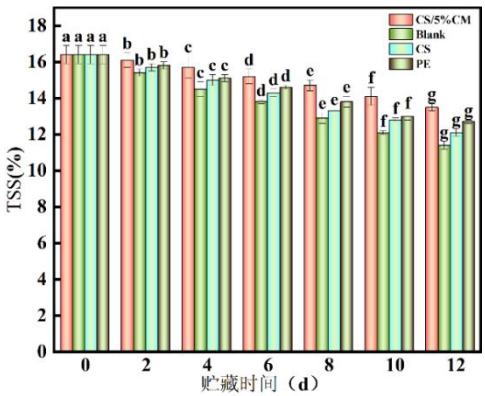



**图 2-24 贮藏期间葡萄 TSS 的变化**

**Fig. 2-24 Changes of grape TSS during storage**

草莓中的可溶性固形物含量变化是其成熟度与风味品质的关键表征指标。从图 2-25 可知，贮藏期间所有处理组草莓的 TSS 含量均呈时间依赖性下降；这源于草莓通过分解 TSS 维持基础代谢活动的生理需求。然而，TSS 的持续消耗会导致糖酸比失衡及风味物质降解，从而引发果实硬度下降与褐变指数升高，最终加速品质劣变。尽管如此，实验组草莓的 TSS 含量仍显著高于空白组与对照组：贮藏 6 d 后实验组 TSS 保留量为 8.1±0.1%，证实复合膜通过抑制呼吸代谢关键酶及维持微环境气体平衡，有效延缓 TSS 消耗并维持果实生理活性，最终实现货架期延长与品质稳定化保存。

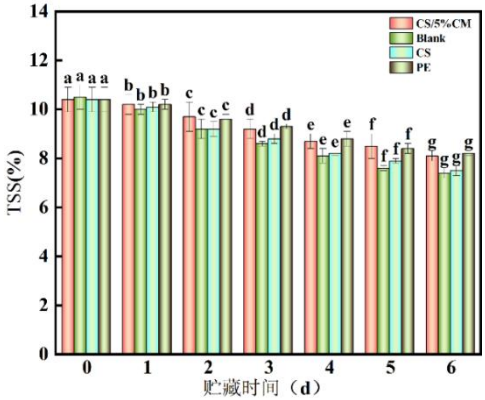



**图 2-25 贮藏期间草莓 TSS 的变化**

**Fig. 2-25 Changes of strawberry TSS during storage**

（6）Vc 含量分析

Vc 含量是评估葡萄果实品质的核心指标，其通过抑制多酚氧化酶（PPO）催化醌类物质形成，可有效阻断酶促褐变反应链，从而延缓果实褐变进程[116]。图 2-26

显示，不同贮藏条件下葡萄果实的 Vc 含量均呈下降趋势，这主要归因于果实新陈代谢过程中 Vc 的持续消耗——尤其在呼吸代谢中，Vc 作为抗氧化剂被氧化为脱氢抗坏血酸以中和 ROS。空白组葡萄因直接暴露于空气环境，其 Vc 下降速率显著高于其他处理组：贮藏第 12 d 时，空白组 Vc 含量从初始 5.76±0.2 mg/100g 急剧降至 2.94±0.1 mg/100g，而实验组 Vc 保留量达 4.35±0.2 mg/100g。该差异表明，复合膜通过以下协同机制抑制 Vc 损耗：其一，光屏蔽效应阻断光氧化链式反应，减少自由基对 Vc 的氧化破坏；其二，微环境调控抑制果实呼吸代谢强度，降低 Vc 作为抗氧化剂的消耗速率。两者协同作用降低了 Vc 氧化速率较，从而维持果实色泽稳定性与营养品质。

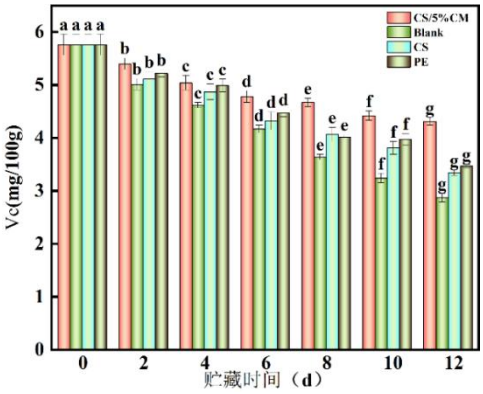



**图 2-26 贮藏期间葡萄 Vc 含量的变化**

**Fig. 2-26 Changes of Vc content in grapes during storage**

Vc 一种天然抗氧化剂，但其稳定性较差且易在采后分解，因此 Vc 含量可作为评价草莓新鲜度的关键指标之一[117]，如图 2-27 所示。贮藏期间所有处理组草莓的 Vc 含量均呈下降趋势，但实验组的 Vc 降解速率显著低于空白组与对照组。贮藏第 6 d 时，实验组草莓的 Vc 含量仍维持在 63.7±0.7 mg/100g，而空白组与对照组因直接暴露于光照环境，导致其 Vc 含量下降更为显著。这一差异源于复合膜的光屏蔽性能，从而减少 Vc 的氧化分解。同时，复合膜的抗氧化活性与气体阻隔性能协同减缓了酶促氧化与非酶促氧化对 Vc 的消耗。该结果证实，含 CM 的复合膜能够通过多重机制延缓抗坏血酸含量的下降，并有效延长草莓货架期。

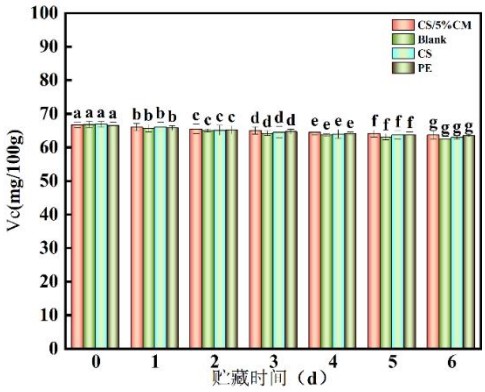



**图 2-27 贮藏期间草莓 Vc 含量的变化**

**Fig. 2-27 Changes of Vc content in strawberry during storage**

（7）POD 和 CAT 活性分析

POD 和 CAT 等抗氧化酶在清除自由基方面发挥着重要作用。POD 作为苯丙烷代谢过程中的防御性抗氧化酶，能促进木质素的生成并稳定细胞结构，同时也是影响水果新鲜度的关键酶；CAT 通过将 $H_2O_2$ 降解为无毒的水和氧气，降低 $H_2O_2$ 积累，减轻其对果实的氧化损伤[118]。图 2-28 显示，贮藏期间各处理组葡萄的 POD 和 CAT 酶活性均呈先升后降趋势，但实验组的 POD 和 CAT 活性始终高于空白组、PE 组及 CS 组。贮藏第 12 d，CS/5%CM 组葡萄的 POD 和 CAT 活性分别为 29.2±0.17 $U\cdot g^{-1}\cdot min^{-1}$ 和 19.8±0.175 $U\cdot g^{-1}\cdot min^{-1}$，较空白组分别提高 28.14%和 22.25%。该结果表明，含 CM 的复合膜可有效提升葡萄的抗氧化能力，其机制在于 CM 的抗氧化性能可降解贮藏过程中产生的 ROS，缓解 POD 和 CAT 酶活下降，从而延缓果实软化并维持品质。

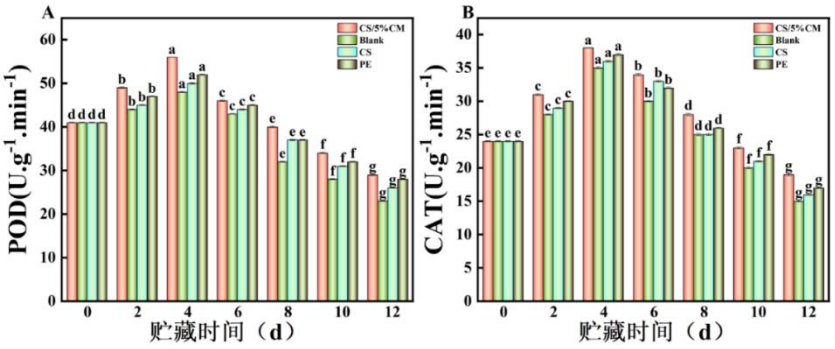



**图 2-28 贮藏期间葡萄 POD 和 CAT 活性变化**

**Fig. 2-28 Changes of POD and CAT activities in grapes during storage**

草莓在保藏期间的 POD 和 CAT 活性变化如图 2-29A 和 B 所示，实验组保藏的草莓中 POD 和 CAT 活性显著高于空白组及对照组，这归因于 CM 的纳米酶特性——其类过氧化氢酶活性通过清除 $H_2O_2$ 减轻氧化应激对细胞膜的损伤。此外，

CM 与 CS 基质的协同作用形成致密网络结构，不仅阻隔外界氧气渗透，还能通过表面官能团稳定自由基中间体，抑制酶促褐变与非酶促氧化的级联反应。这种双重调控机制使复合膜在保藏过程中维持了草莓内源抗氧化酶系统的稳定性，延缓细胞膜脂过氧化进程，最终实现果实硬度与色泽的持久保持。

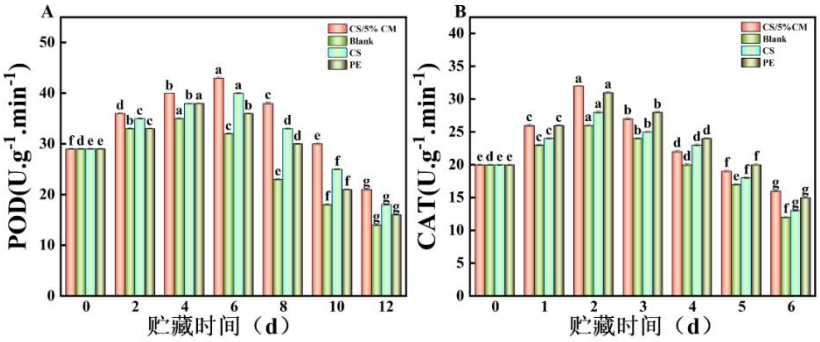



**图 2-29 贮藏期间草莓 POD 和 CAT 活性变化**

**Fig. 2-29 Changes of POD and CAT activities in strawberry during storage**

## 2.4 讨论

对于葡萄和草莓这类易腐水果，常规保鲜膜因抗菌效果不足已难以满足实际需求。为此，本研究通过将 CM 引入 CS 基质，成功制备新型抗菌复合膜。该材料通过抑制微生物增殖与调控果实呼吸代谢的双重机制，显著提升对高水分水果的保鲜效果，为解决易腐农产品采后损耗提供了创新解决方案。

实验将 1 g 氟化锂加入 20 mL 9 mol/mL 盐酸并冰浴搅拌 1 h。再加入 1 g 铝碳化钛，35℃反应 24 h，收集得到 MXene 粉末。随后将 0.36 g 六水氯化铁、0.38 g 六水氯化铜、1.8 g 乙酸钠和 0.5 g 氢氧化钠溶解于 40 mL 乙二醇溶液中。混合均匀后转移到高压釜中，180℃反应 0.5 d，收集得到 CFO 粉末。最后将 5 mg MXene 和 5 mg CFO 溶解于 10 mL 去离子水中，冰浴超声 0.5 h，所得产物记为 CM。使用 MB 和 RhB 评估了 CM 的光动力学特性。实验发现，CM 经光照后，MB 和 RhB 的吸收峰显著减弱，这表明 CM 具有卓越的光动力学性能，因此能产生足够的•OH 来降解 MB 和 RhB。随后测定了上述材料对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制作用，证明了本研究合成的 CM 具有优异的抗菌性能。TEM 结果证实成功制得了 CM 纳米酶，CFO 包裹在具有二维结构的 MXene 中，这可以提高纳米材料的生物安全性。刘江团队[119]测定了所制备的 CM 纳米酶的血液相容性。结果表明，溶血试验得出的上清液中没有血红蛋白从红细胞中逸出，说明 CM 具有出色的血液相容性。

同时，该团队还通过 CCK-8 试验评价对 L929 细胞的细胞毒性。实验结果显示，将 CM 与细胞共孵育 3 d 后，L929 细胞表现出完整的梭形细胞形态，表明样品对细胞增殖没有细胞毒性。

CS 膜具有较好的延展性能，但其抗氧化和抗菌性能并不突出，导致它在食品保藏中的应用受限。CM 具有较好的光动力性和抗菌性，将其加入成膜基质中可以提高材料的机械性能、抗氧化性能和抗菌性能。并且 CS 基质由于稳定性较高，可在一定程度上使得 CM 能够均匀地分散在介质中[120]。因此，本研究采用溶剂流延法制备了具有良好性能的 CS/CM 复合膜，并通过 SEM、XRD、AFM 和 FTIR 测试证明了 CS 和 CM 具有良好的相容性，复合膜内部结构紧密。在添加 CM 后，复合膜的机械性能得到了大幅度的优化。由于掺入的 CM 在 CS 基质中具有良好的附着力，可有效提高薄膜的机械性能。同时，MXene 的二维多层结构为 CM 提供了更多的附着位点，使其能与 CS 形成更多的分子间作用力。这两种因素共同作用，使得复合膜同时具有较高的硬度和柔韧性。此外，CM 中的 Fe 金属具有良好的延展性，使其能与 CS 形成共格或非共格界面，从而进一步提高复合膜的韧性。Sohail 等[121]人报道将氧化锌纳米颗粒（ZnONPs）掺入到 ASKG 基质中。二者由于具有良好的界面相互作用，有效提高了复合膜抵抗外力的能力，从而优化了薄膜的机械性能，这与我们的实验结果一致。在抗菌效果方面，添加 CM 后复合膜的抗菌性能得到了大幅度的优化，这与 Aalling[122]的研究结果一致。纳米材料与不同的成膜基材混合表现出的抗菌性能存在一定的差异性。与疏水性成膜材料进行负载所制得的复合膜，由于该膜会限制纳米材料的扩散，使得复合膜的抗菌性能并不优异[123]。然而与 CS 等含有较多官能团的成膜基材复合，由于二者能形成分子间氢键，则表现出更好的抗菌性能[124]。CM 的加入极大程度地优化了复合膜的多项性能，对其在食品保藏应用中有着积极作用。在使用不同膜样品保藏葡萄和草莓的过程中，发现含有 CM 的复合膜对上述两种水果的保藏效果最佳，能有效维持果实的新鲜度。这主要是因为 CM 能有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和黑曲霉等微生物的生长繁殖，减少果实的腐败变质[125]。同时 CM 的强抗氧化性能减缓了贮藏过程中 ROS 的产生和积累，有效维持了果实的品质[126]。最后，掺入 CM 的复合膜对外界气体和紫外-可见光具有优秀的阻隔性能，可通过限制葡萄和草莓的呼吸作用和氧化反应，达到减少营养物质的损耗，延长果实保质期的目的[127]。

# 第三章　壳聚糖/CFNPs-Hb/Que 复合膜的制备及其对葡萄和草莓货架期的延长

## 3.1 前言

在中国现代农业体系中，葡萄与草莓作为特色经济型作物占据着重要地位。据最新农业统计数据显示，截至 2024 年，我国葡萄种植面积已达 1057.67 万亩；与此同时，草莓种植面积上升至 221.18 万亩[128]。葡萄和草莓在成熟和收获后会经历品质退化，这些变化直接影响水果的商品价值。因此，选择有效的方法保藏水果，对产业发展至关重要。目前，塑料材料仍主导水果保藏市场，然而其广泛使用已引发日益严重的环境污染与食品安全问题[129]。在此背景下，兼具抗菌、抗氧化及紫外阻隔功能的复合包装薄膜，被认为是替代传统塑料保藏膜的新型材料。相较于传统保藏膜，此类复合膜能更有效抑制微生物增殖并延长食品货架期。

槲皮素广泛存在于许多果蔬中，通常以糖苷形式存在，是一种具有多种生物活性的黄酮醇化合物[130]。研究表明，槲皮素具有抗菌、抗氧化和抗炎等特性[131]，且对人体无毒害作用。这表明槲皮素是一种理想的天然食用及药用化合物，在食品保藏和保健领域具有巨大的发展潜力。因此，通过将槲皮素偶联至成膜基质并制备成保鲜膜，可充分利用其抗菌和抗氧化活性，从而提升保鲜膜的保鲜效果。在众多成膜基质中，CS 因其被美国食品药品监督管理局（FDA）批准为具有良好生物降解性和生物相容性的无毒材料[132]，通常作为首要选择。然而，在实际加工过程中，由于槲皮素的疏水性，其有时难以均匀分散于 CS 基质中。因此，具有多孔结构的材料成为解决槲皮素分散问题的有效方案。

通过文献查询，我们找到了一种能有效解决上述问题的材料——铜铁氧化体-血红蛋白纳米酶（CFNPs-Hb）。首先，该纳米酶具有多孔性和比表面积大的特点，CFNPs-Hb 能为槲皮素提供大量附着位点，从而充分负载槲皮素；其次，该材料具有良好的生物相容性和较高的分散性[133]，因此能充分溶解于常规成膜基质（如壳聚糖、淀粉和羧甲基纤维素），有效解决槲皮素在基质中分散不均的问题；最后，不同于传统负载材料（如金属有机框架 MOF、共价有机框架 COF 及固体脂质纳米颗粒[134]），CFNPs-Hb 不仅能作为槲皮素载体，其本身含有的氧化还原性铜/铁离子可通过电子-空穴对及芬顿样反应释放•OH，协同增强抗菌效能。

目前尚未有研究报道基于铜铁氧化体-血红蛋白纳米酶负载槲皮素、复合壳聚糖基质的生物活性食用膜在葡萄和草莓保藏中的应用。因此，本研究旨在制备一种新型壳聚糖/铜铁氧化体-血红蛋白/槲皮素抗菌复合膜，测定其机械性能、热稳定性、紫外阻隔性能及抗菌性能，最终选择最佳配比的复合膜应用于葡萄和草莓保藏，系统评估其对两种水果的保鲜效果。

## 3.2 材料与方法

### 3.2.1 实验材料

巨峰葡萄（*Vitis labrusca*）和红颜草莓（*Fragaria* × *ananassa*）均采自中国雅安市汉源县的家庭农场。选择果实完好、无机械损失、色泽正常、大小形状基本一致、约 7-8 分熟的果实，运回实验室。实验所需的其余材料与试剂如表 3-1 所示。

**表 3-1 主要材料与试剂**

**Table3-1 The main materials and reagents**

| 试验材料 | 材料规格 | 生产厂家 |
|---|---|---|
| 壳聚糖 | 分子量：100-200kDa，去乙酰化度：95% | 上海瑞祥生化有限公司 |
| $FeCl_3·6H_2O$ | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| $CuCl_2·2H_2O$ | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| 冰乙酸 | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| 槲皮素 | 分析纯 | 成都科隆化学品有限公司 |
| 草酸 | 分析纯 | 上海瑞祥生化有限公司 |
| 氢氧化钠 | 分析纯 | 上海瑞祥生化有限公司 |
| 2,6-二氯靛酚 | 分析纯 | 上海源叶生物科技有限公司 |
| TSA 培养基 | | 成都科隆化学品有限公司 |
| PDA 培养基 | | 北京奥博星生物技术有限公司 |
| 抗坏血酸 | 分析纯 | 成都科龙化工试剂厂 |
| 大肠杆菌 | 编号：ATCC 10536 | 美国模式培养物集存库 |
| 金黄色葡萄球菌 | 编号：ATCC 29213 | 美国模式培养物集存库 |
| 黑曲霉 | 编号：Q1W1 | 美国模式培养物集存库 |
| Que | | 上海瑞祥生化有限公司 |

### 3.2.2 实验设备

实验所需的仪器与设备如表 3-2 所示。

**表 3-2 主要实验设备**

**Table3-2 Main test equipment**

| 实验设备 | 型号 | 生产厂家 |
|---|---|---|
| 氙灯 | XD-302 | 上海柯祁仪器设备有限公司 |
| 透射电子显微镜 | JEM-2100F | 日本岛津公司 |
| 扫描电子显微镜 | JSM-6700F | 美国赛默飞尼高力仪器有限公司 |
| X 射线衍射仪 | AL-Y3000 | 马尔文帕纳科公司 |
| 傅里叶变换红外光谱仪 | NICOLET IS10 | 美国赛默飞尼高力仪器有限公司 |
| 原子力显微镜 | GSS301 | 上海思为仪器有限公司 |
| 色差仪 | CS-10 | 杭州彩谱科技有限公司 |
| 电子天平 | JA3003 | 上海浦春计量仪器有限公司 |
| 鼓风干燥箱 | DHG-9000 | 上海合恒仪器设备有限公司 |
| 超纯水系统 | ZMQS5V001 Milli-Q | 美国密理博公司 |
| 水蒸气透过率测试仪 | KH-300D | 昆山禾创仪器有限公司 |
| 差式热量扫描仪 | Q200MDSC | 上海莱睿科学仪器有限公司 |
| 高压蒸汽灭菌锅 | SW-CA-2FD | 郑州科伟仪器设备有限公司 |
| 数显生化培养箱 | SPX-147B | 常州金坛良友仪器有限公司 |
| 无菌操作台 | SQG-CJ4 | 深圳市优米仪器设备有限公司 |
| 可见紫外分光光度计 | UV-1800 | 上海美谱达仪器有限公司 |
| 果实硬度计 | GY-4 | 乐清市艾德堡仪器有限公司 |
| 高压釜 | TGYF-C-0.51 | 郑州科伟仪器设备有限公司 |
| 千分尺 | 293-240 | 成都三丰数显设备有限公司 |

### 3.2.3 实验方法

#### 3.2.3.1 CFNPs-Hb 的制备

根据 Liu 等[135]人的方法并稍作修改，采用水热法合成 CFNPs-Hb。具体操作如下：将 25 mL 乙二醇加入 5 mL 血红蛋白（Hb）水溶液（100 mg/mL）中，混合均匀后加入 $FeCl_3·6H_2O$（0.54 g）、$CuCl_2·2H_2O$（0.17 g）及 NaAc（0.75 g），充分搅拌 2 h。将混合溶液转移至高压釜中，180℃加热 24 h。用去离子水离心（12000 rpm，20 min）洗涤三次，最终通过真空冷冻干燥获得 CFNPs-Hb 产物。

3.2.3.2 CFNPs-Hb 形貌表征

（1）TEM 测试

采用 TEM 观察纳米材料的形貌结构。将 CFNPs-Hb 按比例稀释后，经超声处理 1 h，取适量悬浮液滴覆于铜网表面，通风干燥后置于透射电镜样品室，在 200 kV 加速电压下进行形貌表征。

（2）XRD 测试

采用 X 射线衍射仪测定 CFNPs-Hb 的 XRD 图谱以分析其晶体结构。测试参数设定为：2θ扫描范围 10°-90°，数据点间隔 0.02°，扫描速率 5°/min。

3.2.3.3 CS/CFNPs-Hb/Que 复合膜制备

（1）CFNPs-Hb、Que 分散液的制备

准确称取一定量的 Que 和 CFNPs-Hb（二者总质量 2.1 g），将 CFNPs-Hb 纳米材料与 Que 的质量比设置为（10:0、7:3、5:5、3:7 和 0:10），置于 10 mL 去离子水中，超声处理 2 h 后得到 Que 和 CFNPs-Hb 分散液。

（2）复合膜的制备

在已制备的分散液中加入壳聚糖粉末，用含 1%乙酸的溶液定容至 70 mL，使 CS 质量占比为 3%。随后将混合液于 40℃下超声处理 2 h 去除气泡，均匀铺覆于玻璃板上。55℃加热 5 h 后形成薄膜，最后将其从玻璃板剥离并储存于 25℃、50%相对湿度（RH）环境中。根据分散液中 CFNPs-Hb 与 Que 的比例差异，将薄膜分别命名为：CS 膜、CS/CFNPs-Hb/Que（10:0）复合膜、CS/CFNPs-Hb/Que（7:3）复合膜、CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜、CS/CFNPs-Hb/Que（3:7）复合膜、CS/CFNPs-Hb/Que（0:10）复合膜。

3.2.3.4 复合膜的形貌结构测试

方法同 2.2.3.4。

3.2.3.5 复合膜含水量、溶解度、溶胀率和水接触角测试

方法同 2.2.3.6。

3.2.3.6 复合膜机械性能测试

方法同 2.2.3.7。

3.2.3.7 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能测试

方法同 2.2.3.8。

3.2.3.8 复合膜抗菌性能测试

方法同 2.2.3.9。

3.2.3.9 复合膜保藏效果测试

方法同 2.2.3.10。

### 3.2.4 数据处理

所有实验均以三次重复进行。采用 SPSS 软件进行单因素方差分析及 Duncan 检验，数据以平均值±标准差表示。同列数据相同字母表示差异不显著（P＞0.05），不同小写字母（a、b、c）表示差异显著（P＜0.05）。

## 3.3 结果与分析

### 3.3.1 CFNPs-Hb 形貌表征分析

（1）TEM 分析

本实验采用水热法合成 CFNPs-Hb。通过不同放大倍率的 TEM 图像表征其形貌与微观结构（图 3-1）。结果显示，所合成的 CFNPs-Hb 呈现颗粒状结构并形成连续有序的簇状排列，这可能源于大量球形 CFNPs 负载于 Hb 表面——图像中黑色核心区与灰色边缘区分别对应 CFNPs 与 Hb 组分。图 3-1B 清晰显示 CFNPs 被包裹在 Hb 基质内。经粒径分析软件测定，CFNPs-Hb 的平均粒径为 12.703±0.28 nm，与 Liu[135]团队报道的纳米颗粒结构特征一致。CFNPs 的成功负载主要得益于 Hb 分子丰富的配位官能团，为金属离子锚定提供了充足活性位点[136]。高分辨 TEM 图像（图 3-1C）显示清晰的晶格条纹：测得 311 晶面间距约 0.24 nm，220 晶面间距约 0.32 nm，该数值与 $CuFe_2O_4$ 的晶格参数吻合[137]，证实材料的多晶特性。

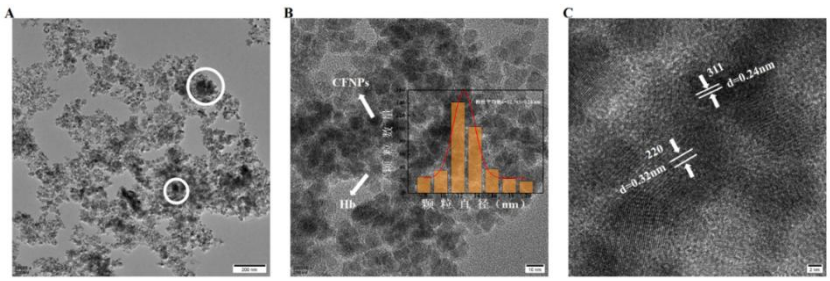



**图 3-1 CFNPs-Hb 不同倍数的 TEM 图像**

**Fig 3-1 TEM images of different multiples of CFNPs-Hb**

（2）XRD 分析

通过 XRD 分析进一步表征了 CFNPs-Hb 的晶体结构。如图 3-2 所示，在 2θ=30.2°（220）、35.5°（311）、43.4°（400）、50.5°（200）、57.2°（511）、62.8°（440）及 74.2°（533）处出现 7 个特征衍射峰，证实合成的 CFNPs-Hb 具有立方尖晶石结构[138]。此外，XRD 图谱中未检测到杂质峰，表明材料纯度极高。该结果与 Kazmi 等[139]的研究结论一致。

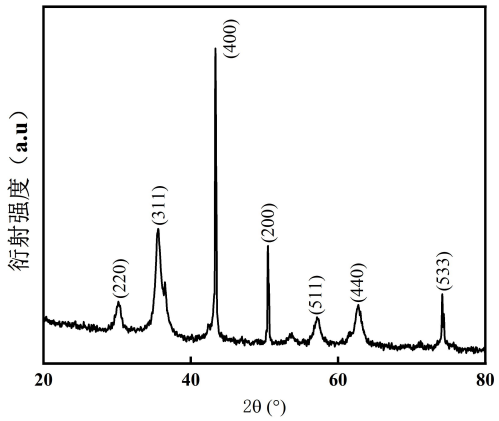



**图 3-2 CFNPs-Hb 的 XRD 图像**

**Fig 3-2 XRD image of CFNPs-Hb**

## 3.3.2 复合膜的形貌结构分析

（1）SEM 分析

图 3-3 展示了 CS 膜及不同 CFNPs-Hb/Que 质量比复合膜的横截面与表面 SEM 图像。结果显示：纯 CS 膜表面及截面均呈现光滑致密结构，且无串珠或杂质；随着 CFNPs-Hb 和 Que 的加入，复合膜表面与截面的粗糙度显著增加，两种材料均匀分布于 CS 基质中。当 CFNPs-Hb 比例升高时，膜表面开始出现较大串珠状聚集颗粒，且颗粒密度随 CFNPs-Hb 比例增加而上升，这可能是由于过量 CFNPs-Hb 降低了 CS 基质黏度，引发纳米颗粒团聚[140]。值得注意的是，当 CFNPs-Hb 与 Que 质量比为 5:5 时，复合膜表面恢复光滑致密状态，横截面呈现均匀多孔结构，且表面颗粒聚集现象显著减少。该现象归因于此比例下 CFNPs-Hb/Que 与 CS 基质相容性最佳[141]，纳米颗粒主要嵌入膜内部而非表面富集。Qu 等[142]的研究亦佐证了这一规律。然而，当 CFNPs-Hb 比例进一步增加时，膜粗糙度再次升高，推测由纳米颗粒团聚加剧所导致。

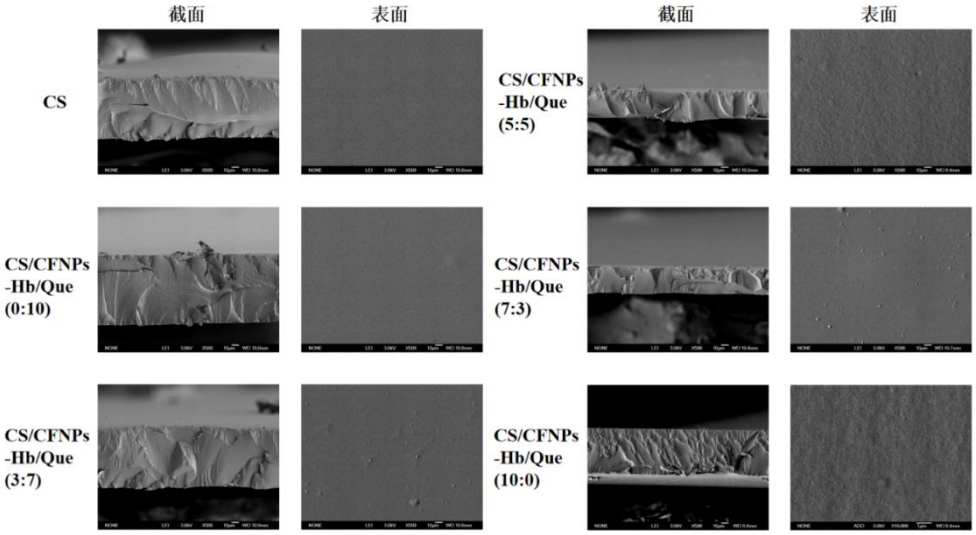



**图 3-3 不同薄膜的 SEM 图像**

**Fig 3-3 SEM images of different films**

（2）AFM 分析

为探究 CFNPs-Hb 与 Que 对膜粗糙度的影响，本研究通过 AFM 进行表征（图 3-4）。图中从左至右分别为薄膜的二维与三维形貌：纯 CS 膜粗糙度最低，而随着填料加入，膜表面粗糙度呈上升趋势。这归因于 CFNPs-Hb 与 Que 的掺入填充了 CS 膜内部孔隙，导致表面拓扑结构复杂度增加[143]。有趣的是，当 CFNPs-Hb 与 Que 质量比为 5:5 时，膜粗糙度出现小幅下降，可能源于此比例下三组分相容性最优[144]，使得复合膜形成更均匀致密的结构（与 Zhou[145]团队报道一致）。当 CFNPs-Hb 比例继续提升时，纳米颗粒在膜表面过度聚集导致粗糙度再次升高，该趋势与 SEM 观测结果相吻合。

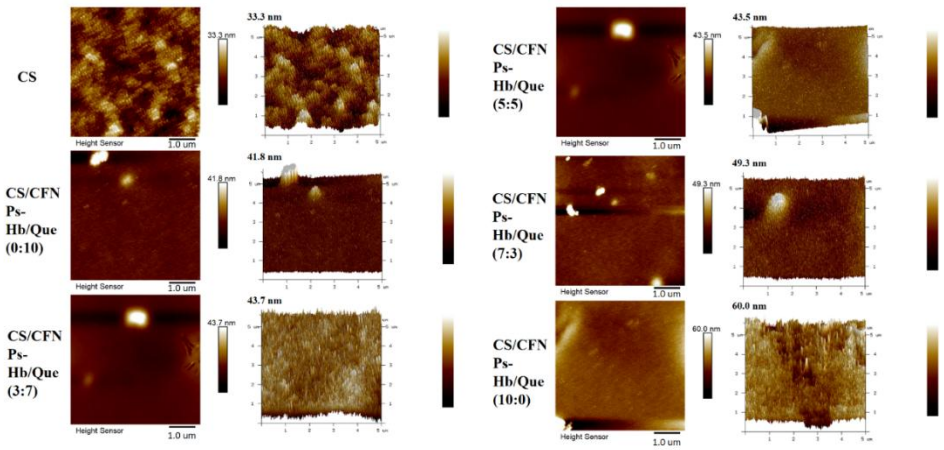



**图 3-4 不同薄膜的 AFM 图像**

**Fig 3-4 AFM images of different films**

（3）XRD 分析

为评估 CFNPs-Hb 与 Que 同 CS 基质的相容性，本研究测试了 6 种膜样品的 XRD 图谱（图 3-5）。其中 CFNPs-Hb 与 Que 的标准 PDF 卡片（编号：PDF#85-1326、PDF#33-1856）由 Jade 软件生成。结果表明：纯 CS 膜在 2θ≈20°处呈现宽而弱的衍射峰，表明 CS 分子呈非晶态排列[146]；而添加 CFNPs-Hb/Que 的复合膜则表现出比例依赖的衍射特征。当 CFNPs-Hb 与 Que 比例为 0:10（仅含 Que）时，复合膜在 2θ=8.7°处出现 Que 的特征峰，表明 Que 与 CS 基质相容性良好。即使 Que 比例降低，该特征峰仍稳定存在。随着 CFNPs-Hb 的引入，复合膜在 2θ=18.5°处显现 CFNPs-Hb 的特征峰，且峰强度与其添加量呈正相关，进一步证实 CFNPs-Hb 与 CS 基质的相容性。此外，XRD 图谱中部分衍射峰发生偏移，推测由填料与 CS 分子间相互作用引起晶体结构微调所致[147]。

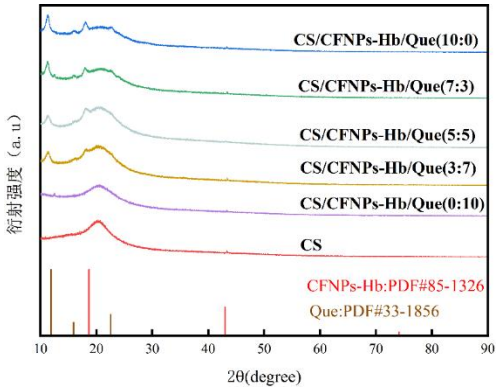



**图 3-5 不同薄膜的 XRD 图谱**

**Fig 3-5 XRD images of different films**

（4）FTIR 分析

为深入探究 CFNPs-Hb、Que 与 CS 的相容性，本研究对 6 种膜样品进行 FTIR 测试（图 3-6）。三组分因相互作用产生的交联效应[148]，导致特征峰位置与强度变化：3300 $cm^{-1}$ 处的宽峰源于 CS 与甘油间氢键作用；2880 $cm^{-1}$ 处的吸收峰归属 CS 烷烃基团 C-H 伸缩振动；1663 $cm^{-1}$ 处的特征峰对应 Que 中苯环骨架振动，证实其成功负载于复合膜；1550 $cm^{-1}$ 峰与-$NH_2$弯曲振动相关；1410 $cm^{-1}$峰源于 C-H 变形振动；1150 $cm^{-1}$ 峰由 CS 中 O-H 弯曲振动引发[123, 149]；1128 $cm^{-1}$ 峰源自 CFNPs-Hb 中 Hb 骨架振动；1030 $cm^{-1}$ 峰归属 C-O-C 振动。综上，CFNPs-Hb 与 Que 的添加未引起复合膜官能团的显著变化，表明三者具有良好的相容性。

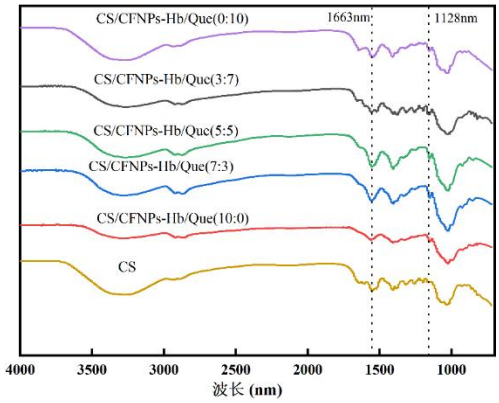



**图 3-6 不同薄膜的 FTIR 图谱**

**Fig 3-6 FTIR images of different films**

### 3.3.3 复合膜含水量、溶解度、溶胀率和水接触角分析

复合膜的水分含量是评价其应用性能的重要指标之一。由表 3-5 可知，CFNPs-Hb 与 Que 对复合膜含水量的影响存在显著差异：仅添加 Que 的复合膜含水量为 31.26±0.47%；而引入 CFNPs-Hb 后，复合膜含水量显著降低至 23.12±0.34%。这归因于 CFNPs-Hb 中铜/铁离子的强疏水性，其抑制水分子与 CS 基质相互作用的能力优于 Que[150]，从而有效降低膜内水分含量。

薄膜的溶胀度与溶解度是决定其耐水性的关键性能参数。由表 3-5 可知，复合膜的溶胀度和溶解度分别为 269.54±11.25%和 25.41±0.57%，而添加 CFNPs-Hb 和 Que 后，两者均显著降低（$p<0.05$）。研究表明，膜的溶胀度及溶解度主要受材料亲水性与微观形貌调控。向 CS 基质中添加具有一定疏水性的 Que 可提高复合膜疏水组分含量，从而抑制水分子渗透。Wang 等[151]的研究佐证了这一结论：与纯 CS 基质薄膜相比，添加 Que 的复合膜溶解度显著降低。此外，CFNPs-Hb 与 CS 基质间的相互作用进一步抑制了溶胀行为，导致溶胀度与溶解度同步下降。

薄膜的疏水性与亲水性特征决定了其应用场景。当水接触角＜90°时，薄膜表现为亲水性；当水接触角＞90°时则呈疏水性。由表 3-5 可知，随着 CFNPs-Hb 与 Que 的添加，薄膜水接触角从 86.26±0.24°提升至 109.84±0.68°，实现从亲水性向疏水性的转变。且 CFNPs-Hb 比例越高，复合膜水接触角增幅越显著。这种疏水性能的提升可能源于两方面机制：其一，CFNPs-Hb 与 Que 的引入增大了膜厚；其二，二者与 CS 形成的分子间氢键网络阻碍了水分子扩散[152]。增强的疏水特性使抗菌复合膜更适用于高水分食品的保藏。

**表 3-5 不同薄膜的含水量、溶解度、溶胀率和水接触角（n=3）**

**Table 3-5 Water content, solubility, swelling rate and water contact angle of different films (n=3)**

| 样品 | 含水量（%） | 溶解度（%） | 溶胀率（%） | 水接触角（°） |
|---|---|---|---|---|
| CS | 33.74±0.64$^{a}$ | 25.41±0.57$^{a}$ | 269.54±11.25$^{a}$ | 86.26±0.24$^{d}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（0:10） | 31.26±0.47$^{c}$ | 23.51±0.84$^{b}$ | 202.43±12.01$^{b}$ | 89.94±0.56$^{d}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（3:7） | 29.12±0.61$^{d}$ | 20.97±0.43$^{c}$ | 185.51±11.52$^{cd}$ | 92.14±0.25$^{c}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（5:5） | 26.37±0.63$^{e}$ | 18.84±0.65$^{d}$ | 163.27±9.34$^{d}$ | 95.83±0.31$^{b}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（7:3） | 24.75±0.21$^{b}$ | 17.12±0.14$^{c}$ | 155.12±6.21$^{c}$ | 104.32±0.41$^{a}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（10:0) | 23.12±0.34 | 16.28±0.27 | 149.25±3.45 | 109.84±0.68 |

注：数据以平均±标准偏差表示，不同字母间表示差异显著，$p$<0.05

### 3.3.4 复合膜机械性能分析

复合膜的机械性能是决定其食品保藏应用可行性的关键指标。表 3-6 数据显示，添加 CFNPs-Hb 与 Que 后，复合膜的断裂伸长率显著降低（p<0.05），这归因于 CFNPs-Hb 和 Que 与 CS 基质间的相互作用力限制了聚合物的运动，从而降低材料延展性[153]。随 CFNPs-Hb:Que 质量比升高，复合膜断裂伸长率呈现先升后降趋势。当 CFNPs-Hb:Que 质量比为 5:5 时，断裂伸长率达峰值（99.41±3.07%）；而纯 Que 复合膜的断裂伸长率最低（70.65±1.29%）。这一现象可解释为：Que 的疏水特性导致其在 CS 基质中分散性差，高添加量时引发团聚效应，加剧材料脆性[154]。CFNPs-Hb 中的 Cu 与 Fe 通过相互作用增强复合膜韧性[124]。然而，当 CFNPs-Hb 比例过高时，金属离子间极性作用引发纳米颗粒团聚，导致分子链运动受阻，断裂伸长率再次下降。该规律与 SEM 观察到的颗粒聚集现象一致。

由表 3-6 可知，添加 CFNPs-Hb 和 Que 显著提高了复合膜的拉伸强度（p<0.05）。这可能是由于 Que 与 CS 分子间形成的氢键增强了复合膜内部相互作用力，从而提升其抵抗外力的能力；同时，CFNPs-Hb 与 CS 基质的相互作用，限制了聚合物的运动，进一步提高了拉伸强度。复合膜的拉伸强度随 CFNPs-Hb 比例增加呈先升后降趋势：CS/Que 复合膜的拉伸强度最低（14.31±0.28 MPa），主要归因于 Que 在基质中的分散性较差；而当 CFNPs-Hb:Que 质量比为 5:5 时，拉伸强度达峰值（22.59±0.71 MPa）。然而，CFNPs-Hb 比例过高时，其团聚效应导致拉伸强度下降[155]，这与董盛业等[156]关于高 Que 含量削弱膜强度的研究结论一致。

**表 3-6 不同薄膜的拉伸强度（TS）和断裂伸长率（EB）（n=3）**

**Table 3-6 Tensile strength (TS) and elongation at break (EB) of different films (n=3)**

| 样品 | 拉伸强度（MPa） | 断裂伸长率（%） |
|---|---|---|
| CS | 9.28±0.17$^{d}$ | 122.27±1.04$^{a}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（0:10） | 14.31±0.28$^{c}$ | 70.65±1.29 |
| CS/CFNPs-Hb/Que（3:7） | 17.39±0.64$^{b}$ | 81.90±2.33 |
| CS/CFNPs-Hb/Que（5:5） | 22.59±0.71$^{a}$ | 99.41±3.07$^{b}$ |
| CS/CFNPs-Hb/Que（7:3） | 20.61±0.35$^{b}$ | 77.38±1.51 |
| CS/CFNPs-Hb/Que（10:0） | 19.56±0.71 | 76.52±2.03 |

注：数据以平均±标准偏差表示，不同字母间表示差异显著，$p$<0.05

### 3.3.5 复合膜紫外阻隔性能、热稳定性和抗氧化性能分析

食品包装材料的光学性质至关重要。图 3-7 展示了不同膜样品对紫外-可见光的阻隔性能。结果显示：在 CS 基质中引入 CFNPs-Hb 和 Que 后，复合膜的紫外-可见光阻隔性能显著提升（p<0.05）。这一现象可能源于两种填料的协同作用——Que 与 CFNPs-Hb 通过改变聚合物光学特性[157]。进一步分析表明，随着 CFNPs-Hb 比例的增加，复合膜的紫外线阻隔性能呈阶梯式增强，证实 CFNPs-Hb 在光屏蔽效应中起主导作用。CFNPs-Hb 具有高比表面积特性，赋予其在紫外波段优异的光捕获能力；当整合至薄膜体系时，该材料通过增强紫外光吸收显著提升复合膜的光屏障性能[158]。

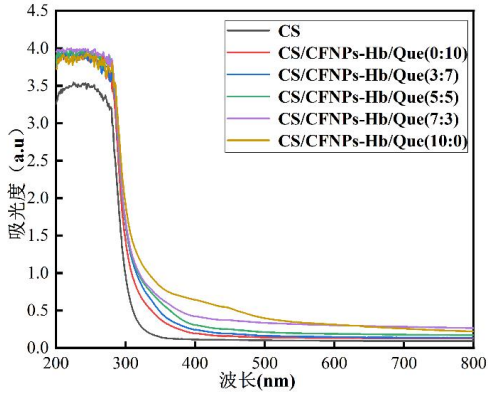



**图 3-7 不同薄膜的紫外-可见光吸收光谱**

**Fig. 3-7 UV-visible light absorption spectra of different films**

对薄膜进行热力学分析可获取其热稳定性信息，这对材料性能评估具有重要意义。本实验采用差示扫描量热仪测定不同膜样品的热稳定性，所得 DSC 曲线如图 3-8 所示。所有膜样品在加热过程中仅出现单一放热峰。与纯 CS 膜相比，含

CFNPs-Hb 和 Que 的复合膜显示出更高的熔点，且该数值随 CFNPs-Hb 比例提升呈递增趋势。这一规律可归因于以下协同机制：首先，CFNPs-Hb 和 Que 通过表面官能团与 CS 分子链形成氢键，显著增强分子间作用力，限制聚合物的热运动，从而提高材料热稳定性[159]；其次，CFNPs-Hb 中铜与铁离子通过金属-配体配位作用，进一步稳定聚合物基质，有效延缓热分解进程。当 CFNPs-Hb 比例过高时，纳米颗粒的局部团聚可能导致氢键网络分布不均，部分削弱其对热稳定性的提升效果。尽管如此，复合膜的整体热稳定性仍显著优于纯 CS 基质，证实 CFNPs-Hb 与 Que 的协同效应对材料耐热性能的优化作用。

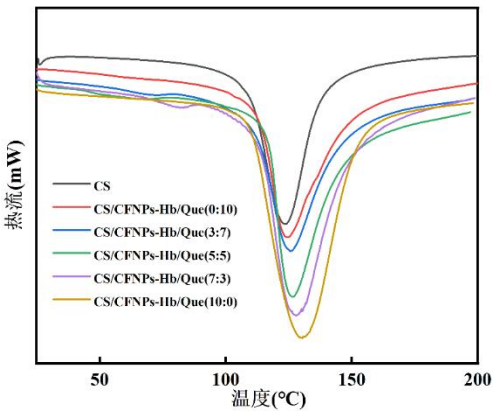



**图 3-8 不同薄膜的差式热量扫描图**

**Fig. 3-8 Differential thermal scan of different films**

活性氧与食品接触后易引发严重脂质过氧化反应，导致食品品质劣变[160]，因此包装材料的抗氧化功能至关重要。本研究通过 DPPH 自由基清除实验评估不同膜样品的抗氧化性能（图 3-9）。结果显示：纯 CS 膜的 DPPH 清除率仅为 10.12±0.24%，表明其抗氧化能力有限；而添加 CFNPs-Hb 与 Que 后，复合膜的清除率显著提升（$p<0.05$）。值得注意的是，CFNPs-Hb 与 Que 对薄膜抗氧化性能的贡献存在差异。对于仅含 CFNPs-Hb 的复合膜，其 DPPH 清除率为 24.16±1.56%。这一结果源于 CFNPs-Hb 的表面电子转移机制[161]。然而，该机制的电子转移效率有限，导致薄膜抗氧化活性提升幅度较低。相比之下，含 Que 的复合膜表现出更为突出的抗氧化性能，最高清除率达 48.25±1.24%。Que 的强抗氧化性源于其结构中多个酚羟基，能生成稳定的苯氧自由基，从而阻断自由基反应[162]。此外，Que 的共轭芳香结构可通过离域电子效应进一步稳定反应中间体，显著提升抗氧化效率。当 CFNPs-Hb 与 Que 比例调整为 3:7 和 5:5 时，复合膜仍维持较高清除率（43.22±1.74%和 45.30±1.82%）。尽管此时 Que 含量降低，但 CFNPs-Hb 中的金属离子通过芬顿效

应催化过氧化氢分解，间接削弱自由基的累积。这种制使复合膜能保持抗氧化性能的稳定性，为食品包装材料的配方设计提供了理论依据。

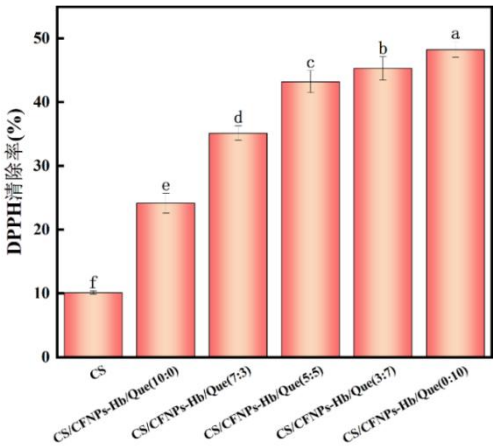



**图 3-9 不同薄膜的 DPPH 清除率**

**Fig. 3-9 DPPH clearance of different films**

### 3.3.6 复合膜抗菌性能分析

不同膜样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑菌效果如图 3-10 所示。纯 CS 膜对上述三种微生物仅表现出微弱抑制效果，而含 CFNPs-Hb 与 Que 的复合膜则对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及黑曲霉均显示出显著抑菌活性。成膜材料的特性是决定抗菌效果的关键因素。在 CS 基质中添加 Que 后，复合膜抗菌性能有所改善，这主要归因于 Que 与微生物直接接触后破坏其细胞膜完整性，穿透进入胞内损伤细胞器，导致内容物泄漏并通过裂解作用杀灭微生物[163]。但由于 Que 本身抗菌效能有限，其对复合膜抗菌性能的提升幅度较小。引入 CFNPs-Hb 纳米粒子后，复合膜抗菌活性显著增强，表明 CFNPs-Hb 的抗菌效能优于 Que。其中，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制效果最佳，分别为 95.1±0.91%、96.2±0.84%和 92.1±0.87%。这可能是由于该比例下 CFNPs-Hb 与 Que 的协同作用达到最优，从而增强杀菌效率。需特别说明的是，复合膜对金黄色葡萄球菌的抑制活性强于大肠杆菌。这源于两类细菌细胞壁结构的差异：革兰氏阳性菌具有较厚的多层肽聚糖细胞壁，而革兰氏阴性菌的薄层肽聚糖被外膜包裹[164]。Que 中的活性官能团更易与革兰氏阳性菌的肽聚糖层相互作用，破坏其细胞壁结构，导致细胞溶解死亡。

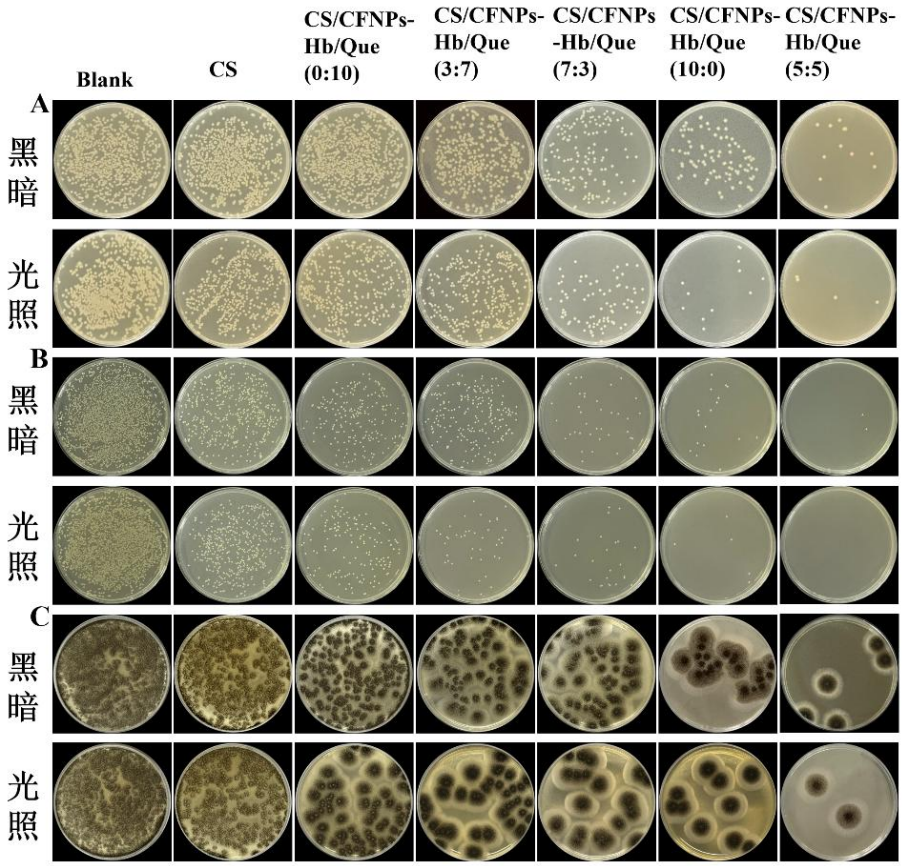



**图 3-10 不同膜经光照和黑暗处理后大肠杆菌(A)、金黄色葡萄球菌(B)和黑曲霉(C)生长的影响**

**Fig. 3-10 Effect of different films on the growth of *E. coli* (A), *S aureus* (B), and *Aspergillus niger* (C) after light and dark treatment**

### 3.3.7 复合膜保藏效果分析

由上述实验结果可知，添加 CFNPs-Hb 和 Que 可降低复合膜的含水量、溶胀度、溶解度及水蒸气透过率，同时显著提升其拉伸强度、抗氧化性能、抗菌性能、紫外阻隔性能与热稳定性，从而优化其在食品保藏中的应用效果。不同比例的 CFNPs-Hb 和 Que 对复合膜性能的影响存在显著差异：当 CFNPs-Hb:Que 为 5:5 时，两种填料在 CS 基质中分散均匀，协同作用下使复合膜综合性能达到最优。因此，本研究选择 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜作为实验组，用于葡萄和草莓的保藏实验研究。

（1）感官评价

以 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜为实验组，纯 CS 膜与 PE 膜为对照组，无膜覆盖组为空白组，将葡萄置于玻璃容器中进行 12 d 保藏实验，结果如图 3-11 所

示。与其他组相比，空白组葡萄显著萎缩，这可能是因长期暴露于空气所致。CS膜与 PE 膜虽能部分抑制果实水分流失，但其保鲜效果有限。CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）组葡萄在第 12 d 仍保持形态完整，表明该复合膜具有优异的水分保持能力与微生物抑制性能。进一步通过色泽、风味、硬度、表皮状态及果肉质地 5 项指标对葡萄进行感官评价（图 3-12）。结果显示：CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）组葡萄在整个贮藏期的感官评分均显著高于其他组。其机制可归因于该复合膜的多重功能特性——光动力活性、抗菌性能与抗氧化能力的协同作用，能有效抑制微生物增殖、减缓果实氧化反应、降低水分流失速率并调控呼吸代谢，从而显著延长葡萄货架期。

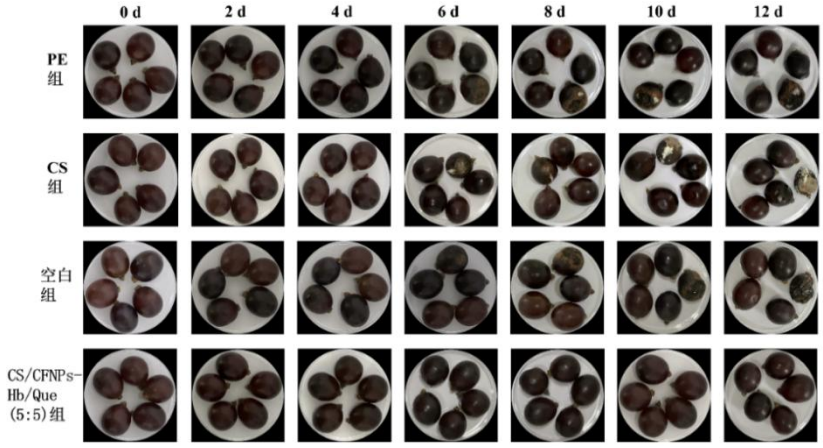



**图 3-11 保藏期间葡萄的外观图**

**Fig. 3-11 Appearance of grapes during storage**

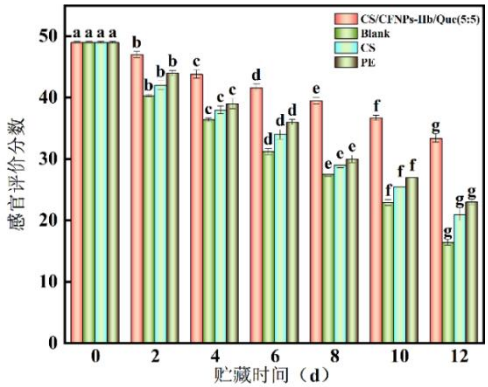



**图 3-12 葡萄保藏期间感官评价的变化**

**Fig. 3-12 Changes of sensory evaluation during grape preservation**

以 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜为实验组，纯 CS 膜与 PE 膜为对照组，无膜覆盖组为空白组，将草莓置于玻璃容器中进行 6 d 保藏实验，结果如图 3-13 所示。从外观动态变化来看，空白组草莓在贮藏第 3 d 即出现肉眼可见的霉菌菌落，

其表面形成灰白色絮状污染斑，且随着贮藏时间延长，霉变区域逐渐扩散至整个果实表面，最终导致果实塌缩软化。对照组中 CS 膜与 PE 膜虽能延缓草莓表皮的初期褐变，但第 6 d 时果实表面仍出现局部褐斑与菌丝滋生，表明传统膜材料对微生物的抑制作用有限。实验组的草莓在整个贮藏期内保持鲜艳红色泽与饱满形态，果表无霉斑或褐变迹象。通过微观观察可发现，复合膜表面均匀分布的纳米颗粒形成致密屏障，既能阻隔环境微生物的侵染，又能通过缓释抗菌因子持续抑制病原菌增殖。为进一步量化保藏效果，本研究从色泽、风味、硬度、表皮状态及果肉质地五方面对草莓进行感官评价（图 3-14）。结果显示：实验组草莓在整个贮藏期的感官评分均显著高于其他组。上述数据充分证明，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜通过协同抗菌、抗氧化及物理屏障作用，能有效延缓葡萄、草莓等高水分易腐水果的品质劣变进程，具有重要应用潜力。

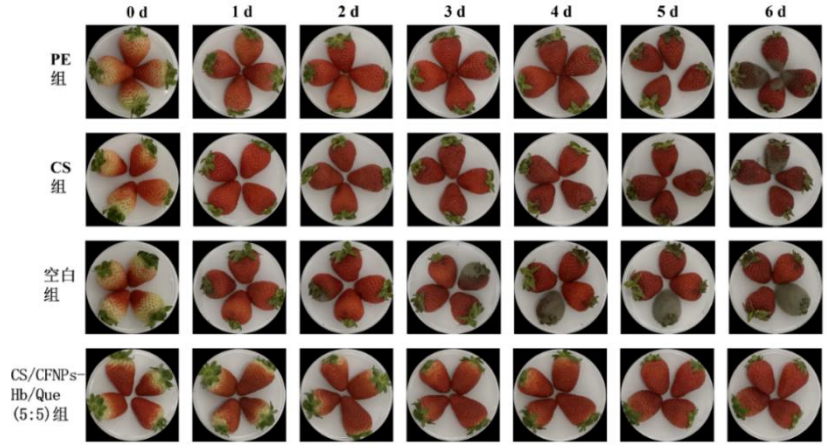



**图 3-13 保藏期间草莓的外观图**

**Fig. 3-13 Appearance of strawberries during storage**

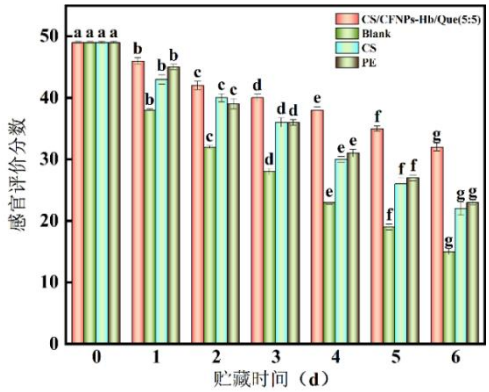



**图 3-14 草莓保藏期间感官评价的变化**

**Fig. 3-14 Changes of sensory evaluation of strawberries during storage**

（2）硬度分析

硬度是评价葡萄新鲜度的重要指标。如图 3-15 所示，贮藏期间各组葡萄的硬度均呈递减趋势，这主要归因于果实中纤维素、半纤维素等多糖类物质的酶促降解，导致细胞壁结构疏松化，引发果肉组织支撑力减弱[165]。空白组葡萄因持续暴露于外界环境，加速了细胞壁水解酶的活性，使得纤维素分解速率最快，贮藏第 6 d 时硬度降幅达 48.2%，果实呈现显著软化塌缩。CS 膜与 PE 膜虽能部分阻隔环境气体交换，但其多孔结构难以有效抑制氧气渗透及微生物代谢产酶，导致硬度维持效果有限。相比之下，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜保藏的葡萄硬度降幅仅为 18.3%，其机制可解析为：复合膜致密的网络结构通过物理阻隔减少氧气渗透，抑制细胞壁降解酶活性；同时，CFNPs-Hb 的金属离子通过螯合作用钝化酶活性位点，双重作用延缓纤维素水解进程，从而维持果实硬度。该结果表明，复合膜通过调控酶促反应微环境与物理屏障协同作用，显著延缓了葡萄采后质地劣变，为其商业化保鲜应用提供了理论支撑。

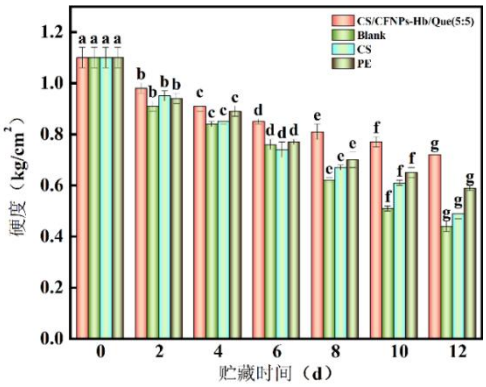



**图 3-15 贮藏期间葡萄硬度的变化**

**Fig. 3-15 Changes of grape hardness during storage**

草莓采后品质评价中，硬度变化亦是其关键评价指标之一，如图 3-16 所示。仅采用 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜的实验组能有效维持草莓硬度，而空白组与对照组的硬度维持效果欠佳。贮藏期间，空白组草莓硬度降幅达 0.45±0.02 kg/cm$^2$，PE 组与 CS 组分别下降 0.27±0.03 kg/cm$^2$ 和 0.37±0.02 kg/cm$^2$，实验组硬度仅下降 0.23±0.02 kg/cm$^{22}$，表现出最佳维持效果。该现象可归因于复合膜的低水蒸气透过率与优化气体阻隔性能，其在果实表面形成微气调环境，通过抑制呼吸速率与蒸腾作用，有效延缓细胞壁多糖降解及营养物质流失[166]。实验数据进一步证实，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜通过调控采后生理代谢，显著延缓果实质地软化

进程。

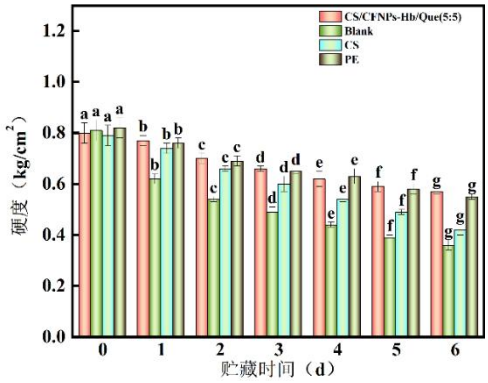



**图 3-16 贮藏期间草莓硬度的变化**

**Fig. 3-16 Changes of strawberry hardness during storage**

（3）失重率分析

葡萄在贮藏期间会因呼吸与蒸腾作用导致水分及营养物质向环境迁移，引发果实重量下降[167]。由于葡萄高含水量与强呼吸代谢特性，各组贮藏葡萄的失重率均呈上升趋势（图 3-17），但采用 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜保藏的实验组失重率显著低于空白组与 CS 组。贮藏第 12 天，实验组葡萄失重率仅为 11.3±0.2%，表明该复合膜能有效抑制葡萄采后重量损失。其机制可归因于复合膜的疏水特性与低 WVT，通过调控果实微环境气体组成，减少水分与挥发性物质的散失。PE 组葡萄失重率同样较低，这可能源于 PE 膜的低水蒸气透过性[168]。然而，膜表面持续湿润的环境为微生物繁殖提供了适宜条件，结合图 3-11 可见，PE 组葡萄在第 10 d 已出现霉菌污染及腐败现象，说明其保鲜效果存在显著缺陷。相比之下，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜通过平衡水分保持与抗菌功能，在抑制失重的同时有效延缓微生物性腐败，展现出更优的综合保鲜性能。

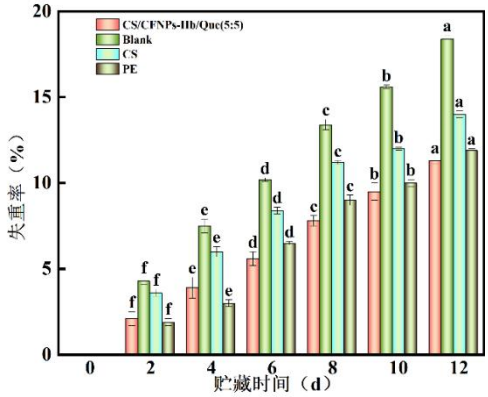



**图 3-17 贮藏期间葡萄失重率的变化**

**Fig. 3-17 Changes of grape weight loss during storage**

草莓在保藏期失重率的变化如图 3-18 所示。与预期一致，所有处理组的草莓失重率均呈上升趋势，但使用 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜处理的实验组失重率始终低于空白组及对照组。由于草莓生理代谢活跃且富含营养成分，贮藏期间易受微生物侵染导致重量损失[169]。CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜凭借其优异的抗菌性能、抗氧化性能及气体阻隔特性，能有效抑制微生物污染，减少果实水分与营养物质流失，从而显著降低重量损失。贮藏第 6 d，实验组草莓失重率仍维持较低水平（较空白组降低 31%），表明该复合膜可通过双重机制延缓失水：一方面抑制呼吸与蒸腾作用导致的生理失水；另一方面阻断微生物侵染引发的病理失水，进而维持果实新鲜度。

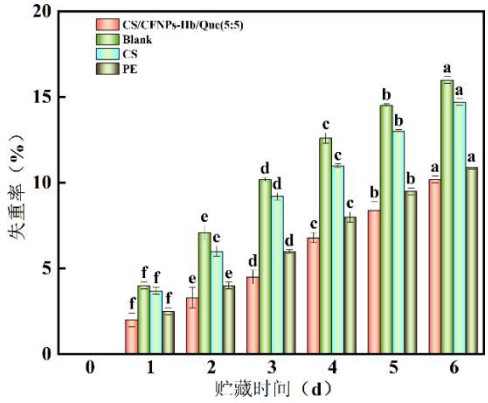



**图 3-18 贮藏期间草莓失重率的变化**

**Fig. 3-18 Changes of strawberry weight loss during storage**

（4）TA 分析

TA 是评估葡萄新鲜度的重要指标之一。葡萄在保藏过程中 TA 值变化如图 3-19 所示。其酸度下降主要源于有机酸的酶促降解：果实为维持贮藏期正常生理代谢，将三羧酸脱羧转化为二羧酸盐，并通过磷酸烯醇丙酮酸激活糖异生途径[170]。贮藏初期，在保藏膜与果皮协同保护下，各组葡萄 TA 值下降速率较缓。但空白组因直接暴露于外界环境，其 TA 值下降速率显著高于其他组，表明 CS 膜、PE 膜及 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜在贮藏初期均能一定程度维持果实新鲜度。随着贮藏时间延长，不同膜材料对 TA 值的调控差异显现：CS 组 TA 值下降速率最大，PE 组次之，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）组降幅最为平缓。这归因于复合膜中填料对气体阻隔性能的优化，通过抑制乙烯合成减少有机酸消耗。此外，复合膜优异的阻隔性能可有效调控果实呼吸代谢速率，从而延缓营养物质流失。

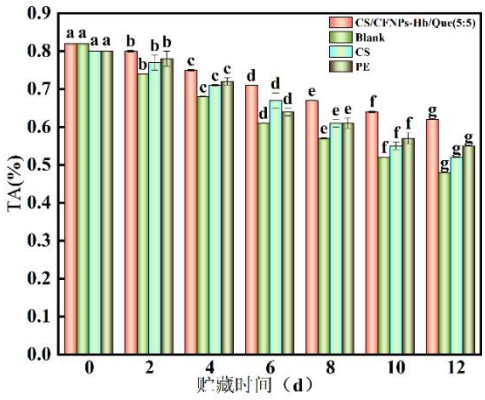



**图 3-19 贮藏期间葡萄 TA 值的变化**

**Fig. 3-19 Changes of TA value of grapes during storage**

TA 含量变化是草莓新鲜度的重要评价指标，其贮藏期间变化趋势如图 3-20 所示。所有处理组的 TA 值在 6 d 贮藏期内均呈下降趋势，这源于草莓通过代谢活动将有机酸转化为糖类物质以维持生理功能的需求。值得注意的是，实验组的 TA 值降幅最小，表明该组草莓保留了更高水平的可滴定酸。这一现象可归因于复合膜优化的气体阻隔性能——通过抑制呼吸代谢强度减少有机酸向糖类的转化速率，从而降低 TA 值消耗[171]。实验结果证实，CFNPs-Hb 与 Que 的协同作用有效延缓了草莓贮藏期的有机酸损耗，显著提升保鲜效能。

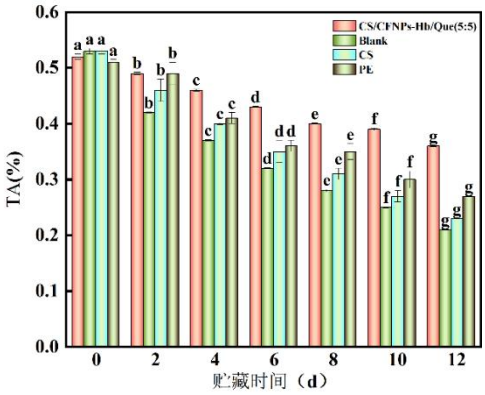



**图 3-20 贮藏期间草莓 TA 的变化**

**Fig. 3-20 Changes of strawberry TA during storage**

（5）TSS 分析

TSS 是评估葡萄果实品质的重要指标之一，其在活性氧清除及生理反应中可作为多种酶的辅助因子，对维持果实品质具有关键作用[172]。贮藏期间各组葡萄的 TSS 含量均呈下降趋势（图 3-21），其中空白组因长期暴露于空气环境，其 TSS 下降速率显著高于对照组与实验组。通过分析贮藏全程 TSS 变化可知，CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜能有效延缓葡萄果实 TSS 的损失。研究表明，TSS

含量与果实内微生物生长量呈负相关——复合膜中 CFNPs-Hb 与 Que 的优异抑菌性能通过抑制微生物增殖，间接维持 TSS 水平。同时，该复合膜的气体阻隔特性为葡萄营造了低 $O_2$/高 $CO_2$ 的微环境。上述机制协同作用，共同实现贮藏期间 TSS 的低消耗状态。

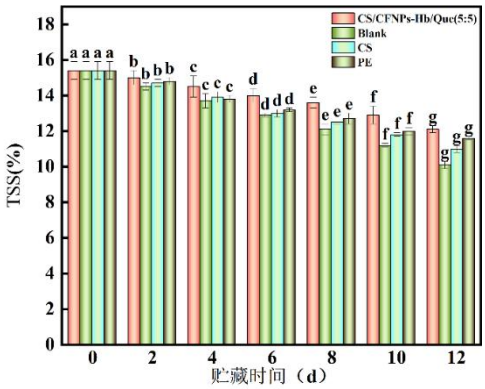



**图 3-21 贮藏期间葡萄 TSS 的变化**

**Fig. 3-21 Changes of grape TSS during storage**

TSS 含量变化是评估草莓新鲜度的重要依据。如图 3-22 所示，所有处理组草莓的 TSS 含量均随贮藏时间延长呈下降趋势。这种下降源于草莓为维持贮藏期新陈代谢活动而持续消耗 TSS。然而，实验组草莓的 TSS 含量始终显著高于空白组与对照组：贮藏 6 d 后，实验组 TSS 仍维持在 8.2±0.1%，而空白组与对照组分别降至 7.1±0.3%、7.5±0.2%和 7.8±0.1%。这一差异揭示了 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜的双重保鲜机制：首先，CFNPs-Hb 与 Que 的协同抗菌作用有效抑制微生物增殖，减少因微生物代谢引发的 TSS 额外消耗；其次，复合膜的低氧气透过率与高二氧化碳阻隔性协同调控果实微环境，降低呼吸速率，从而延缓 TSS 分解代谢。值得注意的是，尽管 TSS 的降低通常与品质劣变相关，但实验组通过平衡 TSS 保留与生理活性调控，实现了品质稳定性与货架期的同步优化。

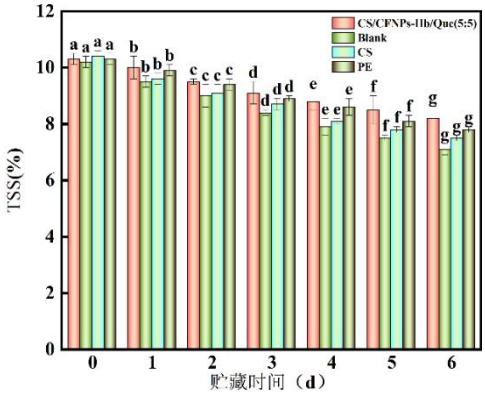



**图 3-22 贮藏期间草莓 TSS 的变化**

**Fig. 3-22 Changes of strawberry TSS during storage**

（6）Vc 含量分析

Vc 含量是评估葡萄果实品质的重要指标之一。研究表明，Vc 可通过抑制 PPO 催化的醌类苯酚形成，从而延缓水果褐变进程[14]。图 3-23 展示了不同薄膜保藏条件下葡萄果实 Vc 含量的变化。结果显示，所有处理组的葡萄 Vc 含量均呈下降趋势，这主要归因于果实新陈代谢活动对 Vc 的持续消耗。空白组葡萄因直接暴露于空气环境，其 Vc 下降速率显著高于其他组。空白组 Vc 含量由初始 5.88±0.1 mg/100 g 降至 2.20±0.2 mg/100 g，而实验组的 Vc 含量仍维持在 3.3±0.2 mg/100 g。结果表明，复合膜中 CFNPs-Hb 与 Que 的添加能有效减缓 Vc 消耗。其可能是由于 CS/CFNPs-Hb/Que（5:5）复合膜对紫外-可见光的强屏蔽效应抑制了光诱导氧化反应，同时通过调控微环境气体组成降低酶促氧化速率，从而减少 Vc 的降解损失。

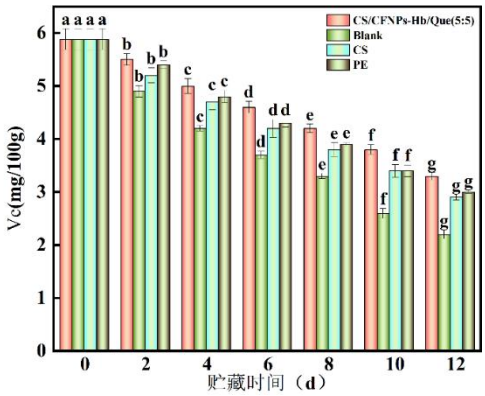



**图 3-23 贮藏期间葡萄 Vc 含量的变化**

**Fig. 3-23 Changes of Vc content in grapes during storage**

Vc 因稳定性较差，在采后贮藏过程中易被氧化分解，故常作为评价草莓新鲜度的关键指标[173]。贮藏期间草莓 Vc 含量变化如图 3-24 所示。所有处理组草莓的 Vc 含量均随贮藏时间延长而下降，但实验组的 Vc 降幅显著低于空白组与对照组。

具体而言，贮藏第 6 d，实验组草莓 Vc 含量仍保持 64.2±0.4 mg/100 g，而空白组已降至 62.1±0.3 mg/100 g。这一现象主要归因于复合膜优异的光屏蔽性能——通过阻隔紫外-可见光辐射，有效抑制光氧化反应，从而降低 Vc 的氧化分解速率。相比之下，空白组与对照组直接暴露于光照条件，导致 Vc 快速降解。实验结果证实，含 CFNPs-Hb 与 Que 的复合膜通过抑制光氧化与调控微环境，显著延缓草莓 Vc 含量下降，为其货架期延长提供了重要保障。

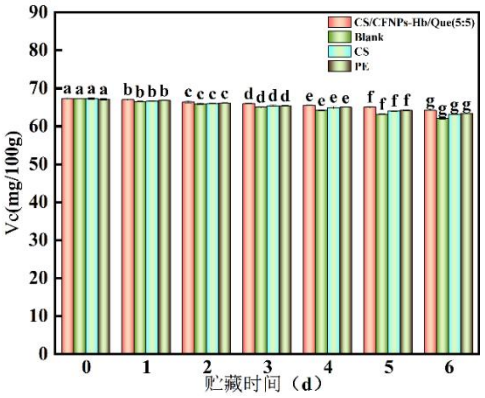



**图 3-24 贮藏期间草莓 Vc 含量的变化**

**Fig. 3-24 Changes of Vc content in strawberry during storage**

（7）POD 和 CAT 活性分析

过氧化物酶和过氧化氢酶等抗氧化酶在清除自由基及维持水果新鲜度方面具有关键作用。POD 作为防御性抗氧化酶，其催化合成的木质素可增强细胞壁机械强度，从而稳定细胞结构[174]；CAT 则通过将过氧化氢分解为水和氧气，有效降低 ROS 对果实的氧化损伤[175]。如图 3-25 所示，贮藏期间各组葡萄的 POD 和 CAT 酶活性均呈先升后降趋势，但实验组的酶活性始终显著高于空白组、PE 组及 CS 组。贮藏第 12 d，实验组葡萄的 POD 和 CAT 活性分别为 31.6±0.3 $U \cdot g^{-1} \cdot min^{-1}$ 和 22.9±0.18 $U \cdot g^{-1} \cdot min^{-1}$，较空白组分别提升 29.45%和 25.71%。这一结果证实：复合膜中 CFNPs-Hb 与 Que 的协同抗氧化作用能有效清除贮藏过程中产生的 ROS，延缓 POD 和 CAT 酶活性的衰退，进而抑制果实软化并维持品质稳定性。其机制主要涉及纳米填料通过金属催化效应加速 ROS 分解，同时 Que 的酚羟基提供电子供体阻断自由基链式反应。

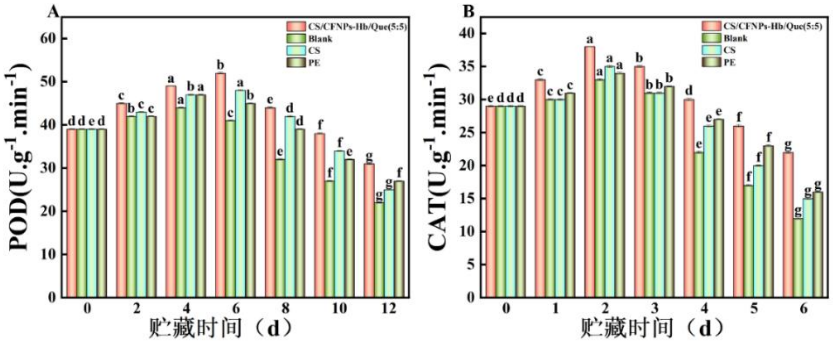



**图 3-25 贮藏期间葡萄 POD 和 CAT 活性变化**

**Fig. 3-25 Changes of POD and CAT activities in grapes during storage**

草莓在保藏期间 POD 与 CAT 活性变化如图 3-26（A、B）所示。实验组的草莓在保藏过程中表现出显著优势：其 POD 与 CAT 活性始终高于空白组、PE 组及 CS 组。保藏第 6 d，实验组草莓的 POD 活性为 23.4±0.21 U·g-1·min-1，CAT 活性为 16.5±0.15 U·g-1·min-1。这一现象可能是由于复合膜中功能填料的协同增效作用。CFNPs-Hb 通过类 POD 与 CAT 活性，清除超氧阴离子和过氧化氢，从而降低氧化应激损伤；Que 则通过酚羟基的供氢能力阻断自由基反应，进一步抑制脂质过氧化进程[176]。二者的协同效应不仅维持了抗氧化酶的活性水平，还通过调控 ROS 代谢网络延缓果实细胞膜系统的崩溃。使得实验组草莓在保藏后期仍能维持较高的细胞膜完整性，表现为果实质地紧实、色泽鲜艳等品质特征。

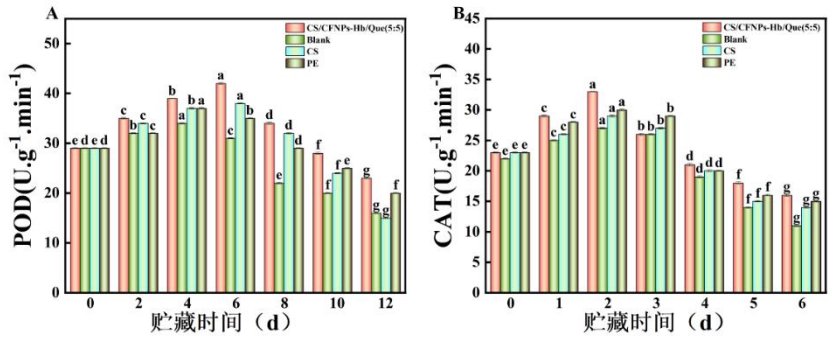



**图 3-26 贮藏期间草莓 POD 和 CAT 活性变化**

**Fig. 3-26 Changes of POD and CAT activities in strawberry during storage**

## 3.4 讨论

为了更有效地保藏葡萄和草莓，常规的薄膜保藏方法已难以满足需求。因此，本研究将两种具有优异抗菌性和抗氧化性的材料（CFNPs-Hb 和 Que）引入 CS 基质中，制备出能高效保藏葡萄和草莓的抗菌复合膜。合成 CFNPs-Hb 的最佳工艺条件是：将 25 mL 乙二醇加入到 5 mL Hb 水溶液（100 mg/mL）中。混合均匀后，

加入 $FeCl_3·6H_2O$（0.54 g）、$CuCl_2·2H_2O$（0.17 g）和 NaAc（0.75 g），并充分搅拌 2 h。然后将混合溶液转移到高压釜中，在 180℃下加热 24 h。用去离子水离心（12000 rpm，20 min）洗涤三次。最后，通过真空冷冻干燥得到产品，并记为 CFNPs-Hb。通过透射电镜图像对其形态和微观结构进行了表征，证实了 CFNPs-Hb 的成功合成。CFNPs-Hb 表现出颗粒状结构，并形成了连续有序的簇状结构，这是由于大量球状的 CFNPs 负载到 Hb 表面。该材料的粒径平均值为 12.703±0.28 nm，与 Liu 等[135]制备的纳米颗粒结构相似。同时，在 CFNPs-Hb 的 XRD 光谱图中显示出 7 个典型的衍射峰，这同样证明了合成的 CFNPs-Hb 的晶体结构为立方尖晶石结构[138]。此外，在 XRD 图谱中并未观察到其他杂质峰，表明 CFNPs-Hb 具有极高的纯度。这一实验结果与 Kazmi 等[139]的研究结果一致。

CFNPs-Hb 具有优异的抗菌性能。据 Madi 等[177]报道，这主要源于 CFNPs-Hb 与微生物直接接触后可破坏并穿透细胞内部，破坏细胞器结构，导致内容物流出，通过裂解作用杀灭微生物。因此，将其加入 CS 基质中可赋予复合膜更优异的抗菌性能；同时，CS 和 CFNPs-Hb 的官能团相互作用可降低填料团聚程度，并促使 CFNPs-Hb 均匀分散于基质中。随后通过添加天然抗氧化剂 Que，复合膜获得显著抗氧化性能，拓宽了应用领域。实验发现，CFNPs-Hb 与 Que 的加入对复合膜其他性能亦产生重要影响：红外光谱显示，CFNPs-Hb、Que 与 CS 基质存在相互作用，形成的氢键增强组分间结合力，表明其良好相容性。徐雪峰等[178]团队将纳米抑菌材料与槲皮素掺入明胶基质的研究亦得出类似结论。扫描电镜结果表明，当 CFNPs-Hb 与 Que 处于最佳比例时，复合膜表面光滑致密，横截面呈现均匀多孔结构，且表面纳米颗粒聚集现象显著减少[179]。机械性能方面，CFNPs-Hb 与 Que 的加入使复合膜断裂伸长率降低、拉伸强度提升，这归因于 Que 分子与 CS 基质形成的氢键增强界面相互作用，从而提升抗外力能力[180]。但过量 CFNPs-Hb 与 Que 会损害机械性能，故仅当二者处于最佳比例时，复合膜综合性能最优。在葡萄与草莓保藏实验中，含 CFNPs-Hb 与 Que 的复合膜展现出最佳保鲜效果：有效维持果实硬度、可滴定酸及抗氧化酶活性，贮藏期后仍保持较高品质。Gao 等[181]研究表明，Que 可减缓水果贮藏期失重与呼吸速率，维持 Vc 与 TSS 含量，并增强 POD、CAT 等抗氧化酶活性；同时，CFNPs-Hb 能有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及黑曲霉等微生物增殖，减少腐败变质。二者协同作用维持果实品质。此外，复

合膜优异的水气与紫外-可见光阻隔性能可抑制呼吸与氧化反应，减少营养损耗，延长保质期。

# 第四章　结论与展望

## 4.1 结论

（1）本实验通过将 CS 与不同含量的 CM 混合，制备了 CS/CM 抗菌复合膜。通过形貌结构、光学特性和热稳定性等多个方面对纯 CS 膜和 CS/CM 复合膜进行了研究。结果表明，当 CM 的添加量为 5%时，复合膜的性能最佳。此时复合膜的含水量为 27.49±0.74%，溶解度为 19.19±0.58%，溶胀率为 161.40±7.83%，说明其对水分子具有较强的阻隔性能；拉伸强度和断裂伸长率分别为 24.27±0.54 MPa 和 148.40±1.25%，说明其具有较强的机械性能；DPPH 自由基清除率为 42.54±1.23%，说明其在保藏食品时能有效降解环境中的活性氧，减少食品的过氧化反应；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑制率分别为 95.1±0.91%、96.2±0.84%和 92.1±0.87%，说明该复合膜对微生物具有较好的抑制效果，能有效保藏食品。在常温下研究了不同膜样品对巨峰葡萄和红颜草莓的保藏效果。发现 CS/5%CM 复合膜的保藏效果最佳，说明制备的复合膜可在一定程度上延长葡萄和草莓的贮藏期。

（2）本实验通过水热法制备了 CS/CFNPs-Hb/Que 抗菌复合膜，用于葡萄和草莓的保藏。通过 SEM、TEM、FTIR、AFM 等对制备的复合膜进行了表征。通过测定复合膜的机械性能、热稳定性和抑菌性等实验，得到了复合膜的最佳配比，即 CFNPs-Hb 和 Que 的质量比为 5:5。在此条件下，复合膜的各项性能均达到最优。在对巨峰葡萄和红颜草莓的保藏实验中，CS/CFNPs-Hb/Que 抗菌复合膜对水果的保藏效果最好，能有效降低果实的失重率，维持果实的硬度、可溶性固形物、可滴定酸、Vc 含量和抗氧化酶的活性。结果表明，该复合膜在食品保藏中具有巨大的应用潜力。

## 4.2 展望

本论文主要以 CS 为基质，并将其与具有优异抗氧化和抗菌性能的 CM 和 CFNPs-Hb/Que 作为复合填料掺入 CS 基质中制备了两种抗菌复合膜，并研究了其对葡萄和草莓的保藏效果。所制备的复合膜均具有较好的机械性能、抗菌抗氧化性能以及对紫外-可见光的阻隔性能，可有效延长葡萄和草莓的保质期。但仍存在一些亟待提升的地方：

（1）本研究实验结果表明，将双金属纳米酶和壳聚糖薄膜结合所制备的的抗菌保鲜膜展现出良好的保藏性能，可有效维持葡萄和草莓的采品质并延长其货架期。尽管所研发的保鲜膜在实验室模拟条件下已证实其优异的抑菌保藏性能，但在产业化推广过程中仍需重点考量多重制约因素：包括自然环境影响、加工设备适配性、操作人员规范性、仓储环境可控性以及潜在健康风险评估等系统性技术问题，这些关键环节的优化将成为该技术实现规模化应用前必须突破的瓶颈。未来研究方向可延伸至更多元果蔬采后保鲜领域，通过复合不同成膜基质与植物源活性成分进行配方优化，从而开发具有广谱抑菌性和功能协同性的新型可食性复合薄膜体系。

（2）以溶剂流延法制备的抗菌复合膜具呈现出淡黄色的状态。此外，实验中添加 CM 和 CFNPs-Hb/Que 后使纤维膜呈黑色和暗绿色。在使用复合膜保藏食品时，会发生看不清内容物的情况。这可能会影响消费者的使用体验。因此，如何在提高复合膜透明度的同时又不影响其透光率是该复合膜作为食品包装膜需要克服的问题。

（3）Que 具有较好的抗氧化性能，该性能为其在食品保藏包装中的应用提供了较大优势。但 Que 自身便具有一定的气味，作为食品包装膜时可能会影响消费者的体验。而实验中使用的 Que 量较少，且是与纳米材料进行了复合，因此抗菌复合膜并未表现出明显的气味。但关于 Que 在食品包装膜上是否会挥发出较大气味这一问题需要进一步验证。

# 参考文献

[1] 古丽孜叶·哈力克, 艾力江·麦麦提. 葡萄保鲜技术理论及其应用研究进展 [J]. 农业与技术, 2018, 38(18): 49.

[2] WANG X, ULLAH N, SUN X, et al. Development and characterization of bacterial cellulose reinforced biocomposite films based on protein from buckwheat distiller's dried grains [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 96: 353-360.

[3] SHABANPOUR B, KAZEMI M, OJAGH S M, et al. Bacterial cellulose nanofibers as reinforce in edible fish myofibrillar protein nanocomposite films [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 117: 742-751.

[4] TEIXEIRA B, MARQUES A, PIRES C, et al. Characterization of fish protein films incorporated with essential oils of clove, garlic and origanum: Physical, antioxidant and antibacterial properties [J]. LWT - Food Science and Technology, 2014, 59(1): 533-539.

[5] ZHANG W, LI X, JIANG W. Development of antioxidant chitosan film with banana peels extract and its application as coating in maintaining the storage quality of apple [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 154: 1205-1214.

[6] 胡秀兰. 壳聚糖/二氧化钛纳米复合材料制备及其在抑菌纸中的应用 [D]. 浙江理工大学, 2017.

[7] KONG M, CHEN X G, LIU C S, et al. Antibacterial mechanism of chitosan microspheres in a solid dispersing system against E. coli [J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008, 65(2): 197-202.

[8] 高利增, 陈雷, 张若飞, 等. 纳米酶:新一代人工酶 [J]. 中国科学:化学, 2022, 52(09): 1649-1663.

[9] YU X, GUO T, LIU X, et al. Improving surface properties of cathode and increasing abundance of autotrophic bacteria for chromium reduction with amino functionalized carbon nanotubes [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, 10(3): 108005.

[10] CHAMBIAL P, THAKUR N, SOOD A, et al. Sequential catalytic nanomedicinal utilization for synergistic drug delivery application in cancer nanotechnology [J]. Journal of Molecular Structure, 2024, 1312: 138388.

[11] LIU Y, CHEN G, YOU X, et al. Cuproptosis Nanomedicine: Clinical challenges and opportunities for anti-tumor therapy [J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 495: 153373.

[12] ZHANG L, YU D, GU Y, et al. Green halochromic smart and active packaging materials based on chitosan film loading nanoparticles: Functionality, physicochemical properties and

application [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 150: 109667.

[13] PRIYADARSHI R, EL-ARABY A, RHIM J-W. Chitosan-based sustainable packaging and coating technologies for strawberry preservation: A review [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 278: 134859.

[14] CHEN K, JIANG J, TIAN R, et al. Properties of konjac glucomannan/curdlan-based emulsion films incorporating camellia oil and the preservation effect as coatings on '*Kyoho*' grapes [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 258: 128836.

[15] FILGUEIRAS C T, FAKHOURI F M, GARCIA V A, et al. Effect of Adding Red Propolis to Edible Biodegradable Protein Films for Coating Grapes: Shelf Life and Sensory Analysis [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 175: 102467.

[16] GUO B, LIU G, YE W, et al. Multifunctional carbon dots reinforced gelatin-based coating film for strawberry preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 147: 109327.

[17] VAN T T, HANG PHUONG N T, SAKAMOTO K, et al. Effect of edible coating incorporating sodium carboxymethyl cellulose/cellulose nanofibers and self-produced mandarin oil on strawberries [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 40: 101197.

[18] LIU W, FU W, ZHANG L, et al. Preparation of modified atmosphere and moisture packaging membranes by blending quaternized polyether ether ketone with polyvinylidene fluoride and its application in grape packaging [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 45: 101342.

[19] 刘仁婵, 吉宁, 王瑞, 等. 基于主成分和相关性分析不同自发气调袋包装对水晶葡萄采后贮藏品质的影响 [J]. 食品科技, 2024, 49(10): 31-40.

[20] MAHECHA-RUBIANO Y R, GARAVITO J, CASTELLANOS D A. Configuration of a combined active packaging system with modified atmospheres and antimicrobial control to preserve fresh strawberry fruits [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 46: 101390.

[21] MéNDEZ-GALARRAGA M P, VAN DE VELDE F, PIAGENTINI A M, et al. Kinetic modeling of the changes in bioactive compounds and quality attributes of fresh-cut strawberries stored in controlled atmospheres with high oxygen alone or with carbon dioxide [J]. Postharvest Biology and Technology, 2022, 190: 111947.

[22] 周紫怡. 基于草莓呼吸代谢特征的气调包装材料的制备与保鲜效果的探究 [D]. 内蒙古农业大学, 2023.

[23] LYDAKIS D, AKED J. Vapour heat treatment of Sultanina table grapes. II: Effects on postharvest quality [J]. Postharvest Biology and Technology, 2003, 27(2): 117-126.

[24] LYDAKIS D, AKED J. Vapour heat treatment of Sultanina table grapes. I: control of Botrytis cinerea [J]. Postharvest Biology and Technology, 2003, 27(2): 109-116.

[25] 马雪梅, 吴朝峰, 路志芳. 热水处理对草莓贮藏品质与抗氧化能力的影响 [J]. 江苏农业科学, 2018, 46(02): 128-132.

[26] LANGER S E, HIRSCH M, BURGES P L, et al. Biochemical and molecular traits underlying the quality preservation and defence enhancement by heat treatment in harvest-ripe strawberries [J]. Scientia Horticulturae, 2024, 333: 113287.

[27] 曹兆玉. 食品中天然防腐剂的研究进展 [J]. 食品安全导刊, 2024, (27): 147-149.

[28] LUO R, PENG Z, WU N, et al. Development of antioxidant arabinoxylan-tea polyphenol composite films for enhanced preservation of fresh grapes [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 281: 135867.

[29] LIU Y, WENG L, DAI S, et al. Alginate-based edible coating with magnoliae essential oil/β-cyclodextrin inclusion complex for Kyoho grape preservation [J]. LWT, 2024, 210: 116874.

[30] ZHANG B, WANG J, NING S, et al. Peptides derived from tryptic hydrolysate of Bacillus subtilis culture suppress fungal spoilage of table grapes [J]. Food Chemistry, 2018, 239: 520-528.

[31] BIAN H, LUO D, SHI J, et al. Cellulose nanofibrils-based packaging films synergistically reinforced by lignin and tea polyphenols for strawberry preservation [J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 502: 157843.

[32] YANG L, LIU X, XIAO D, et al. Sustained release composite antimicrobial film containing oregano essential oil microcapsule for postharvest strawberry preservation [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 46: 101387.

[33] LIU Z, ZENG M, DONG S, et al. Effect of an antifungal peptide from oyster enzymatic hydrolysates for control of gray mold (Botrytis cinerea) on harvested strawberries [J]. Postharvest Biology and Technology, 2007, 46(1): 95-98.

[34] ALSHEHRI A A, ELSHERIEF M F, DEVECIOGLU D, et al. Development and characterization of bioactive polyvinyl alcohol / chitosan multilayer-based films loaded with tea tree oil nanoemulsion to extend the shelf life of red grapes [J]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2024, 58: 103206.

[35] LIU Q, WANG L, WANG Z, et al. Preparation and characterization of carvacrol/soybean protein isolate composite film with efficient antimicrobial and antioxidant activities and its application in grape preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 464: 141572.

[36] YIN C, QIAN J, CAI M, et al. Photocatalytic films with high ethylene degradation efficiency for strawberry preservation [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 44: 101317.

[37] WU J, ZHANG Y, ZHANG F, et al. Preparation of chitosan/polyvinyl alcohol antibacterial indicator composite film loaded with AgNPs and purple sweet potato anthocyanins and its application in strawberry preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141442.

[38] TON-THAT P, DINH T A, THANH GIA-THIEN H, et al. Novel packaging chitosan film decorated with green-synthesized nanosilver derived from dragon fruit stem [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 158: 110496.

[39] LIU B, GAO J, LIU X, et al. Preparation of soybean isolate protein/xanthan gum/agar-Lycium ruthenicum anthocyanins intelligent indicator films and its application in mutton preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 283: 137751.

[40] KE F, YANG M, JI W, et al. Functional pH-sensitive film based on pectin and whey protein for grape preservation and shrimp freshness monitoring [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141092.

[41] SUN Y, JIA S, HOU Y, et al. Novel thyme essential oil-loaded biodegradable emulsion film based on soybean lipophilic proteins for salmon preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 160: 110790.

[42] QIAN J, ZHAO Y, YAN L, et al. Improving the lipid oxidation of beef patties by plasma-modified essential oil/protein edible composite films [J]. LWT, 2022, 154: 112662.

[43] GONG D, YANG F, HAN Y, et al. Development of Vitamin C/polyurethane composite films for efficient preservation of grapes with controllable respiration [J]. LWT, 2023, 184: 115086.

[44] BEHERA S S, NIVEDITA S, BEHERA H T, et al. Bio synthesis of chitosan from shrimp shell chitin using Streptomyces griseoincarnatus RB7AG:Characterization and application as coating material to enhance shelf life of tomatoes (var. Ruby pusa) in post-harvest storgae condition [J]. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2024, 32: 100455.

[45] WANG M, KONG B, GUO Y, et al. Immobilization of laccase on sodium alginate/soluble starch microcapsules to develop a time-temperature indicator for freshness monitoring of Agaricus bisporus [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 285: 138166.

[46] HUANG Y, YAO Q, WANG R, et al. Development of starch-based films with enhanced hydrophobicity and antimicrobial activity by incorporating alkyl ketene dimers and chitosan for mango preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 467: 142314.

[47] DU C, JIANG Y, JUNEJO S A, et al. Metal-anchored oxidized starch-pullulan nanofiber films enhance ethylene adsorption and banana preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 282: 137399.

[48] WENNMAN M, PINON A C, SVAGAN A J, et al. A biobased binder of carboxymethyl cellulose, citric acid, chitosan and wheat gluten for nonwoven and paper [J]. Carbohydrate

Polymers, 2024, 323: 121430.

[49] 陶琦, 钟飞, 王志文, 等. 纳米材料在食品生产和保鲜中的应用 [J]. 包装学报, 2024.

[50] LERTJINDAPORN M, GENG J-T, KERATIMANOCH S, et al. Chitin and chitosan from North Pacific krill (Euphausia Pacifica): Comparative study of conventional and microwave-assisted extraction methods and the potential use in chitosan film production [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 296: 139692.

[51] TSEGA S A, MANOJ V R, GEBRETSADIK M H, et al. Catechin and quercitrin mitigate the cytotoxic effects of aflatoxin-B1 on liver and colon cells by inhibiting cytochrome P450 1A2 and 3A4, in silico [J]. Food Bioscience, 2025, 64: 105989.

[52] LAKSHMINARAYANAN A, KANNAN S, KUPPUSAMY M K, et al. The effect of curcumin, catechin and resveratrol on viability, proliferation and cytotoxicity of human umbilical cord Wharton's jelly derived mesenchymal stem cells [J]. Tissue and Cell, 2025, 93: 102742.

[53] MA J, LAI Y, HE G, et al. Superimposed effect of plant essential oil constituents and their biomedical application [J]. Industrial Crops and Products, 2025, 224: 120362.

[54] 夏凡, 琚争艳. 食品保鲜中的纳米技术及其安全性研究 [J]. 食品科技, 2008, (05): 263-266.

[55] MAHMUD M M, ZAMAN S, PERVEEN A, et al. Controlled release of curcumin from electrospun fiber mats with antibacterial activity [J]. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2020, 55: 101386.

[56] ROY S, RHIM J-W. Carboxymethyl cellulose-based antioxidant and antimicrobial active packaging film incorporated with curcumin and zinc oxide [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 148: 666-676.

[57] CHIABRANDO V, GIACALONE G. Efficacy of hot water treatment as sanitizer for minimally processed table grape [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 257: 120364.

[58] K S S, M.P I, G.R R. Mahua oil-based polyurethane/chitosan/nano ZnO composite films for biodegradable food packaging applications [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 124: 163-174.

[59] QI M, KE Y, LI Y, et al. Au@Pt nanozyme-based smart hydrogel for visual detection of hyaluronic acid [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2025, 427: 137144.

[60] QU T, LIU H, TONG X, et al. Homologous phospholipid bilayer-modified Pd-based bimetallic nanozymes provide parallel therapy through efficient triple enzyme activity under NIR light excitation [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2025, 708: 135959.

[61] QIAO Y, SHI Y, JIAO M, et al. Bimetallic nanozymes for effectively removing Enterococcus faecalis biofilms in pulp and periapical infection treatment [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2025, 681: 148-158.

[62] FENG Y, SHI Y, ZHAO Q, et al. Onion-like carbon based single-atom iron nanozyme for photothermal and catalytic synergistic antibacterial application [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2025, 681: 205-214.

[63] CHENG Z, SAAD A, GUO H, et al. Ordered mesoporous transition metal nitrides prepared through hard template nanocasting and rapid nitridation process [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 838: 155375.

[64] WEI H-L, TAN A-D, HU S-Z, et al. Efficient spinel iron-cobalt oxide/nitrogen-doped ordered mesoporous carbon catalyst for rechargeable zinc-air batteries [J]. Chinese Journal of Catalysis, 2021, 42(9): 1451-1458.

[65] ARFAT Y A, BENJAKUL S, VONGKAMJAN K, et al. Shelf-life extension of refrigerated sea bass slices wrapped with fish protein isolate/fish skin gelatin-ZnO nanocomposite film incorporated with basil leaf essential oil [J]. Journal of food science and technology, 2015, 52(10): 6182-6193.

[66] MOGHADAMTOUSI S Z, KADIR H A, HASSANDARVISH P, et al. A review on antibacterial, antiviral, and antifungal activity of curcumin [J]. BioMed research international, 2014, 20(09): 186864.

[67] CHEN S, LIU F, CAI T, et al. Dimensionality engineering of flower-like bimetallic nanozyme with high peroxidase-activity for naked-eye and on-site detection of acrylamide in thermally processed foods [J]. Nano Materials Science, 2024, 314: 120938.

[68] ZHAO Y, WANG X, PAN S, et al. Bimetallic nanozyme–bioenzyme hybrid material-mediated ultrasensitive and automatic immunoassay for the detection of aflatoxin B1 in food [J]. Biosensors and Bioelectronics, 2024, 248: 115992.

[69] YIN M, HUO L, LI N, et al. Packaging performance evaluation and freshness intelligent prediction modeling in grape transportation [J]. Food Control, 2024, 165: 110684.

[70] ZHOU T, WANG H, HAN Q, et al. Fabrication and characterization of an alginate-based film incorporated with cinnamaldehyde for fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 274: 133398.

[71] MORALES L, MARGARIT E, BELLO F, et al. Heat treatment conditioning differentially affects the fruit quality and the carbohydrate metabolism during postharvest cold storage of two tangor (Citrus reticulata Blanco) cultivars: ‘Murcott’ and ‘W-Murcott’ [J]. Scientia

Horticulturae, 2024, 329: 112977.

[72] DAI L, WANG X, MAO X, et al. Recent advances in starch-based coatings for the postharvest preservation of fruits and vegetables [J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 328: 121736.

[73] ZHAO J, WANG Y, LI J, et al. Preparation of chitosan/Enoki mushroom foot polysaccharide composite cling film and its application in blueberry preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 246: 125567.

[74] CHEN W, LIU H, CHAI Y, et al. Chitosan–pullulan films enriched with Artemisia annua essential oil: Characterization and application in grape preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 243: 125216.

[75] XU P, WANG T, HE J, et al. Antibacterial rice protein nanoparticles with a high curcumin loading for fruit preservation [J]. Food Bioscience, 2024, 61: 104935.

[76] BILAL M, KHALIQ N, ASHRAF M, et al. Enzyme mimic nanomaterials as nanozymes with catalytic attributes [J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2023, 221: 112950.

[77] JIANG X, HUANG H, LUO R, et al. Antibacterial activity and mechanism of Ag2Cu2O3 mixed-metal oxide [J]. Inorganic Chemistry Communications, 2024, 170: 113141.

[78] LU Q, LIU Y, LI B, et al. Reaction kinetics of dissolved black carbon with hydroxyl radical, sulfate radical and reactive chlorine radicals [J]. Science of The Total Environment, 2022, 828: 153984.

[79] JIAO L, LI Y, HU J, et al. Curcumin-loaded food-grade nano-silica hybrid material exhibiting improved photodynamic effect and its application for the preservation of small yellow croaker (Larimichthys polyactis) [J]. Food Research International, 2024, 188: 114492.

[80] ZHENG F, XIAO X, XIE J, et al. Structures, properties and applications of two-dimensional metal nitrides: from nitride MXene to other metal nitrides [J]. 2D Materials, 2022, 9(2): 022001.

[81] SHI J, SHU R, SHI X, et al. Multi-activity cobalt ferrite/MXene nanoenzymes for drug-free phototherapy in bacterial infection treatment [J]. RSC Adv, 2022, 12(18): 11090-11099.

[82] GONG M, ZHANG T, WU Y, et al. Synergizing postharvest physiology and nanopackaging for edible mushroom preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141099.

[83] YUAN D, MENG H, HUANG Q, et al. Preparation and characterization of chitosan-based edible active films incorporated with Sargassum pallidum polysaccharides by ultrasound treatment [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 183: 473-480.

[84] LI Q, WANG L, LI Y, et al. Tannic acid coating modification of polypropylene providing pH-responsive antibacterial and anti-inflammatory properties applicable to ostomy patches [J].

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2025, 213: 114567.

[85] ZENG Y-F, CHEN Y-Y, DENG Y-Y, et al. Preparation and characterization of lotus root starch based bioactive edible film containing quercetin-encapsulated nanoparticle and its effect on grape preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 323: 121389.

[86] TORRES C, VALERIO O, MENDONçA R T, et al. Influence of chitosan protonation degree in nanofibrillated cellulose/chitosan composite films and their morphological, mechanical, and surface properties [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 267: 131587.

[87] DONG Y, RAO Z, LIU Y, et al. Soluble soybean polysaccharide/gelatin active edible films incorporated with curcumin for oil packaging [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 35: 101039.

[88] LIU L, YANG S, CHEN C, et al. High-performance films fabricated by food protein nanofibrils loaded with vanillin: Mechanism, characterization and bacteriostatic effect [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 37: 101080.

[89] MANJUNATHA S, REDDY B C, MANJUNATHA H C, et al. Effect of calcination temperature on structural, antibacterial, radiation shielding and magnetic properties of cubic spinel cobalt nanoferrite [J]. Materials Science and Engineering: B, 2022, 286: 115978.

[90] ZHANG B, LI Y, ZHANG Y, et al. High-cell-density culture enhances the antimicrobial and freshness effects of Bacillus subtilis S1702 on table grapes (Vitis vinifera cv. *Kyoho*) [J]. Food Chemistry, 2019, 286: 541-549.

[91] HUSSAIN A, BATOOL A, YAQUB S, et al. Effects of spray drying and ultrasonic assisted extraction on the phytochemicals, antioxidant and antimicrobial activities of strawberry fruit [J]. Food Chemistry Advances, 2024, 5: 100755.

[92] TAVASSOLI M, KHEZERLOU A, SANI M A, et al. Methylcellulose/chitosan nanofiber-based composites doped with lactoferrin-loaded Ag-MOF nanoparticles for the preservation of fresh apple [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 259: 129182.

[93] WANG L, GANG X, XIAO Y, et al. Preparation of composite films composed of polyvinyl alcohol, shellac and carboxymethyl chitosan-CuO nanoparticles and their application in food preservation [J]. Journal of Polymer Research, 2023, 30(2): 2109-2116.

[94] TAMA A, BARTOSZ G, SADOWSKA-BARTOSZ I. Phenolic compounds interfere in the Ampliflu Red/peroxidase assay for hydrogen peroxide [J]. Food Chemistry, 2023, 422: 136222.

[95] SHARMA M, BAINS A, SRIDHAR K, et al. Sustainable design and characterization of Aegle marmelos fruit nanomucilage-flaxseed oil nanoemulsion: Shelf-life of coated fresh-cut papaya [J]. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, 37: 101409.

[96] LI R, LIU Z, GUO J, et al. Active chitosan films crosslinked by vanillin-derived dialdehyde for effective fruit preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 164: 111147.

[97] SUN K, TANG Y, HUANG Y, et al. Fabrication of hydrophobic PI nanofibrous membrane with controllable pore structures [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023, 11(6): 111197.

[98] TALREJA N, ASHFAQ M, CHAUHAN D, et al. Cu-MXene: A potential biocide for the next-generation biomedical application [J]. Materials Chemistry and Physics, 2023, 294: 109-116.

[99] PU Y, JIANG H, ZHANG Y, et al. Advances in propolis and propolis functionalized coatings and films for fruits and vegetables preservation [J]. Food Chemistry, 2023, 414: 135662.

[100]FENG Y, WANG Y, OUYANG K, et al. Tailoring covalent order in ternary conjugates: A novel approach to enhancing chitosan films for food preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 164: 111207.

[101]LI Z-C, CHEN X, ZHANG J-L, et al. Unlocking superior preservation: The synergy of lignin and zeolite in chitosan-based composite films for perishable foods [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 46: 101362.

[102]YANG Y, LI X, ZHANG T, et al. The preparation of fish scale gelatin-polydopamine photothermal sterilization film and its application for storage of cherry tomato [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 46: 101374.

[103]LI H, WANG S, CHEN J, et al. Preparation and characterization of thymol-loaded ZIF-8/κ-carrangeenan/Zein composite film as active food packaging with enhanced functional properties for blueberry preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2025, 57: 123406.

[104]DAT N M, NAM N T H, CONG C Q, et al. Chitosan membrane drafting silver-immobilized graphene oxide nanocomposite for banana preservation: Fabrication, physicochemical properties, bioactivities, and application [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 242: 124607.

[105]LIU B, WANG K, SUN F, et al. Carbon dots and cellulose nanocrystal-incorporated chitosan composite films with enhanced gas selectivity and photodynamic antibacterial properties for fruit preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2025, 356: 123413.

[106]LI H, YANG M, CHEN Y, et al. Biodegradable multifunctional hydroxypropyl-β-cyclodextrin@EGCG/lignin/ gelatin composite films based on incorporating lignin and loaded EGCG for fruit preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 164: 111206.

[107]LIN L, CHEN X, HONG W, et al. A rapid preparation strategy of konjac glucomannan-based

fiber film incorporated with elderberry anthocyanins via microfluidic blow spinning for fresh-cut apple preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 299: 140122.

[108]SHI Y, LI B, YUAN J, et al. Controlled release active films prepared from temperature responded emulsions and their application in grape preservation [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2025, 709: 136190.

[109]LI T-T, SUN L, ZHANG Y, et al. Chitosan-based antibacterial microspheres loaded multifunctional Janus composite membranes with unidirectional biofluid transport, antioxidant and pH-responsive monitoring [J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 472: 144820.

[110]QIN L, LI H, ZHANG Y, et al. Inhibitory effects of glutathione peroxidase on microbial spoilage of crayfish (Procambarus clarkii) during refrigerated storage [J]. Food Chemistry: X, 2024, 22: 101388.

[111]HERNáNDEZ-GARCíA E, VARGAS M, CHIRALT A. Starch-polyester bilayer films with phenolic acids for pork meat preservation [J]. Food Chemistry, 2022, 385: 132650.

[112]SONG Z, YAO S, WU C, et al. Photothermal carbon nanoparticles-cellulose nanocrystal nanocomposite films and their application in enhancing fruit preservation [J]. LWT, 2025, 217: 117354.

[113]CHEN J, ZHANG Y, LIU H, et al. Sodium alginate-camellia seed cake protein active packaging film cross-linked by electrostatic interactions for fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 288: 138627.

[114]TANG X, ZHU M, ZHANG L, et al. Development of cinnamaldehyde/aminated gelatin film as pH-responsive controlled-release packaging for cherry preservation: Effects of $CO_2$ and humidity in the microenvironment [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2025, 48: 101457.

[115]WU Z, WANG L, HU Z, et al. Konjac glucomannan/zein active film loaded with tea polyphenol–ferric nanoparticles for strawberry preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 299: 139905.

[116]CHEN S, MA W, CAO Y, et al. Large-scale dual-responsive $ClO_2$ controlled-release film for strawberry preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 465: 141996.

[117]GOUDA M, KHALAF M M, ABOU TALEB M F, et al. Formulation of sustainable, biodegradable chitosan films enriched with Origanum majorana extract as an eco-friendly antimicrobial food packaging for possible food preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 296: 139658.

[118]SHENG W, YANG L, YANG Y, et al. Photo-responsive Cu-tannic acid nanoparticle-mediated

antibacterial film for efficient preservation of strawberries [J]. Food Chemistry, 2025, 464: 141711.

[119]LIU J, SUN H, WANG L, et al. Magnetic field- assisted synthesis of iron-doped cobalt oxide with abundant oxygen defects as an electrocatalyst for oxygen evolution reaction [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1013: 178391.

[120]ZHAO W, LI C, MA W, et al. A novel active packaging film containing citronella oil: Preparation, characterization, antimicrobial activity and application in grape preservation [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 40: 101168.

[121]KHAN S, SHU Y, LI C, et al. The influence of forsythia essential oil and ZnO nanoparticles on the physicochemical properties of ASKG-based film and its effect on the preservation of meat quality [J]. Food Bioscience, 2023, 56: 103239.

[122]AALLING-FREDERIKSEN O, PITTKOWSKI R K, ANKER A S, et al. Effect of solvothermal synthesis parameters on the crystallite size and atomic structure of cobalt iron oxide nanoparticles Electronic supplementary information (ESI) available. See DOI: https://doi.org/10.1039/d4na00590b [J]. Nanoscale Advances, 2024, 6(23): 5939-5948.

[123]AN N, ZHU X, XU S, et al. Biodegradable bio-film based on Rhizopus oryzae and metal–organic frameworks for fruit preservation and pesticide degradation [J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 501: 157735.

[124]ZHAO Q, CHEN L, LU D, et al. Triple synergistic sterilization of Prussian blue nanoparticle-doped chitosan/gelatin packaging film for enhanced food preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 278: 134606.

[125]REN H, LI S, DING K, et al. Dual structure on-demand release chitosan-based coating film for peach preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 282: 136898.

[126]LI X, HE J, ZHANG W, et al. Pectin film fortified with zein nanoparticles and $Fe^{3+}$-Encapsulated propolis extract for enhanced fruit preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 157: 110405.

[127]GUO H, LI A, HUANG G, et al. Development of apple pectin/soy protein isolate-based edible films containing punicalagin for strawberry preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 273: 133111.

[128]CAI X, CHEN L, YANG X, et al. Active curcumin-loaded γ-cyclodextrin-metal organic frameworks as nano respiratory channels for reinforcing chitosan/gelatin films in strawberry preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 159: 110656.

[129]PING Y, ZHANG L, WANG W, et al. Visible light-driven multichannel concerted antibacterial

films with Photodynamically enhanced self-cascading Chemodynamic actions for long-term preservation of perishable food [J]. Food Chemistry, 2025, 471: 142787.

[130]XIONG M, WANG M, LIU X, et al. Quercetin inhibits oligodendrocytes ferroptosis by blocking NCOA4-mediated ferritinophagy [J]. International Immunopharmacology, 2025, 150: 114152.

[131]XIANG X, PENG W, LU Q, et al. Collagen-based hydrogel derived from amniotic membrane loaded with quercetin accelerates wound healing by improving stereological parameters and reducing inflammation in a diabetic rat model [J]. Tissue and Cell, 2025, 93: 102743.

[132]LIANG T, LU C, ZHAO M, et al. Multifunctional quercetin-hordein-chitosan nanoparticles: A non-antibiotic strategy for accelerated wound healing [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 305: 140943.

[133]HEMDAN M, RAGAB A H, GUMAAH N F, et al. Sodium alginate-encapsulated nano-iron oxide coupled with copper-based MOFs (Cu-BTC@Alg/$Fe_3O_4$): Versatile composites for eco-friendly and effective elimination of Rhodamine B dye in wastewater purification [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 274: 133498.

[134]GUO J, ZHAO L, YU Z, et al. Metal-organic frame-derived Sn/SnO2 nanoparticles anchored to octahedral porphyrins for lithium-ion storage [J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2025, 978: 118895.

[135]LIU Y, GUO Z, LI F, et al. Multifunctional Magnetic Copper Ferrite Nanoparticles as Fenton-like Reaction and Near-Infrared Photothermal Agents for Synergetic Antibacterial Therapy [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(35): 31649-31660.

[136]LIU S, HUO S, YU X, et al. Aerobic oxidation of lignin model compounds catalyzed by the iron or copper/ABNO at room temperature with ambient air as the oxidant [J]. Molecular Catalysis, 2024, 569: 114565.

[137]LIU Z, GE X, WANG Y, et al. Enhancing the Fenton-like reactions performance of copper-iron oxide by inducing a lower valence state using oxidized g-$C_3N_4$ support [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2024, 684: 133135.

[138]GUO X, ZHANG X, YU M, et al. Iron decoration in binary graphene oxide and copper iron sulfide nanocomposites boosting catalytic antibacterial activity in acidic microenvironment against antimicrobial resistance [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2024, 661: 802-814.

[139]KAZMI S N, HUSSAIN A, REHMAN K U, et al. Thermal analysis of hybrid nanoliquid contains iron-oxide ($Fe_3O_4$) and copper (Cu) nanoparticles in an enclosure [J]. Alexandria

Engineering Journal, 2024, 101: 176-185.

[140]JIA Q, JI X, WANG M, et al. Photoelectric active copper/iron porphyrin-based metal–organic framework embedded with ferric oxide nanocrystals for photoelectrochemical aptasensing miRNA-141 and in vivo tumor magnetic resonance imaging [J]. Microchemical Journal, 2024, 204: 111067.

[141]YANG W, ZHANG S, LI C, et al. Functionalized cellulose nanocrystals reinforced polysaccharide matrix for the preparation of active packaging for perishable fruits preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 290: 138902.

[142]QU B, XIAO Z, LUO Y. Sustainable nanotechnology for food preservation: Synthesis, mechanisms, and applications of zinc oxide nanoparticles [J]. Journal of Agriculture and Food Research, 2025, 19: 101743.

[143]CHEN S, ZHOU X, YANG S, et al. Preparation of composite film with $CoFe_2O_4$/MXene/chitosan for extending the shelf life of Kyoho grapes [J]. Food Bioscience, 2025, 64: 105900.

[144]IñIGUEZ-MORENO M, GONZáLEZ-GONZáLEZ R B. Effect of gelatin and salicylic acid incorporated in chitosan coatings on strawberry preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 57: 140918.

[145]ZHOU J, ZHANG S, ZHANG Y, et al. Silver nanoparticle-functionalized covalent organic frameworks for the inhibition of foodborne pathogenic bacteria and their application in green grape preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141310.

[146]YANG X, LIANG J, BAO Q, et al. Preparation and characterization of polyvinyl alcohol and chitosan composite film with cassia oil encapsulated in β-cyclodextrin and its application in fresh banana [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 301: 140246.

[147]LIU M, HE C, CHEN W, et al. Carboxymethyl chitosan/peach gum polysaccharide packaging film incorporating Citrus sinensis essential oil effectively enhances the quality preservation of strawberries [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 46: 101409.

[148]GUO H, BAI J, JIN X, et al. Innovative edible films for food preservation: Combining pectin and flavonoids from citrus peels with soy protein isolates [J]. LWT, 2024, 214: 117102.

[149]MENG Y, ZHAO H, DONG C, et al. Eco-friendly and flexible polysaccharide-based packaging films for fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 281: 136132.

[150]LI C, LI F, WANG K, et al. Antimicrobial packaging film with finger wrinkles structures based on egg white and chitosan coating for fruit preservation [J]. International Journal of Biological

Macromolecules, 2024, 283: 137888.

[151]WANG D, LI X, ZOU Z, et al. Ultrasonic assisted electrospinning preparation the polylactic acid loading with perillaldehyde biopolymer film with excellent solvent resistance, water-oxygen barrierstability and preservation effect [J]. LWT, 2024, 211: 116859.

[152]SHEN H, CHEN J, TAN K B. Ethyl cellulose matrixed poly(sulfur-co-sorbic acid) composite films: Regulation of properties and application for food preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 279: 135183.

[153]ALI M H, DUTTA S K, SULTANA M S, et al. Green synthesized CeO2 nanoparticles-based chitosan/PVA composite films: Enhanced antimicrobial activities and mechanical properties for edible berry tomato preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 280: 135976.

[154]YANG J, GOKSEN G, KHAN M R, et al. Green-synthesized silver nanoparticles immobilized on graphene oxide for fruit preservation in alginate films [J]. Food Bioscience, 2024, 62: 105127.

[155]RIAHI Z, KHAN A, RHIM J-W, et al. Synergistic effect of iron-based metal-organic framework hybridized with carbon quantum dots in agar/gelatin films for fruit preservation [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 45: 101330.

[156]DONG S, ZHANG Y, LU D, et al. Multifunctional intelligent film integrated with purple sweet potato anthocyanin and quercetin-loaded chitosan nanoparticles for monitoring and maintaining freshness of shrimp [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 35: 101022.

[157]WANG L, FU H, TAN Q, et al. Preservation effects of chitosan/polyvinyl alcohol/clove essential oil antifungal film on yellow peaches: Physicochemical properties and fruit quality assessment [J]. Food Control, 2024, 164: 110582.

[158]HAN P, SUN J, MAO S, et al. Multifunctional pectin-based films containing schiff base triggered by pH microenvironment for freshness monitoring and preservation of fresh-cut papayas [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 157: 110417.

[159]EL HAMMADI N, ALMAJANO M P, PASTOR M V, et al. Artubuts unedo L. leaves extract as a potential ingredient for the production of active-films and the preservation of oil-in-water (O/W) emulsions from oxidation [J]. LWT, 2024, 214: 117110.

[160]WEI L, DOU M, ZHANG W, et al. Characterization of zein-based films plasticized with deep eutectic solvents and their use in the preservation of harvested mango fruit [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 157: 110406.

[161]LI W, ZHANG J, CHEN X, et al. Organic nanoparticles incorporated

starch/carboxymethylcellulose multifunctional coating film for efficient preservation of perishable products [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 275: 133357.

[162]LIU M, ZOU X, WU X, et al. Preparation of chitosan/Tenebrio molitor larvae protein/curcumin active packaging film and its application in blueberry preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 275: 133675.

[163]WANG S, ZHUANG D, LI R, et al. Study on preservation and monitoring effect of sodium alginate-konjac glucomannan films loaded with tea polyphenols and Lycium ruthenicum anthocyanins [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 264: 130483.

[164]YANG Z, CHEN B, TAHIR H E, et al. Gelatin/sodium alginate-based biodegradable films functionalized by persimmon pectin/ovalbumin-stabilized neem essential oil Pickering emulsion: Application for cherry tomato preservation [J]. Progress in Organic Coatings, 2024, 192: 108448.

[165]YANG W, ZHANG S, FENG A, et al. Water-insoluble tea polyphenol nanoparticles as fillers and bioactive agents for pectin films to prepare active packaging for fruit preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 156: 110364.

[166]AN N, LI K, WANG Y, et al. Biodegradable bio-film based on Cordyceps militaris and metal-organic frameworks for fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 262: 130095.

[167]CHEN X, HU X, ZHANG J. Properties of an active film based on chitosan/silk fibroin loaded with an essential oil microemulsion and its application in preservation of strawberries [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 43: 101270.

[168]LIU Y, ZHENG M, XIE Z. Chiral organic nanoparticles based photodynamic antibacterial films for food preservation [J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 486: 150361.

[169]YU K, ZHOU L, HUANG H, et al. The improvement of water barrier property in gelatin/carboxymethyl cellulose composite film by electrostatic interaction regulation and its application in strawberry preservation [J]. Food Chemistry, 2024, 450: 139352.

[170]LAI W, WANG L, PANG Y, et al. Preparation of citric acid cross-linked chitosan quaternary phosphonium/polyvinyl alcohol composite film and its application in strawberry preservation [J]. Food Chemistry, 2024, 455: 139908.

[171]LV Y, LI P, CEN L, et al. Gelatin/carboxymethylcellulose composite film combined with photodynamic antibacterial: New prospect for fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 257: 128643.

[172]YUAN X, ZHOU Y, WANG Y, et al. Fabrication of Schiff-base crosslinked films modified dialdehyde starch with excellent UV-blocking and antibacterial properties for fruit preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 326: 121619.

[173]TEYMOORIAN M, MOGHIMI R, HOSSEINZADEH R, et al. Fabrication the emulsion-based edible film containing Dracocephalum kotschyi Boiss essential oil using chitosan–gelatin composite for grape preservation [J]. Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, 2024, 7: 100444.

[174]PHAM B-T T, TRAN N Q, HUYNH N-Y T, et al. Multifunctional coating films of gelatin/d-glucose/agarose reinforced by Piper L. leaf extract: Physicochemical properties and mandarin preservation [J]. Progress in Organic Coatings, 2024, 192: 108509.

[175]HU D, XU Y, GAO C, et al. Preparation and characterization of starch/PBAT film containing hydroxypropyl-β-cyclodextrin/ethyl lauroyl arginate/cinnamon essential oil microcapsules and its application in the preservation of strawberry [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 259: 129204.

[176]WU M, DENG Z-A, SHEN C, et al. Fabrication of antimicrobial PCL/EC nanofibrous films containing natamycin and trans-cinnamic acid by microfluidic blow spinning for fruit preservation [J]. Food Chemistry, 2024, 442: 138436.

[177]MADI K, AGUENIOU F, CHEBLI D, et al. Polyaniline-modified iron and copper Co-doped cerium oxide nanocomposites for enhanced photocatalytic degradation of methylene blue: Synthesis, and characterization [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2025, 712: 136469.

[178]XU X, DAI D, YAN H, et al. Enhancing mechanical and blocking properties of gelatin films using zein-quercetin nanoparticle and applications for strawberry preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 464: 141895.

[179]SUN Y, JU Y, WANG L, et al. Development of multifunctional fruit packaging by incorporating starch aldehyde-quercetin conjugate into chitosan coating films [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 157: 110320.

[180]SELA A, SHKURI N, TISH N, et al. Carboxymethyl chitosan-quercetin conjugate: A sustainable one-step synthesis and use for food preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2023, 316: 121084.

[181]GAO J, TAN X, DAI H, et al. Properties regulation and mechanism on ferritin/chitooligosaccharide dual-compartmental emulsions and its application for co-encapsulation of curcumin and quercetin bioactive compounds [J]. Food Chemistry, 2024,

458: 140243.